

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

WEBSITE QUẢN LÝ VÀ BÁN E-BOOK TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG PHP
PDO VÀ BOOTSTRAP

NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

MÃ SỐ: 7340405

TRƯƠNG TẤN LỘC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

WEBSITE QUẢN LÝ VÀ BÁN E-BOOK TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG PHP
PDO VÀ BOOTSTRAP

NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

MÃ SỐ: 7340405

Họ và tên sinh viên: TRƯƠNG TẤN LỘC

Mã số sinh viên: 030238220119

Lớp sinh hoạt: DH38TM02

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
THS. NGUYỄN VĂN KIÊN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

[illegible]

(Giảng viên hướng dẫn)

[illegible]

(Giảng viên phản biện)

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến ThS. Nguyễn Văn Kiên, Giảng viên khoa Hệ thống Thông tin Quản lý, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, người đã tận tâm hướng dẫn chuyên môn và cung cấp định hướng kiến trúc nền tảng trong suốt quá trình triển khai đồ án tốt nghiệp với đề tài “Website Quản lý và Bán E-book Trực tuyến sử dụng PHP PDO và Bootstrap”.

Trong giai đoạn thực hiện đồ án, Giảng viên hướng dẫn không chỉ truyền đạt tri thức chuyên sâu về phát triển web (PHP, MySQL, công nghệ Front-end) và kiến trúc hệ thống, mà còn tích cực hỗ trợ giải quyết các vấn đề tích hợp dịch vụ bên thứ ba (như cổng thanh toán Stripe) và đảm bảo các yếu tố bảo mật cơ bản (như sử dụng PDO). Nhờ sự hỗ trợ này, chúng tôi đã làm chủ quy trình xây dựng một ứng dụng thương mại điện tử thực tế.

Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến toàn thể Quý Thầy Cô tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, những người đã trang bị nền tảng kiến thức vững chắc về Hệ thống Thông tin Quản lý và Công nghệ thông tin, tạo điều kiện để đồ án này được phân tích, thiết kế và hiện thực hóa một cách tự tin.

Sự động viên, hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và những người thân yêu luôn là nguồn lực tinh thần to lớn, giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu.

Đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, kết hợp giữa công nghệ web tiên tiến và nghiệp vụ thương mại điện tử. Tuy nhiên, do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm, đồ án còn tồn tại những hạn chế nhất định trong các lĩnh vực tối ưu hóa hiệu năng và triển khai các chức năng nâng cao (như cá nhân hóa, hệ thống báo cáo quản trị chuyên sâu). Kính mong Quý Thầy Cô và Hội đồng đóng góp ý kiến mang tính xây dựng để sản phẩm nghiên cứu này có cơ hội được hoàn thiện.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô và tất cả các cá nhân, tổ chức đã đồng hành và hỗ trợ. Kính chúc Quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giáo dục cao quý.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “Website Quản lý và Bán E-book Trực tuyến sử dụng PHP PDO và Bootstrap” là công trình nghiên cứu và thực hiện độc lập của cá nhân tôi. Toàn bộ nội dung, dữ liệu và kết quả được trình bày trong đồ án đều đảm bảo tính trung thực, và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào trước đây, ngoại trừ những nội dung đã được trích dẫn, dẫn nguồn đầy đủ và tuân thủ đúng quy định học thuật.

Trong quá trình triển khai, tôi đã nghiêm túc tuân thủ các quy tắc về đạo đức nghiên cứu, cam kết không sao chép trái phép nội dung. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tính nguyên bản và tính xác thực của đồ án này.

Cuối lời, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thầy ThS. Nguyễn Văn Kiên cùng toàn thể Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh vì sự tận tình giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án này nghiên cứu và triển khai một website thương mại điện tử (E-commerce) chuyên biệt để quản lý và phân phối các sản phẩm sách điện tử (E-book). Trong bối cảnh số hóa và nhu cầu mua sắm sản phẩm số tăng cao, việc xây dựng một nền tảng bán hàng trực tuyến với tính bảo mật và trải nghiệm người dùng tối ưu là mục tiêu trọng tâm của nghiên cứu này.

Mục tiêu chính là xây dựng hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các chức năng cốt lõi của mô hình B2C, bao gồm hai phân hệ: Người dùng (duyệt sản phẩm, quản lý giỏ hàng linh hoạt qua Ajax, đặt hàng) và Quản trị (quản lý danh mục, sản phẩm, upload file E-book và kiểm duyệt nội dung).

Về mặt công nghệ, hệ thống sử dụng PHP làm nền tảng Backend, kết hợp với lớp trừu tượng cơ sở dữ liệu PDO để tăng cường bảo mật và ngăn chặn SQL Injection. Dữ liệu được quản lý bằng MySQL, và giao diện được xây dựng bằng Bootstrap, đảm bảo tính thẩm mỹ và tối ưu hóa cho đa thiết bị (responsive). Điểm nổi bật là việc tích hợp thành công cổng thanh toán quốc tế Stripe Payment Gateway, cho phép xử lý giao dịch an toàn và kích hoạt cơ chế tự động phân phối E-book qua email sau khi thanh toán thành công.

Kết quả đạt được là một ứng dụng web thương mại điện tử có khả năng vận hành thực tế. Đồ án đã thể hiện rõ khả năng ứng dụng tổng hợp kiến thức chuyên môn về phân tích thiết kế, bảo mật và lập trình web vào việc giải quyết bài toán nghiệp vụ cụ thể. Đây là nền tảng vững chắc cho việc phát triển và mở rộng các chức năng nâng cao trong tương lai.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
LỜI CAM ĐOAN.....	ii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN.....	iii
MỤC LỤC.....	iv
DANH MỤC BẢNG.....	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	x
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Đặt Vấn Đề & Giới Thiệu.....	1
1.2. Mục Tiêu và Nhiệm Vụ.....	2
1.3. Tổng Quan Lý Thuyết & Thị trường.....	2
1.4. Đối Tượng, Phạm Vi & Phương Pháp.....	4
1.5. Công Nghệ & Phương Tiện.....	5
1.6. Đóng góp của đề tài.....	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	6
2.1. Tổng Quan về E-commerce.....	6
2.1.1. Khái niệm và Vai trò.....	6
2.1.2. Mô hình B2C (Business to Consumer).....	6
2.1.3. Thực trạng tại Việt Nam.....	6
2.2. Kiến Trúc Ứng Dụng Web.....	7
2.2.1. Mô hình Client-Server (Khách - Chủ).....	7
2.2.2. Luồng hoạt động của hệ thống.....	8
2.3. Công Nghệ Back-end Cốt Lõi.....	9
2.4. Công Nghệ Front-end và Giao tiếp.....	9
2.5. Tích hợp Dịch vụ Thanh toán.....	11
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	12
3.1. Mục tiêu của hệ thống.....	12
3.2. Sơ đồ Use Case tổng thể.....	13
3.3. Đặc tả các Use Case.....	13
3.3.1. Khách hàng.....	13
3.3.2. Admin.....	23

3.4. Sơ đồ hoạt động, tuần tự và cộng tác	29
3.4.1. Quản lý người dùng và phiên đăng nhập (User & Session Management) ...	29
3.4.2. Mua hàng và thanh toán (Purchase & Payment Processing)	34
3.4.3. Quản trị hệ thống (System Administration & Product Management)	37
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ	40
4.1. Kết quả giao diện và chức năng hệ thống	40
4.1.1. Giao diện người dùng (User Side)	40
4.1.2. Trang quản trị (Admin Panel).....	51
4.2. Cơ sở dữ liệu	60
4.2.1. Bảng dữ liệu	60
4.2.2. ERD – Sơ đồ quan hệ	64
4.2.3. Dữ liệu mẫu	64
4.3. Sơ đồ liên kết các màn hình.....	66
4.4. Các trường hợp giao diện	66
4.4.1. Giao diện Đăng nhập và Đăng ký (Login and Registration Interface).....	66
4.4.2. Giao diện Quản lý Sản phẩm (E-books) và Danh mục (Admin Panel).....	67
4.4.3. Giao diện Giỏ hàng, Danh sách yêu thích và Thanh	67
4.4.4. Giao diện Sau thanh toán (Download Ebook)	68
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	69
5.1. Kết luận	69
5.2. Đánh giá kết quả thực hiện	70
5.2.1. Ưu điểm	70
5.2.2. Hạn chế tồn tại	71
5.3. Hướng phát triển.....	72
TÀI LIỆU THAM KHẢO	74

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 UC01: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN	13
Bảng 3.2 UC02: ĐĂNG NHẬP.....	14
Bảng 3.3 UC03: XEM CHI TIẾT SÁCH.....	15
Bảng 3.4 UC04: THÊM SÁCH VÀO GIỎ HÀNG.....	16
Bảng 3.5 UC05: QUẢN LÝ GIỎ HÀNG	17
Bảng 3.6 UC06: THANH TOÁN TRỰC TUYẾN	18
Bảng 3.7 UC07: TẢI XUỐNG EBOOK	20
Bảng 3.8 UC08: QUẢN LÝ WISHLIST	21
Bảng 3.9 UC09: ĐĂNG XUẤT	22
Bảng 3.10 UC10: ĐĂNG KÝ ADMIN	23
Bảng 3.11 UC11: QUẢN LÝ DANH MỤC SẢN PHẨM.....	24
Bảng 3.12 UC12: QUẢN LÝ EBOOK	26
Bảng 4.1 Khách hàng	60
Bảng 4.2 Hạng mục	61
Bảng 4.3 Sản phẩm.....	61
Bảng 4.4 Đơn hàng	62
Bảng 4.5 Giỏ hàng	62
Bảng 4.6 Danh sách yêu thích	63

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Biểu đồ tăng trưởng thương mại điện tử tại Việt Nam (Nguồn: [3])	4
Hình 2.1 Mô hình hoạt động cơ bản của Thương mại điện tử B2C (Nguồn: [11])	7
Hình 2.2 Kiến trúc Client-Server sử dụng PHP và MySQL (Nguồn: [9])	8
Hình 2.3 Hình ảnh ngôn ngữ PHP (Nguồn: [14])	9
Hình 2.4 Hình ảnh framework Bootstrap (Nguồn: [4])	10
Hình 2.5 Hình ảnh sơ đồ luồng hoạt động của Ajax (Nguồn: [1])	11
Hình 3.1 Sơ đồ Use Case tổng thể	13
Hình 3.2 Sơ đồ Hoạt động – Quản lý người dùng và phiên đăng nhập	29
Hình 3.3 Sơ đồ tuần tự - Đăng ký tài khoản	30
Hình 3.4 Sơ đồ tuần tự - Đăng nhập	31
Hình 3.5 Sơ đồ tuần tự - Đăng xuất	31
Hình 3.6 Sơ đồ Cộng tác- Đăng ký tài khoản	32
Hình 3.7 Sơ đồ cộng tác - Đăng nhập	33
Hình 3.8 Sơ đồ cộng tác - Đăng xuất	33
Hình 3.9 Sơ đồ hoạt động: Mua hàng & Thanh toán	34
Hình 3.10 Sơ đồ tuần tự: Mua hàng và Thanh Toán	35
Hình 3.11 Sơ đồ cộng tác: Mua hàng và Thanh Toán	36
Hình 3.12 Sơ đồ hoạt động Quản trị hệ thống	37
Hình 3.13 Sơ đồ tuần tự: Quản trị Hệ thống	38
Hình 3.14 Sơ đồ hoạt động cộng tác: Quản trị Hệ thống	39
Hình 4.1 Giao diện đăng ký (Khách hàng)	40
Hình 4.2 Giao diện đăng nhập (Khách hàng)	40
Hình 4.3 Thông báo lỗi (Error Prompt) khi sai thông tin đăng nhập	41
Hình 4.4 Giao diện Sản phẩm (Trang chủ người dùng)	41
Hình 4.5 Nút Cuộn lên đầu trang (Back to Top Button)	42
Hình 4.6 Chi tiết Sản phẩm	43
Hình 4.7 Thông báo Xác nhận Thêm vào giỏ hàng	43
Hình 4.8 Thông báo Xác nhận Thêm vào Danh sách yêu thích	44
Hình 4.9 Product deleted successfully from wishlist	44
Hình 4.10 Giao diện Liên hệ (Contact)	45
Hình 4.11 Giao diện Hạng mục ebook	46

Hình 4.12 Giao diện Giỏ hàng (Shopping Cart).....	47
Hình 4.13 Thông báo xóa một sản phẩm.....	47
Hình 4.14 Thông báo xóa tất cả sản phẩm	47
Hình 4.15 Giao diện Giỏ hàng (Trạng thái rỗng)	48
Hình 4.16 Form "Checkout"	48
Hình 4.17 Cổng thanh toán Stripe (Stripe Payment Modal)	49
Hình 4.18 Thanh toán Thành công (Payment Success).....	49
Hình 4.19 Thanh điều hướng người dùng	49
Hình 4.20 Đơn hàng (Orders).....	50
Hình 4.21 Danh sách yêu thích khi có sản phẩm	50
Hình 4.22 Danh sách yêu thích khi trống.....	51
Hình 4.23 Giao diện đăng nhập (Admin)	51
Hình 4.24 Giao diện trang chủ (Admin).....	52
Hình 4.25 Bảng quản lý Admin.....	52
Hình 4.26 Tính năng tìm kiếm tài khoản Admin đã tạo theo ngày	53
Hình 4.27 Tính năng sắp xếp tài khoản Admin đã tạo theo thời gian Mới nhất/Cũ nhất	53
Hình 4.28 Form thêm mới	54
Hình 4.29 Bảng danh sách Admin.....	54
Hình 4.30 Quản lý Hạng mục theo chữ cái	55
Hình 4.31 Bảng danh sách Hạng mục	55
Hình 4.32 Tạo mới hạng mục	56
Hình 4.33 Quản lý Sản phẩm	57
Hình 4.34 Tính năng lọc theo giá lớn nhất.....	57
Hình 4.35 Tính năng lọc theo trạng thái sản phẩm	58
Hình 4.36 Forn giao diện tạo mới sản phẩm	58
Hình 4.37 Thanh điều hướng.....	59
Hình 4.38 Menu thanh điều hướng.....	59
Hình 4.39 Class Diagram cơ sở dữ liệu.....	60
Hình 4.40 Sơ đồ quan hệ	64
Hình 4.41 Dữ liệu mẫu Tài khoản Admin.....	64
Hình 4.42 Dữ liệu mẫu Giỏ hàng	64

Hình 4.43 Dữ liệu mẫu Hạng mục sản phẩm	64
Hình 4.44 Dữ liệu mẫu Đơn hàng	65
Hình 4.45 Dữ liệu mẫu Sản phẩm	65
Hình 4.46 Dữ liệu mẫu Tài khoản Khách hàng.....	65
Hình 4.47 Dữ liệu mẫu Danh sách yêu thích.....	65
Hình 4.48 Sơ đồ liên kết các màn hình (Khách hàng).....	66
Hình 4.49 Sơ đồ liên kết các màn hình (Admin).....	66

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

Từ viết tắt	Cụm từ tiếng Việt
CSDL	Cơ sở dữ liệu

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

Từ viết tắt	Cụm từ tiếng Anh	Cụm từ tiếng Việt
PHP	Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ tiền xử lý siêu văn bản
E-commerce	Electronic Commerce	Thương mại điện tử
PDO	PHP Data Objects	Tầng trừu tượng hóa việc truy cập CSDL
MySQL	My Structured Query Language	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
Ajax	Asynchronous JavaScript and XML	Kỹ thuật JavaScript và XML không đồng bộ
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
B2C	Business to Consumer	Mô hình kinh doanh từ Doanh nghiệp đến Người tiêu dùng
B2B	Business to Business	Mô hình kinh doanh từ Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp
C2C	Consumer to Consumer	Mô hình kinh doanh từ Người tiêu dùng đến Người tiêu dùng
M-Commerce	Mobile Commerce	Thương mại di động
UI/UX	User Interface/User	Giao diện người dùng/Trải

	Experience	nghiệm người dùng
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
PC	Personal Computer	Máy tính cá nhân
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
CSS	Cascading Style Sheets	Tập định kiểu theo tầng
DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt Vấn Đề & Giới Thiệu

Trong bối cảnh **thương mại điện tử (E-commerce)** đang phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số hóa, việc xây dựng các nền tảng mua sắm trực tuyến là một yêu cầu thực tiễn cao, đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức công nghệ và kinh doanh.

Đề án này tập trung vào việc **xây dựng website thương mại điện tử bán e-book** nhằm giải quyết các nhu cầu cơ bản của việc mua bán sản phẩm số trực tuyến. Mục tiêu tổng quát của đề tài là **xây dựng thành công một website hoạt động ổn định**, đáp ứng đầy đủ các chức năng cốt lõi của việc mua bán trực tuyến (bao gồm chức năng phía người dùng và quản trị viên).

Hệ thống được phát triển dựa trên việc ứng dụng tổng hợp các kiến thức đã học, sử dụng các công nghệ web phổ biến. Các công nghệ chính được lựa chọn bao gồm ngôn ngữ lập trình **PHP** và hệ quản trị cơ sở dữ liệu **MySQL**. Đề án đã tích hợp thành công cổng thanh toán **Stripe** để xử lý giao dịch trực tuyến một cách an toàn, đồng thời sử dụng các công cụ hỗ trợ như Visual Studio Code, Git và framework **Bootstrap**.

Đề án được trình bày theo cấu trúc gồm năm chương chính:

- **CHƯƠNG 1:** Giới thiệu tổng quan đề tài
- **CHƯƠNG 2:** Cơ sở lý thuyết.
- **CHƯƠNG 3:** Phân tích thiết kế hệ thống.
- **CHƯƠNG 4:** Kết quả
- **CHƯƠNG 5:** Kết luận và hướng phát triển

Tài nguyên đề án được quản lý tại:

<https://github.com/LukeTruongITBA/lucaebook>

Việc lựa chọn đề tài "Xây dựng website thương mại điện tử" xuất phát từ những lý do sau:

Tính thực tiễn cao: Nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, việc phát triển một website bán hàng là một bài toán thực tế, có khả năng ứng dụng cao và đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp.

Cơ hội học hỏi và áp dụng kiến thức: Đề tài cho phép áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học về lập trình front-end, back-end, quản trị cơ sở dữ liệu, và tích hợp dịch vụ bên thứ ba (cổng thanh toán) vào một sản phẩm hoàn chỉnh.

Phù hợp với xu hướng công nghệ: Lĩnh vực thương mại điện tử luôn cập nhật các công nghệ mới, việc thực hiện đề tài là cơ hội để tìm hiểu và làm quen với các xu hướng phát triển web hiện đại.

1.2. Mục Tiêu và Nhiệm Vụ

Xây dựng thành công một website thương mại điện tử hoạt động ổn định, đáp ứng các chức năng cơ bản của việc mua bán sản phẩm trực tuyến.

1. Phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm kiến trúc phần mềm và cơ sở dữ liệu.

Xây dựng các chức năng phía người dùng (Client-side): xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán.

2. Xây dựng các chức năng phía quản trị viên (Admin-side): quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng.
3. Tích hợp thành công cổng thanh toán Stripe để xử lý giao dịch trực tuyến.
4. Đảm bảo website có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tương thích trên nhiều thiết bị.

Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu tổng quan về thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh phổ biến.
2. Tìm hiểu và lựa chọn các công nghệ phù hợp để phát triển ứng dụng (PHP, MySQL, Bootstrap, Ajax, Stripe).
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống.
4. Lập trình các module chức năng theo thiết kế.
5. Kiểm thử, sửa lỗi và triển khai ứng dụng.
6. Viết báo cáo tổng kết đồ án.

1.3. Tổng Quan Lý Thuyết & Thị trường

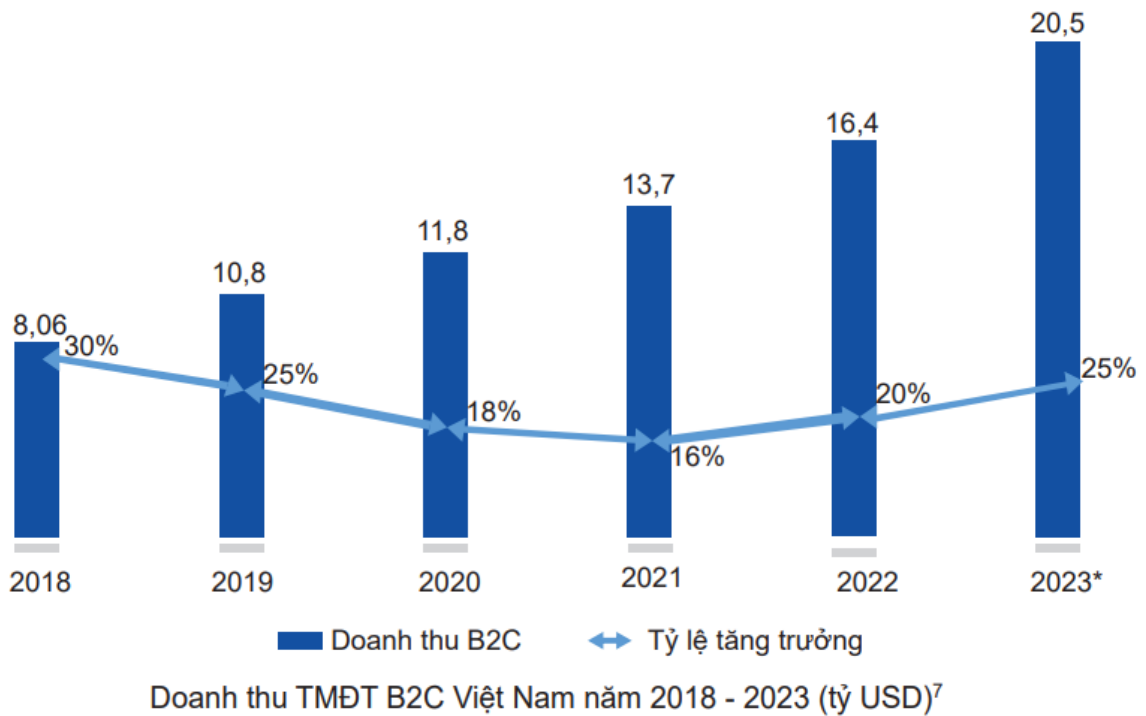
Trong kỷ nguyên số hóa, thương mại điện tử (E-commerce) đã và đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển năng động và mạnh mẽ nhất trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng, cùng với sự tiến bộ của công nghệ thông tin và hạ tầng mạng, đã tạo ra một môi trường lý tưởng cho mua sắm trực tuyến phát triển. Các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đều nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng sự hiện diện trên không gian mạng để tiếp cận khách hàng và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Việc xây dựng một website thương mại điện tử hoàn chỉnh không chỉ là một bài toán công nghệ mà còn là một bài toán kinh doanh, đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức lập trình, thiết kế giao diện người dùng (UI/UX), bảo mật và chiến lược marketing. Đề tài này tập trung vào việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ web phổ biến để xây dựng một website bán hàng trực tuyến, giải quyết các nhu cầu cơ bản của cả người bán và người mua.

Thương mại điện tử, hay E-commerce, là hình thức kinh doanh, mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua mạng Internet và các phương tiện điện tử. Các giao dịch này bao gồm việc chuyển giao thông tin, tiền tệ và dữ liệu để hoàn tất quá trình mua bán. Thương mại điện tử không chỉ giới hạn ở việc bán lẻ trực tuyến (B2C - Business to Consumer) mà còn bao gồm các mô hình khác như Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B - Business to Business), Người tiêu dùng với Người tiêu dùng (C2C - Consumer to Consumer).

Thị trường mua sắm trực tuyến đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc với nhiều xu hướng nổi bật:

- **Mobile Commerce (M-Commerce):** Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sử dụng thiết bị di động để duyệt và mua sắm sản phẩm. Do đó, việc tối ưu hóa website cho giao diện di động (Responsive Design) là yêu cầu bắt buộc.
- **Social Commerce:** Mua sắm thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok đang trở nên phổ biến, tận dụng khả năng tương tác và lan truyền của cộng đồng.
- **Cá nhân hóa trải nghiệm:** Các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi người dùng, từ đó đưa ra các gợi ý sản phẩm, chương trình khuyến mãi phù hợp với từng cá nhân.
- **Thanh toán điện tử đa dạng:** Sự phát triển của các ví điện tử, cổng thanh toán trực tuyến, và các hình thức thanh toán không tiền mặt khác mang lại sự tiện lợi và an toàn cho khách hàng.



Hình 1.1 Biểu đồ tăng trưởng thương mại điện tử tại Việt Nam (Nguồn: [3])

1.4. Đối Tượng, Phạm Vi & Phương Pháp

Quy trình phân tích, thiết kế và xây dựng một website thương mại điện tử sử dụng ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Các công nghệ, kỹ thuật và công cụ liên quan được sử dụng trong đề tài.

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin từ sách, tài liệu trực tuyến, các bài báo khoa học liên quan đến thương mại điện tử và các công nghệ sử dụng.

Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Sử dụng các sơ đồ UML để mô hình hóa yêu cầu và thiết kế hệ thống.

Phương pháp lập trình và triển khai: Áp dụng mô hình phát triển phần mềm phù hợp để tiến hành lập trình, kiểm thử và xây dựng sản phẩm thực tế.

Về chức năng: Đề tài tập trung xây dựng các chức năng cốt lõi của một trang web B2C, bao gồm: quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán trực tuyến qua Stripe. Các chức năng nâng cao như hệ thống gợi ý sản phẩm, marketing, đánh giá chi tiết... không thuộc phạm vi của đề tài.

Về công nghệ: Ứng dụng được xây dựng dựa trên ngăn xếp công nghệ đã chọn (PHP, MySQL, Bootstrap, jQuery).

1.5. Công Nghệ & Phương Tiện

Máy tính cá nhân (Laptop/PC) có kết nối Internet.

- Hệ điều hành: Windows/macOS/Linux.
- Trình soạn thảo mã: Visual Studio Code.
- Hệ quản trị CSDL: MySQL (thông qua XAMPP/WAMP).
- Trình duyệt web: Google Chrome, Mozilla Firefox.
- Hệ thống quản lý phiên bản: Git.

1.6. Đóng góp của đề tài

1. Xây dựng một sản phẩm website thương mại điện tử hoàn chỉnh, có thể được sử dụng làm nền tảng để phát triển các dự án thực tế.
2. Cung cấp một tài liệu tham khảo cho sinh viên các khóa sau trong việc học tập và nghiên cứu về lĩnh vực phát triển ứng dụng web.
3. đúc kết kinh nghiệm thực tế trong việc phân tích, thiết kế và triển khai một dự án phần mềm từ đầu đến cuối.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng Quan về E-commerce

2.1.1. Khái niệm và Vai trò

Thương mại điện tử (E-commerce) được hiểu là quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và thông tin thông qua các mạng máy tính, chủ yếu là Internet. Trong kỷ nguyên số hóa 4.0, E-commerce không chỉ đơn thuần là việc đưa sản phẩm lên website mà còn bao gồm toàn bộ quy trình vận hành từ marketing, bán hàng, thanh toán, cho đến chăm sóc khách hàng và quản lý hậu cần.

Đối với lĩnh vực kinh doanh sản phẩm số (Digital Products) như E-book, thương mại điện tử đóng vai trò sống còn. Khác với hàng hóa vật lý, E-book loại bỏ hoàn toàn chi phí kho bãi, vận chuyển và thời gian chờ đợi. Khách hàng có thể sở hữu sản phẩm ngay lập tức sau khi thanh toán thành công, tạo nên lợi thế cạnh tranh to lớn về mặt trải nghiệm người dùng.

2.1.2. Mô hình B2C (Business to Consumer)

Dự án "Luca's E-Books" được xây dựng dựa trên mô hình B2C (Business to Consumer). Đây là mô hình thương mại điện tử trong đó các giao dịch diễn ra trực tiếp giữa doanh nghiệp (người bán/quản trị viên hệ thống) và người tiêu dùng cuối cùng (khách hàng mua sách).

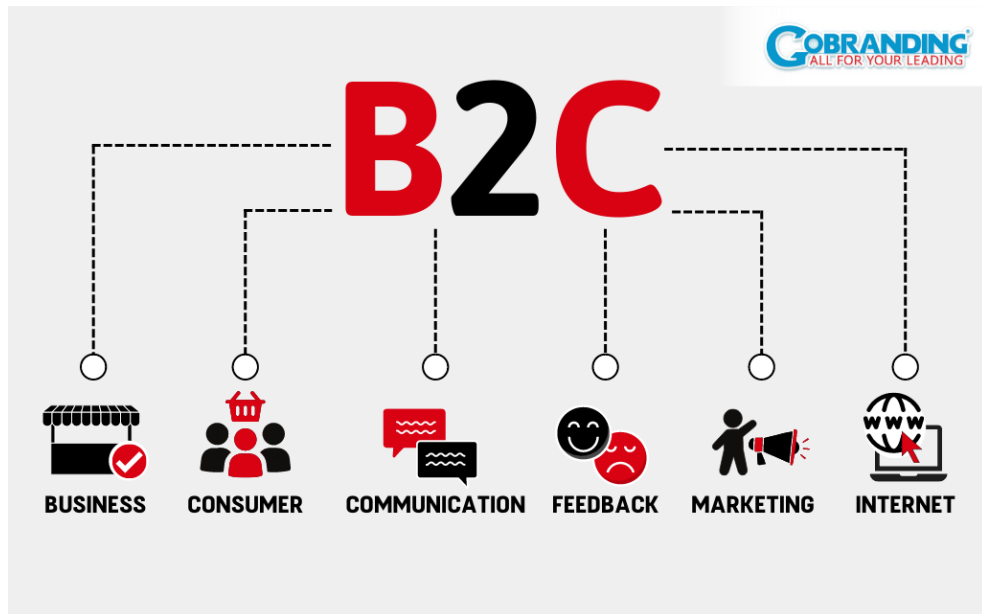
Đặc điểm của mô hình B2C trong hệ thống này bao gồm:

- **Tính tương tác cao:** Khách hàng có thể xem chi tiết, tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhu cầu cá nhân.
- **Quy trình thanh toán tự động:** Tích hợp cổng thanh toán (như Stripe) để xử lý giao dịch 24/7 mà không cần sự can thiệp thủ công của nhân viên bán hàng.
- **Phân phối tức thì:** Hệ thống tự động gửi link tải sách hoặc file đính kèm qua email ngay khi xác nhận thanh toán.

2.1.3. Thực trạng tại Việt Nam

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc. Theo Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam, quy mô thị trường B2C liên tục tăng trưởng hai con số trong những năm gần đây. Đặc biệt, xu hướng thanh toán không

dùng tiền mặt và thói quen đọc sách trên các thiết bị di động (smartphone, tablet, kindle) đang tạo ra cơ hội lớn cho các nền tảng bán E-book.



Hình 2.1 Mô hình hoạt động cơ bản của Thương mại điện tử B2C (Nguồn: [11])

2.2. Kiến Trúc Ứng Dụng Web

2.2.1. Mô hình Client-Server (Khách - Chủ)

Hệ thống website bán E-book được xây dựng dựa trên kiến trúc Client-Server truyền thống, đây là nền tảng cốt lõi của hầu hết các ứng dụng web hiện nay. Kiến trúc này phân chia hệ thống thành hai phía rõ rệt:

1. Client-side (Phía Khách):

- Là nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge).
- Sử dụng các công nghệ Front-end như HTML5 để xây dựng cấu trúc, CSS3 (kết hợp Bootstrap framework) để định dạng giao diện responsive (tương thích đa thiết bị), và JavaScript (jQuery) để xử lý các hiệu ứng động.
- Đặc biệt, công nghệ Ajax được sử dụng để gửi các yêu cầu ngầm (như thêm hàng vào giỏ, cập nhật số lượng) mà không cần tải lại toàn bộ trang, giúp trải nghiệm người dùng mượt mà hơn.

2. Server-side (Phía Chủ):

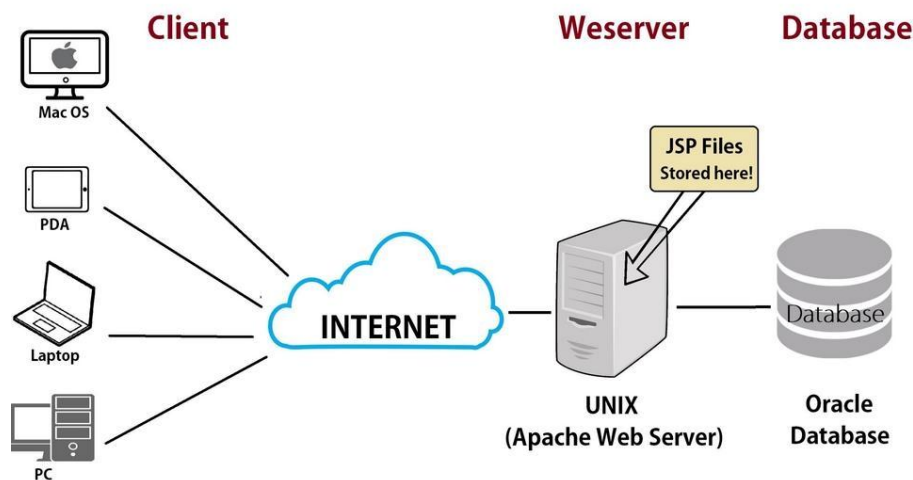
- Là nơi xử lý các nghiệp vụ logic, tính toán và lưu trữ dữ liệu.

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP chạy trên Web Server (như Apache trong bộ XAMPP). PHP tiếp nhận các yêu cầu (Request) từ Client, xử lý thông tin (ví dụ: kiểm tra đăng nhập, tính tổng tiền giỏ hàng, xác thực thanh toán Stripe).
- Kết nối với Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL thông qua thư viện PDO (PHP Data Objects). Việc sử dụng PDO không chỉ giúp thao tác dữ liệu dễ dàng mà còn cung cấp cơ chế *Prepared Statements* giúp ngăn chặn các cuộc tấn công SQL Injection, đảm bảo an toàn cho hệ thống.

2.2.2. Luồng hoạt động của hệ thống

Quy trình hoạt động của website tuân theo luồng Request-Response (Yêu cầu - Phản hồi) của giao thức HTTP/HTTPS:

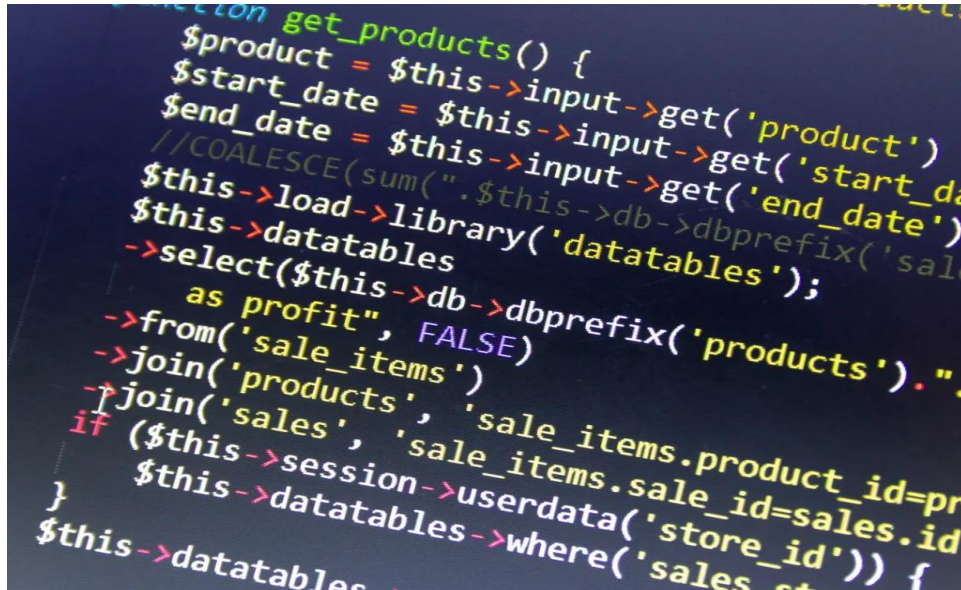
1. **Request:** Người dùng thực hiện một hành động (ví dụ: bấm nút "Mua ngay"). Trình duyệt gửi một HTTP Request chứa thông tin (ID sách, số lượng, Token xác thực) đến Server.
2. **Processing:** Server (PHP) nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ, truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL để lấy thông tin sản phẩm và lưu đơn hàng. Đồng thời, Server giao tiếp với API của bên thứ 3 là Stripe để xử lý thanh toán.
3. **Response:** Sau khi xử lý xong, Server trả về kết quả cho Client. Đó có thể là một trang HTML mới hoặc một dữ liệu JSON (nếu dùng Ajax) để thông báo "Thanh toán thành công".



Hình 2.2 Kiến trúc Client-Server sử dụng PHP và MySQL (Nguồn: [9])

2.3. Công Nghệ Back-end Cốt Lõi

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ (server-side) mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt cho phát triển web. PHP có thể được nhúng trực tiếp vào mã HTML, giúp tạo ra các trang web động một cách nhanh chóng. Với cộng đồng phát triển lớn, hệ sinh thái thư viện và framework phong phú (như Laravel, Symfony), PHP là một trong những lựa chọn phổ biến nhất để xây dựng các ứng dụng web, từ các blog đơn giản đến các hệ thống thương mại điện tử phức tạp.



```
function get_products() {
    $product = $this->input->get('product')
    $start_date = $this->input->get('start_date')
    $end_date = $this->input->get('end_date')
    //COALESCE(sum(".$this->db->dbprefix('sales
    $this->load->library('datatables');
    $this->datatables
    ->select($this->db->dbprefix('products')."
    as profit", FALSE)
    ->from('sale_items')
    ->join('products', 'sale_items.product_id=pr
    ->join('sales', 'sale_items.sale_id=sales.id
    if ($this->session->userdata('store_id')) {
        $this->datatables->where('sales
    }
    $this->datatables
```

Hình 2.3 Hình ảnh ngôn ngữ PHP (Nguồn: [14])

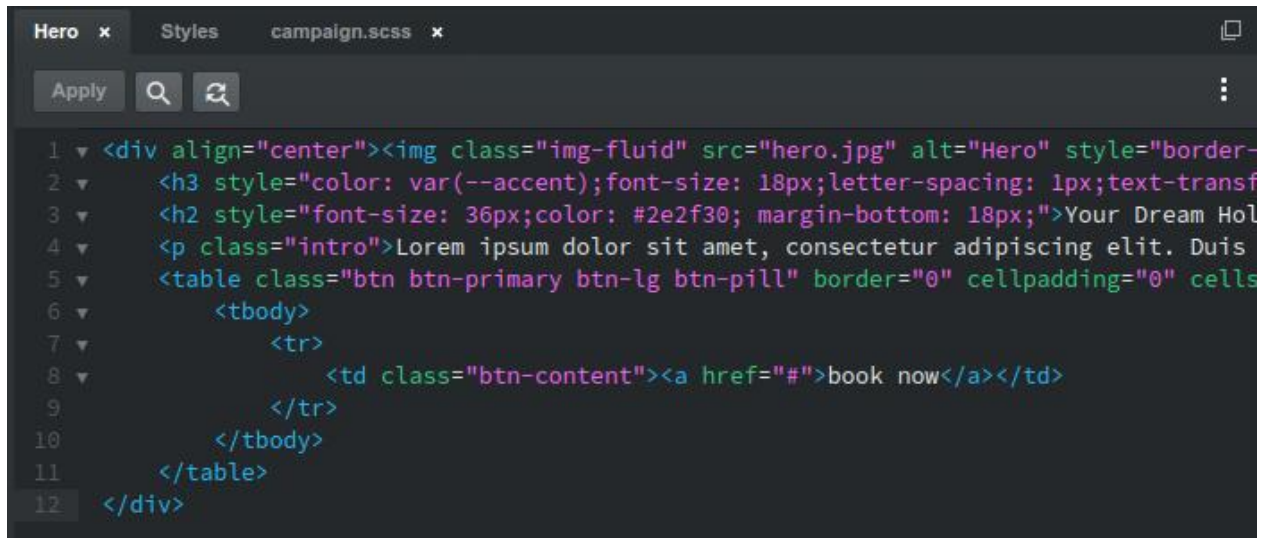
MySQL: Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới. MySQL được biết đến với hiệu suất cao, tính ổn định và dễ sử dụng. Trong dự án này, MySQL được dùng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng như thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng...

PDO (PHP Data Objects): Là một tầng trừu tượng hóa việc truy cập cơ sở dữ liệu trong PHP. PDO cung cấp một giao diện nhất quán để làm việc với nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau (không chỉ MySQL). Ưu điểm lớn nhất của PDO là hỗ trợ các câu lệnh chuẩn bị sẵn (Prepared Statements), giúp ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công SQL Injection, tăng cường tính bảo mật cho ứng dụng.

2.4. Công Nghệ Front-end và Giao tiếp

Bootstrap là một framework front-end mã nguồn mở miễn phí dùng để thiết kế website và ứng dụng web. Bootstrap cung cấp một bộ sưu tập các mẫu thiết kế dựa trên HTML, CSS và JavaScript cho các thành phần giao diện như hệ thống lưới (grid system), biểu mẫu, nút bấm, menu điều hướng... Việc sử dụng Bootstrap giúp tiết kiệm thời gian,

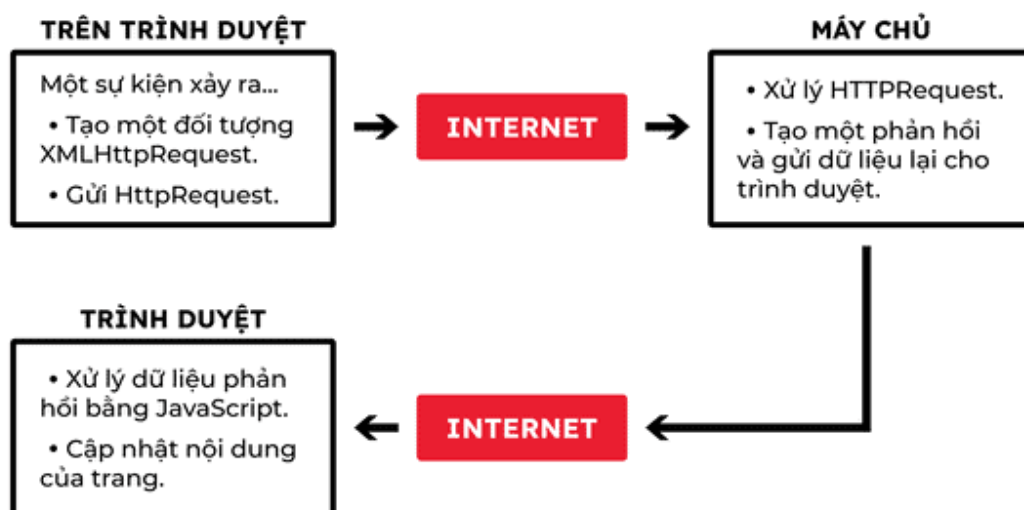
đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng xây dựng giao diện responsive (tương thích trên nhiều kích thước màn hình).



Hình 2.4 Hình ảnh framework Bootstrap (Nguồn: [4])

jQuery: Là một thư viện JavaScript nhỏ, nhanh và giàu tính năng. jQuery đơn giản hóa việc duyệt và thao tác với cây DOM HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động và thực hiện các yêu cầu Ajax.

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML): Là một kỹ thuật cho phép trang web cập nhật dữ liệu từ máy chủ một cách không đồng bộ mà không cần tải lại toàn bộ trang. Sự kết hợp giữa Ajax và jQuery giúp tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà và tương tác cao, ví dụ như thêm sản phẩm vào giỏ hàng mà không làm gián đoạn quá trình duyệt web của khách hàng.



Hình 2.5 Hình ảnh sơ đồ luồng hoạt động của Ajax (Nguồn: [1])

2.5. Tích hợp Dịch vụ Thanh toán

Stripe là một nền tảng công nghệ tài chính cung cấp giải pháp xử lý thanh toán trực tuyến cho các doanh nghiệp. Stripe cho phép các website và ứng dụng di động chấp nhận thanh toán từ nhiều nguồn khác nhau như thẻ tín dụng/ghi nợ, ví điện tử... Với bộ API mạnh mẽ, tài liệu hướng dẫn chi tiết và cơ chế bảo mật tuân thủ tiêu chuẩn PCI, Stripe là lựa chọn hàng đầu cho các nhà phát triển muốn tích hợp chức năng thanh toán một cách an toàn và hiệu quả.

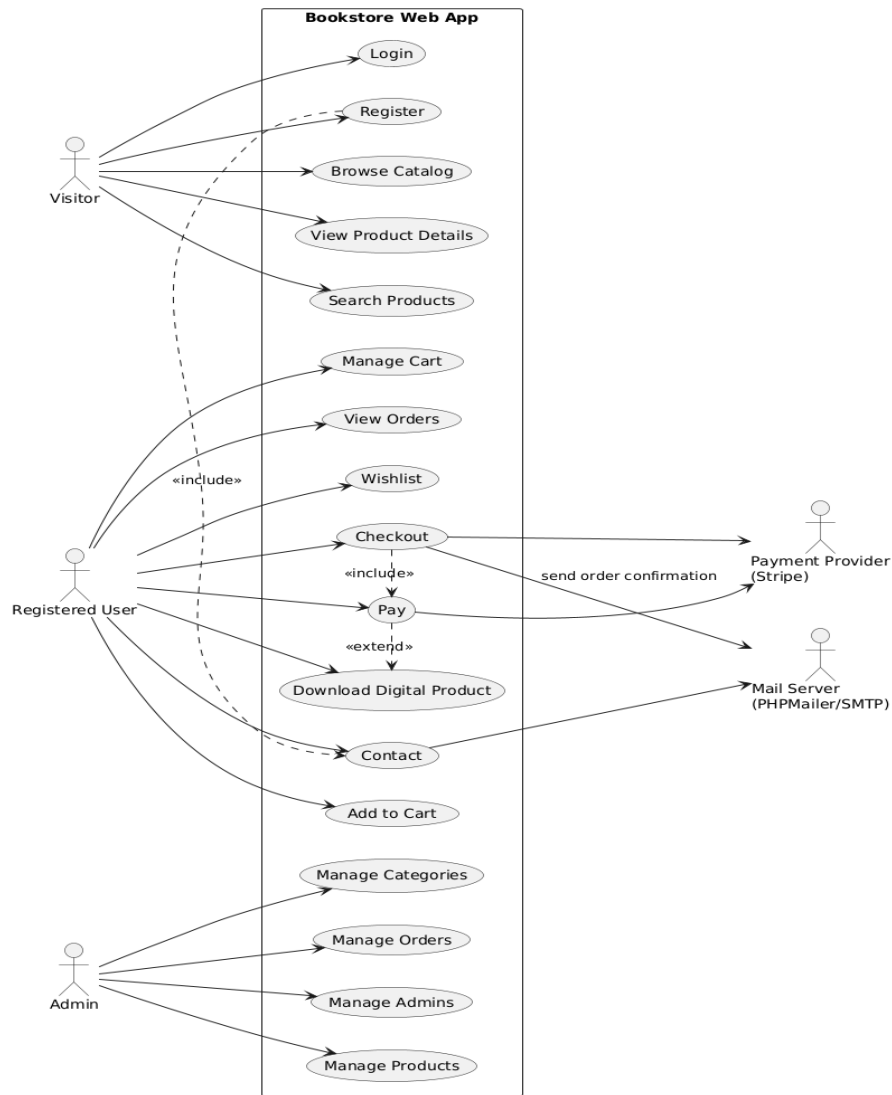
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Mục tiêu của hệ thống

Bài toán đặt ra là xây dựng một ứng dụng web thương mại điện tử (E-commerce) hoàn chỉnh, có khả năng xử lý các nghiệp vụ mua bán sản phẩm trực tuyến một cách hiệu quả và an toàn. Mục tiêu là tạo ra một nền tảng hai chiều: một giao diện thân thiện cho người dùng cuối (khách hàng) để duyệt, chọn mua sản phẩm và thanh toán; và một bảng điều khiển quản trị (Admin Panel) mạnh mẽ cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ hoạt động của cửa hàng.

Hệ thống cần giải quyết các vấn đề cốt lõi của một trang web bán hàng điển hình, từ việc hiển thị sản phẩm một cách linh động, quản lý giỏ hàng thông minh không cần tải lại trang, cho đến việc tích hợp một cổng thanh toán quốc tế uy tín như Stripe để xử lý giao dịch. Ngoài ra, các yếu tố về bảo mật như xác thực người dùng, băm mật khẩu, và xác thực dữ liệu đầu vào cũng là những yêu cầu quan trọng cần được giải quyết triệt để.

3.2. Sơ đồ Use Case tổng thể



Hình 3.1 Sơ đồ Use Case tổng thể

3.3. Đặc tả các Use Case

3.3.1. Khách hàng

Bảng 3.1 UC01: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Thành phần	Nội dung
Tên usecase	Đăng ký tài khoản
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống

Điều kiện tiên quyết	Khách hàng chưa có tài khoản trong hệ thống
Điều kiện hậu tố	Tài khoản mới được tạo và lưu vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập trang đăng ký. 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký. 3. Khách hàng nhập thông tin gồm: tên tài khoản, email, mật khẩu. 4. Khách hàng nhấn nút "Register". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống mã hóa mật khẩu. 7. Hệ thống lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống chuyển hướng khách hàng đến trang đăng nhập.
Luồng sự kiện phụ	5a. Dữ liệu nhập không hợp lệ 1. Hiển thị thông báo lỗi cụ thể 2. Quay lại bước 3
Ngoại lệ	- Lỗi kết nối database - Lỗi hệ thống

Bảng 3.2 UC02: ĐĂNG NHẬP

Thành phần	Nội dung
Tên usecase	Đăng nhập
Actor	Khách hàng

Mô tả	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã có tài khoản trong hệ thống
Điều kiện hậu tố	Session được tạo, khách hàng truy cập được các chức năng
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập trang đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập. 3. Khách hàng nhập email và mật khẩu. 4. Khách hàng nhấn nút "Log in". 5. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập. 6. Hệ thống tạo session cho người dùng. 7. Hệ thống chuyển hướng đến trang chủ.
Luồng sự kiện phụ	5a. Email không tồn tại 1. Hiển thị thông báo "Email hoặc mật khẩu không đúng" 2. Quay lại bước 3 5b. Mật khẩu không chính xác 1. Hiển thị thông báo "Email hoặc mật khẩu không đúng" 2. Quay lại bước 3
Ngoại lệ	- Lỗi kết nối database - Lỗi tạo session

Bảng 3.3 UC03: XEM CHI TIẾT SÁCH

Thành phần	Nội dung
Tên usecase	Xem chi tiết sách

Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng xem thông tin chi tiết của một ebook
Điều kiện tiên quyết	ebook tồn tại trong hệ thống
Điều kiện hậu tố	Thông tin chi tiết ebook được hiển thị
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn một ebook từ danh sách 2. Hệ thống truy xuất thông tin chi tiết từ database 3. Hiển thị thông tin: tên sách, mô tả, giá, hình ảnh 4. Hiển thị các nút: "Add to cart", "Add to wishlist"
Luồng sự kiện phụ	5a. Khách hàng thêm sách vào giỏ hàng 1. Chuyển sang UC04: Thêm sách vào giỏ hàng 5b. Khách hàng thêm sách vào Wishlist 1. Chuyển sang UC08: Quản lý Wishlist
Ngoại lệ	- Sách không tồn tại - Lỗi tải thông tin

Bảng 3.4 UC04: THÊM SÁCH VÀO GIỎ HÀNG

Thành phần	Nội dung
Tên usecase	Thêm sách vào giỏ hàng
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng thêm ebook vào giỏ hàng để chuẩn bị thanh toán

Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập
Điều kiện hậu tố	ebook được thêm vào giỏ hàng, số lượng giỏ hàng cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng xem chi tiết sách 2. Khách hàng nhấn nút "Add to cart" 3. Hệ thống kiểm tra sách đã có trong giỏ hàng chưa 4. Hệ thống thêm sách vào giỏ hàng (sử dụng Ajax) 5. Hệ thống cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng 6. Hiển thị thông báo thành công (không reload trang) 7. Icon giỏ hàng cập nhật số lượng mới
Luồng sự kiện phụ	3a. Sách đã có trong giỏ hàng 1. Hiển thị thông báo "Added to cart successfully"
Ngoại lệ	- Lỗi kết nối Ajax - Lỗi cập nhật database

Bảng 3.5 UC05: QUẢN LÝ GIỎ HÀNG

Thành phần	Nội dung
Tên usecase	Quản lý giỏ hàng
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng xem, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm trong giỏ hàng

Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ hàng
Điều kiện hậu tố	Giỏ hàng được cập nhật theo thao tác của khách hàng
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập trang giỏ hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách sách trong giỏ hàng 3. Hiển thị thông tin: tên sách, giá, hình ảnh 4. Hiển thị tổng số tiền 5. Hiển thị các nút: "Update", "Remove", "Clear", "Checkout" 6. Khách hàng có thể thực hiện các thao tác
Luồng sự kiện phụ	6a. Khách hàng xóa sản phẩm 1. Nhấn nút "Remove" trên sản phẩm hoặc "Clear" để xóa toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng 2. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi giỏ (sử dụng Ajax) 3. Cập nhật tổng tiền 4. Hiển thị thông báo thành công 6b. Giỏ hàng trống 1. Hiển thị thông báo "There is no products in cart" 6c. Khách hàng thanh toán 1. Chuyển sang UC06: Thanh toán trực tuyến
Ngoại lệ	- Lỗi tải giỏ hàng - Lỗi cập nhật

Bảng 3.6 UC06: THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Thành phần	Nội dung
-------------------	-----------------

Tên usecase	Thanh toán trực tuyến
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng thực hiện thanh toán đơn hàng qua Stripe
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ hàng
Điều kiện hậu tố	Đơn hàng được tạo, thanh toán thành công, ebook có thể tải xuống
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng nhấn nút "Checkout" từ giỏ hàng 2. Hệ thống chuyển hướng đến trang thanh toán Stripe 3. Khách hàng nhập thông tin thẻ thanh toán 4. Stripe xử lý thanh toán 5. Hệ thống nhận kết quả từ Stripe 6. Hệ thống tạo đơn hàng trong database 7. Hệ thống xóa sản phẩm đã mua khỏi giỏ hàng 8. Hệ thống gửi email xác nhận đơn hàng với file tải sách 9. Hiện thị trang thanh toán thành công
Luồng sự kiện phụ	7a. Thanh toán thất bại 1. Stripe trả về lỗi 2. Hiện thị thông báo lỗi cụ thể 3. Đơn hàng không được tạo 4. Quay lại trang giỏ hàng 7b. Khách hàng hủy thanh toán 1. Quay lại trang giỏ hàng 2. Giữ nguyên sản phẩm

Ngoại lệ	- Lỗi kết nối Stripe API - Lỗi tạo đơn hàng - Lỗi gửi email
-----------------	---

Bảng 3.7 UC07: TẢI XUỐNG EBOOK

Thành phần	Nội dung
Tên usecase	Tải xuống ebook
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng nhận và tải xuống ebook qua email sau khi thanh toán thành công
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã thanh toán thành công
Điều kiện hậu tố	Email xác nhận với link/file ebook được gửi đến khách hàng
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng hoàn tất thanh toán qua Stripe (UC06) 2. Hệ thống tạo đơn hàng và lưu vào database 3. Hệ thống lấy thông tin ebook đã mua từ database 4. Hệ thống tạo email xác nhận đơn hàng 5. Email bao gồm: - Thông tin đơn hàng - Danh sách ebook đã mua - Link tải xuống hoặc file đính kèm ebook 6. Hệ thống gửi email đến địa chỉ đăng ký của khách hàng 7. Khách hàng nhận email

	8. Khách hàng nhấn vào link tải xuống hoặc tải file đính kèm 9. File ebook được tải về máy khách hàng 10. Hệ thống ghi log lượt tải (nếu dùng link)
Luồng sự kiện phụ	6a. Email gửi thất bại 1. Hệ thống retry gửi email (tối đa 3 lần) 2. Nếu vẫn thất bại: ghi log lỗi và thông báo admin
Ngoại lệ	- Lỗi gửi email - File ebook bị hỏng hoặc thiếu - Lỗi tải file từ server - Link tải xuống bị lỗi

Bảng 3.8 UC08: QUẢN LÝ WISHLIST

Thành phần	Nội dung
Tên usecase	Quản lý Wishlist
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng thêm, xem, xóa sách yêu thích trong danh sách Wishlist
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập
Điều kiện hậu tố	Wishlist được cập nhật theo thao tác của khách hàng

Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập trang Wishlist 2. Hệ thống hiển thị danh sách sách yêu thích 3. Hiển thị thông tin: tên sách, giá, hình ảnh 4. Hiển thị các nút: "Add to cart", "Added to wishlist" 5. Khách hàng có thể thực hiện các thao tác
Luồng sự kiện phụ	5a. Thêm sách vào Wishlist 1. Từ trang chi tiết sách, nhấn icon trái tim 2. Hệ thống thêm sách vào Wishlist (Ajax) 3. Hiển thị thông báo thành công 5b. Xóa sách khỏi Wishlist 1. Nhấn tiếp tục nút "Added to wishlist" 2. Hệ thống xóa sách khỏi Wishlist 3. Cập nhật danh sách 5c. Thêm từ Wishlist vào giỏ hàng 1. Nhấn "Add to cart" 2. Chuyển sang UC04
Ngoại lệ	- Lỗi tải Wishlist - Lỗi cập nhật

Bảng 3.9 UC09: ĐĂNG XUẤT

Thành phần	Nội dung
Tên usecase	Đăng xuất
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng đăng xuất khỏi hệ thống

Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập
Điều kiện hậu tố	Session bị hủy, khách hàng được chuyển về trang chủ (chưa đăng nhập)
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng nhấn nút/link "Log out" trên menu 2. Hệ thống hủy session của người dùng 3. Hệ thống xóa cookie authentication (nếu có) 4. Hệ thống chuyển hướng về trang chủ
Luồng sự kiện phụ	4a. Giỏ hàng có sẵn phẩm 1. Giỏ hàng được lưu lại trong database (không mất) 2. Khi đăng nhập lại, giỏ hàng vẫn còn
Ngoại lệ	- Lỗi hủy session - Lỗi xóa cookie

3.3.2. Admin

Bảng 3.10 UC10: ĐĂNG KÝ ADMIN

Thành phần	Nội dung
Tên usecase	Đăng ký Admin
Actor	Quản trị viên (Admin hiện tại)
Mô tả	Admin hiện tại tạo tài khoản admin mới cho hệ thống
Điều kiện tiên quyết	1. Admin đã đăng nhập hệ thống 2. Admin có quyền tạo admin mới
Điều kiện hậu tố	Tài khoản admin mới được tạo và lưu vào database

Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập trang "Create Admins" 2. Hệ thống hiển thị form tạo admin với các trường: - Email - Username (adminname) - Password 3. Admin nhập thông tin cho tài khoản admin mới 4. Admin nhấn nút "Create" 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 6. Hệ thống kiểm tra email đã tồn tại chưa 7. Hệ thống kiểm tra username đã tồn tại chưa 8. Hệ thống mã hóa mật khẩu (hash) 9. Hệ thống lưu thông tin admin mới vào database 10. Chuyển hướng về trang danh sách admin (Giả định UC này tồn tại)
Luồng sự kiện phụ	5a. Dữ liệu nhập không hợp lệ 1. Kiểm tra email đúng định dạng 2. Hiển thị thông báo lỗi cụ thể 3. Quay lại bước 3 5b. Trường bị bỏ trống 1. Hiển thị thông báo "One or more inputs are empty" 2. Quay lại bước 3
Ngoại lệ	- Lỗi kết nối database - Lỗi mã hóa mật khẩu - Lỗi lưu dữ liệu - Lỗi hệ thống

Bảng 3.11 UC11: QUẢN LÝ DANH MỤC SẢN PHẨM

Thành phần	Nội dung
------------	----------

Tên usecase	Quản lý danh mục sản phẩm
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Admin thêm, sửa, xóa các danh mục sản phẩm (thể loại sách)
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập hệ thống
Điều kiện hậu tố	Danh mục được cập nhật trong database
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập trang "Categories" 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục hiện có 3. Hiển thị thông tin: số thứ tự, tên danh mục 4. Admin có thể thực hiện các thao tác: "Create categories", "Update", "Delete"
Luồng sự kiện phụ	4a. Thêm danh mục mới 1. Admin nhấn "Create categories" 2. Hệ thống hiển thị form nhập 3. Admin nhập: tên danh mục, mô tả, tải lên hình ảnh 4. Admin nhấn "Create" 5. Hệ thống lưu vào database 6. Cập nhật danh sách 4b. Chỉnh sửa danh mục 1. Admin nhấn "Update" trên danh mục 2. Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại 3. Admin chỉnh sửa thông tin 4. Admin nhấn "Update" 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu

	6. Hệ thống cập nhật database 4c. Xóa danh mục 1. Admin nhấn "Delete" trên danh mục 2. Hệ thống xóa khỏi database
Ngoại lệ	- Lỗi lưu database - Không nhập đủ trường dữ liệu thông tin - Tên danh mục trùng

Bảng 3.12 UC12: QUẢN LÝ EBOOK

Thành phần	Nội dung
Tên usecase	Quản lý ebook
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Admin thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin ebook và upload file
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập hệ thống
Điều kiện hậu tố	Thông tin ebook được cập nhật, file được lưu trữ

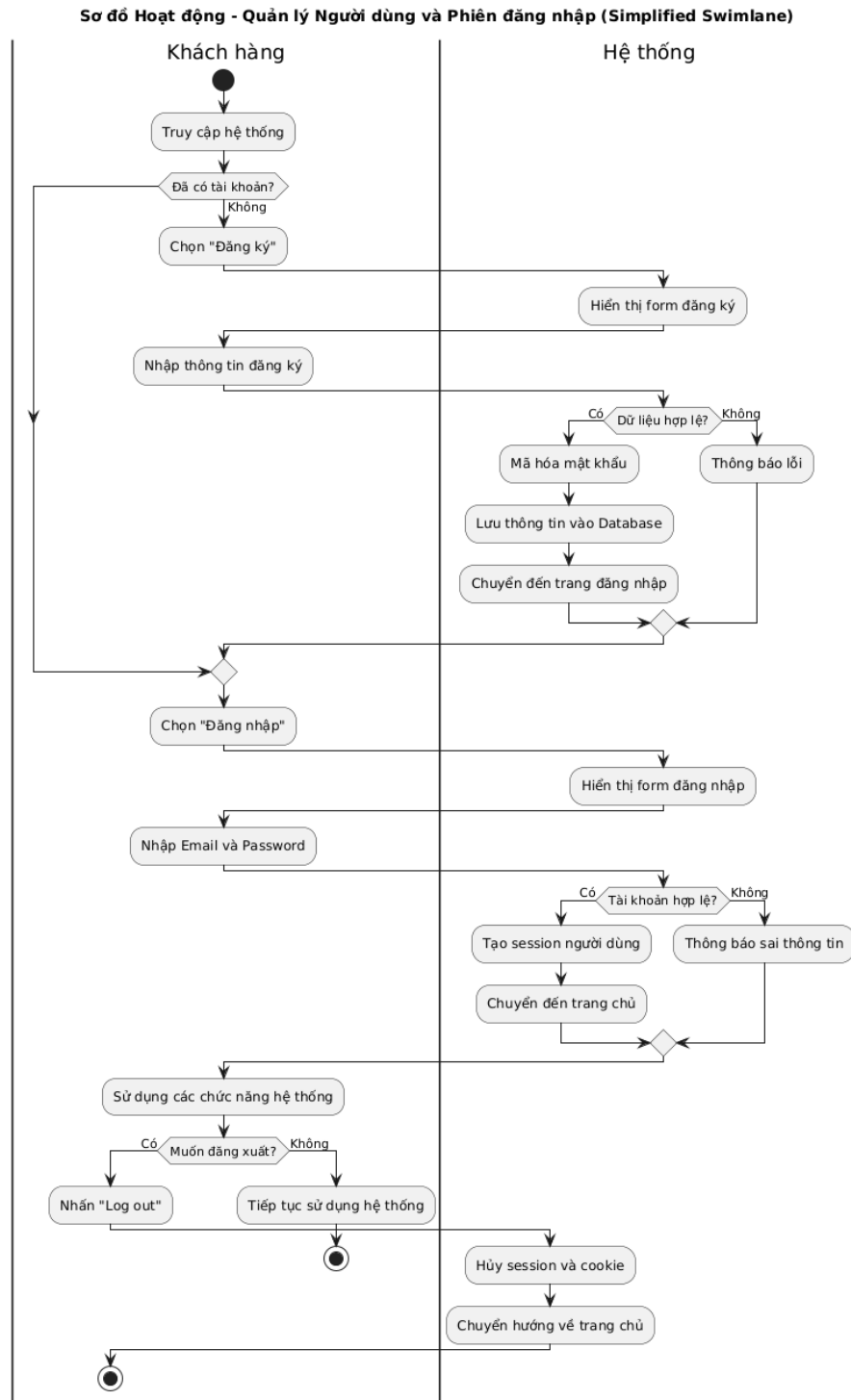
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập trang "Products" 2. Hệ thống hiển thị danh sách ebook hiện có 3. Hiển thị thông tin: số thứ tự, tên sách, giá, trạng thái 4. Admin có thể thực hiện các chức năng: "Create products", "Verified/Unverified", "Delete", "Update"
Luồng sự kiện phụ	4a. Thêm ebook mới 1. Admin nhấn "Create products" 2. Hệ thống hiển thị form nhập liệu 3. Admin nhập: tên sách, mô tả, giá, danh mục 4. Admin upload hình ảnh bìa 5. Admin upload file ebook (PDF) 6. Admin nhấn "Create" 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu 8. Hệ thống kiểm tra định dạng file 9. Hệ thống upload file lên server 10. Hệ thống lưu thông tin vào database 4b. Chỉnh sửa trạng thái ebook 1. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của sách 2. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại: Verified hoặc Unverified 3. Admin thay đổi trạng thái: - Unverified → Verified: Sách đã được kiểm duyệt và cho phép bán - Verified → Unverified: Ẩn sách tạm thời hoặc đang chờ kiểm tra lại 4. Hệ thống cập nhật trạng thái trong database 5. Nếu Verified: Sách hiển thị trên trang khách hàng 6. Nếu Unverified: Sách bị ẩn, khách hàng không thấy 7. Cập nhật danh sách ebook 4c. Xóa ebook

	1. Admin nhấn "Delete" trên sách 2. Hệ thống xóa file trên server 3. Hệ thống xóa thông tin khỏi database 4c. Cập nhật ebook 1. Admin nhấn "Update" trên sách 2. Hệ thống mở form cập nhật và hiển thị thông tin ebook hiện tại 3. Admin chỉnh sửa thông tin 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cập nhật 5. Nếu admin thay đổi file ebook: hệ thống cập nhật file mới trên server và xóa file cũ 6. Hệ thống ghi đè (update) thông tin sách trong database 7. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công cho Admin
Ngoại lệ	- Lỗi upload file - File vượt quá dung lượng cho phép - Định dạng file không hợp lệ - Lỗi lưu database - Không đủ dung lượng lưu trữ

3.4. Sơ đồ hoạt động, tuần tự và cộng tác

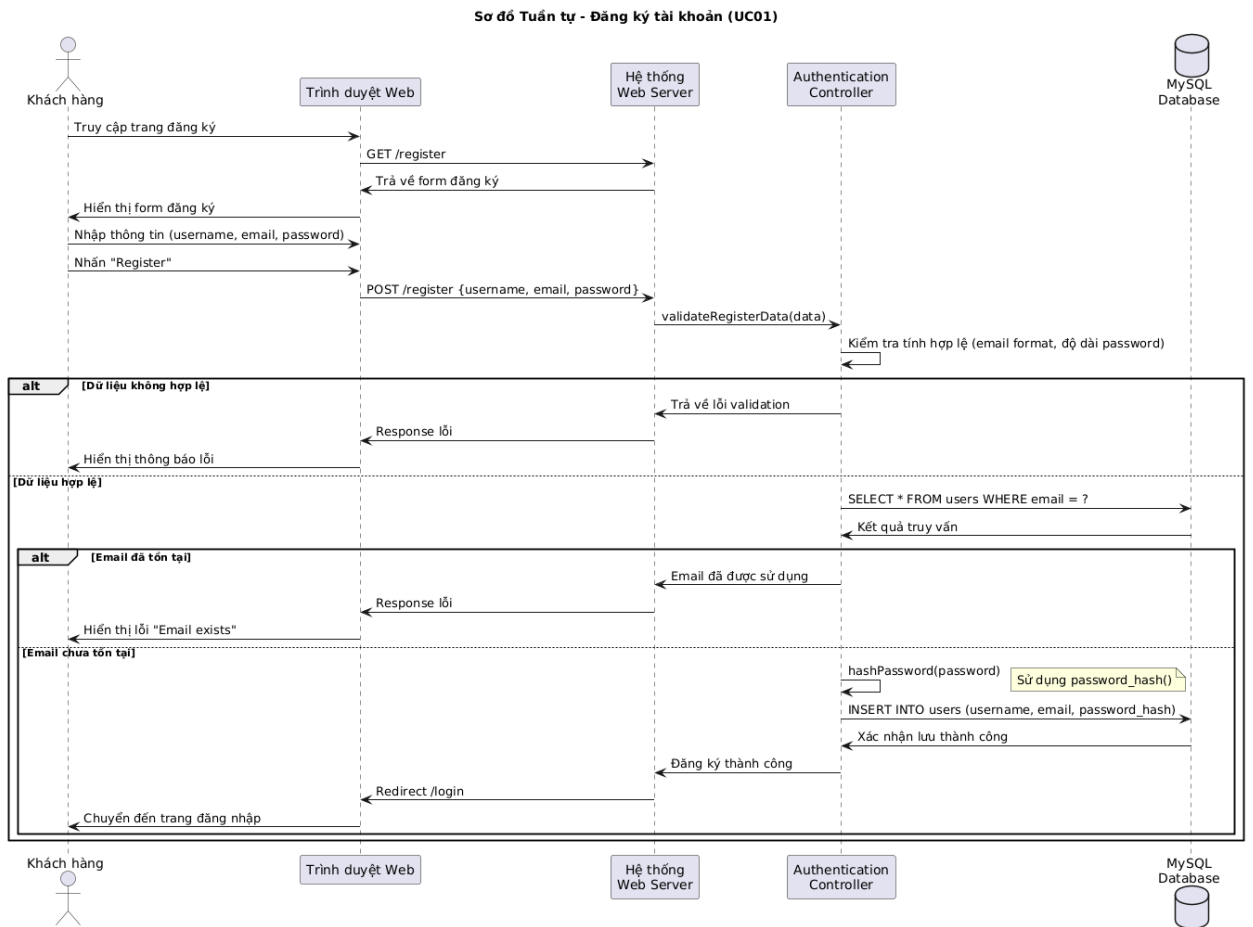
3.4.1. Quản lý người dùng và phiên đăng nhập (User & Session Management)

3.4.1.1. Sơ đồ Hoạt động

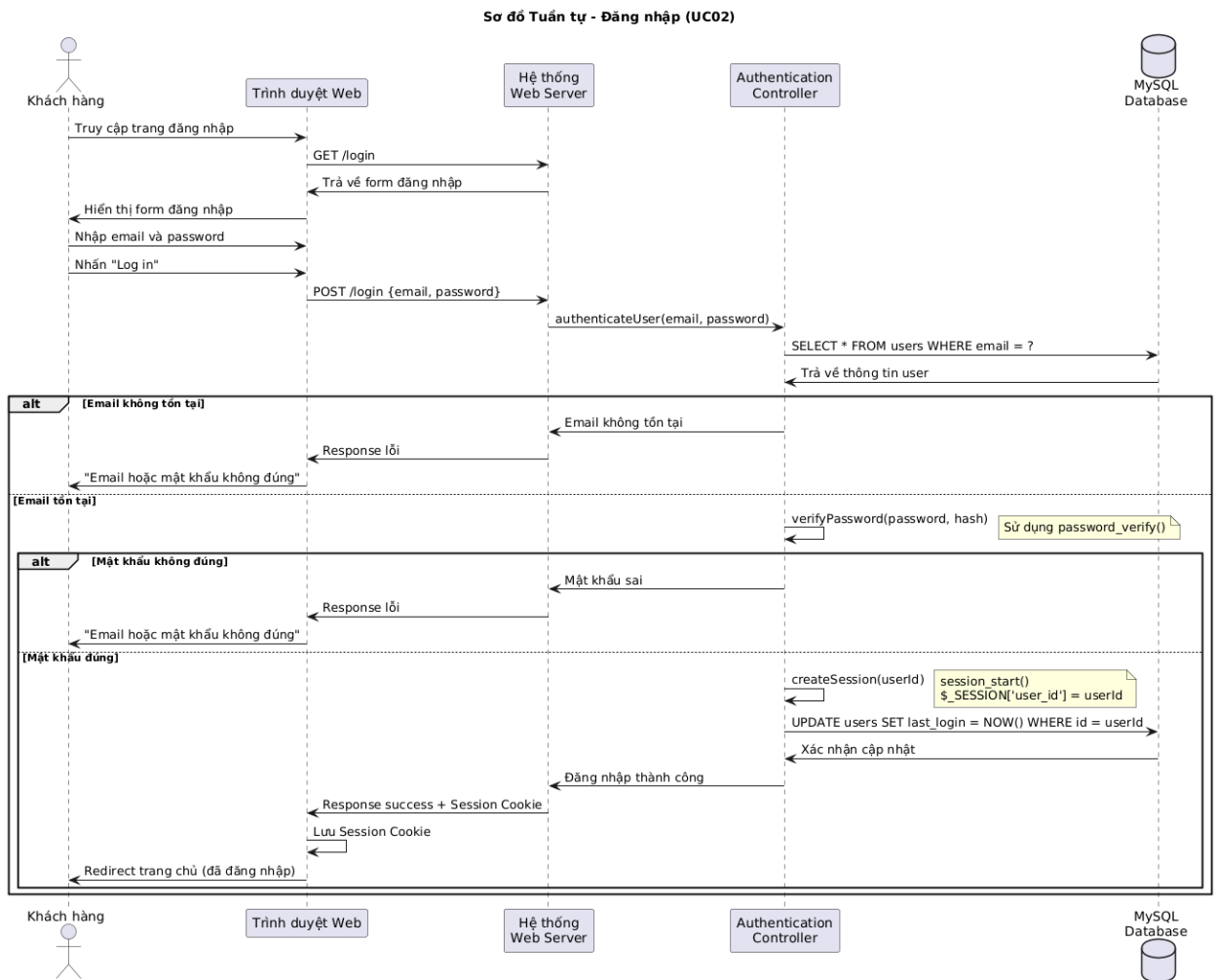


Hình 3.2 Sơ đồ Hoạt động – Quản lý người dùng và phiên đăng nhập

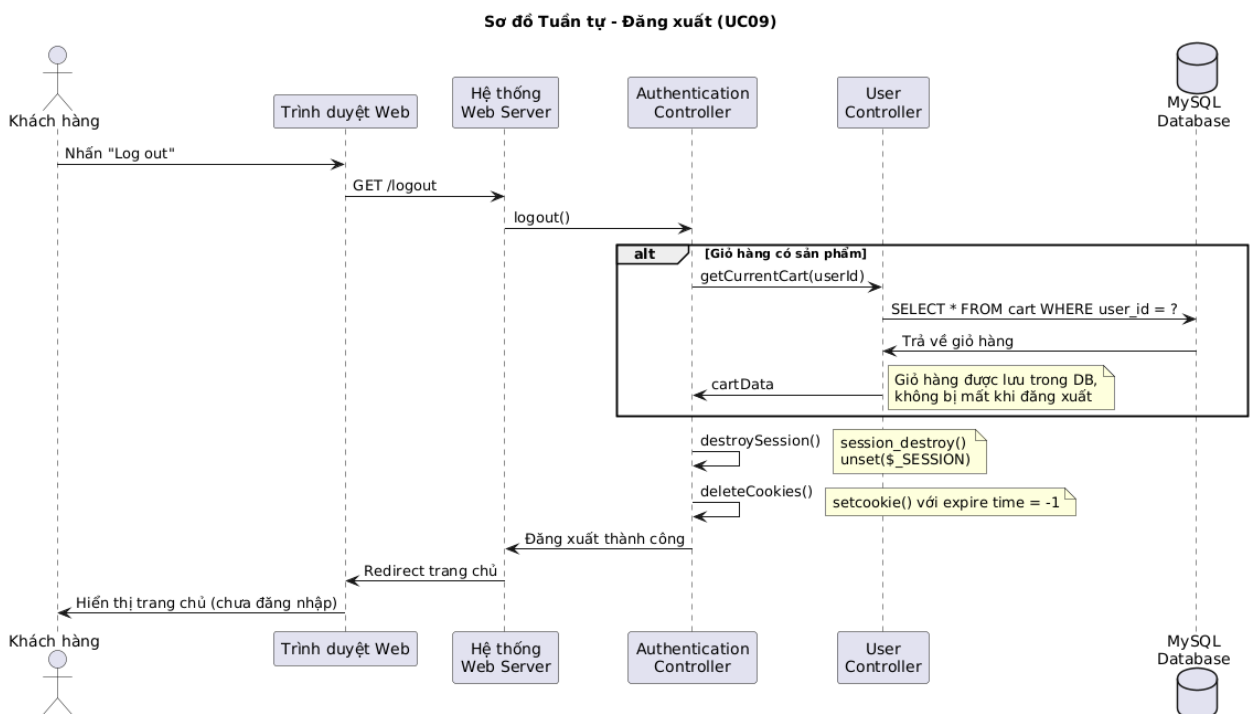
3.4.1.2. Sơ đồ Tuần tự



Hình 3.3 Sơ đồ tuần tự - Đăng ký tài khoản

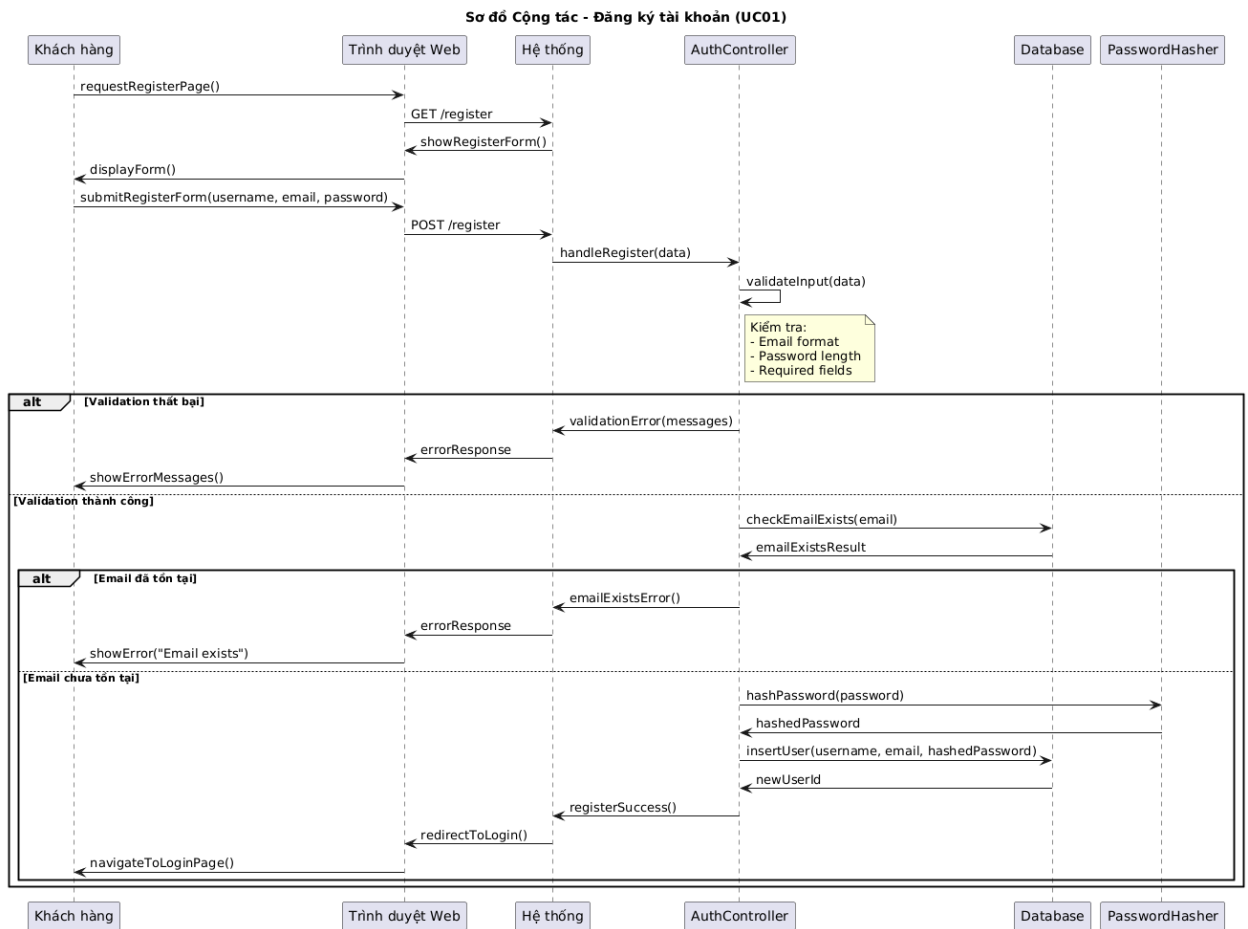


Hình 3.4 Sơ đồ tuần tự - Đăng nhập

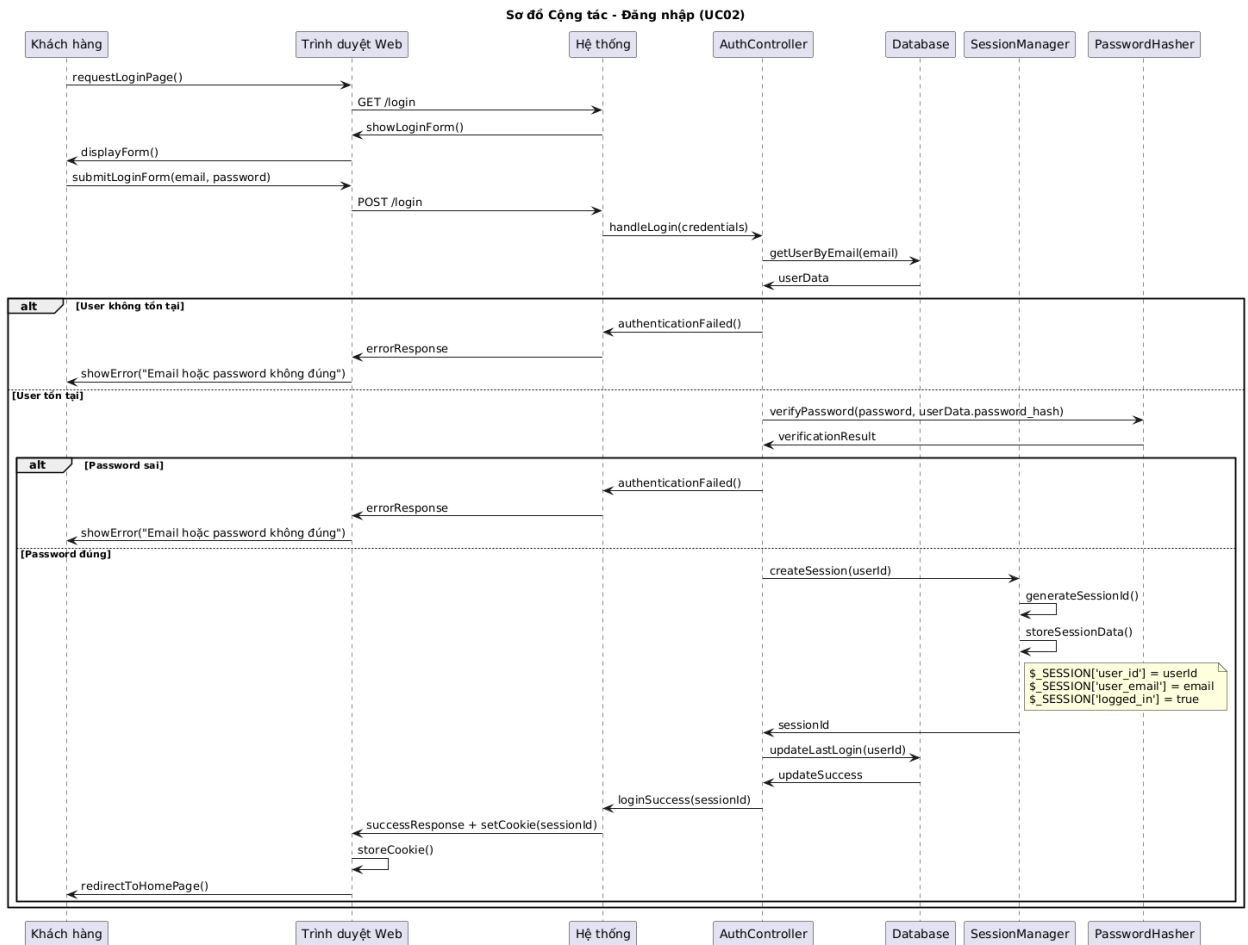


Hình 3.5 Sơ đồ tuần tự - Đăng xuất

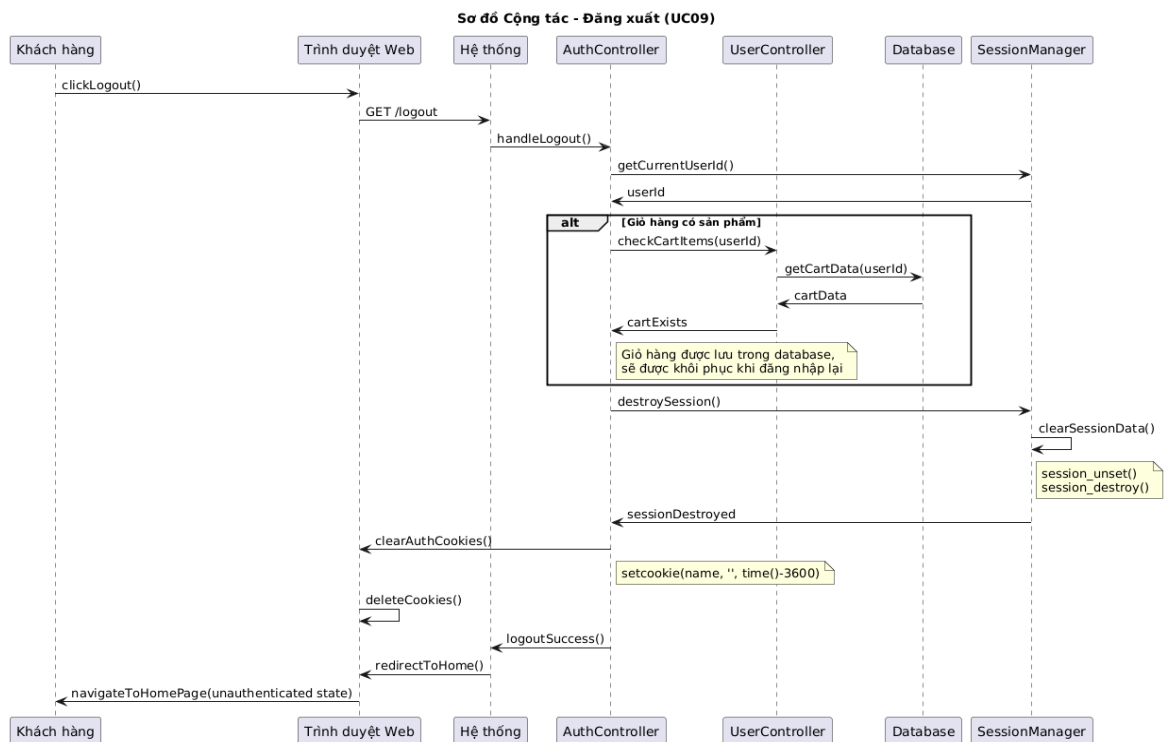
3.4.1.3. Sơ đồ Cộng tác



Hình 3.6 Sơ đồ Cộng tác- Đăng ký tài khoản



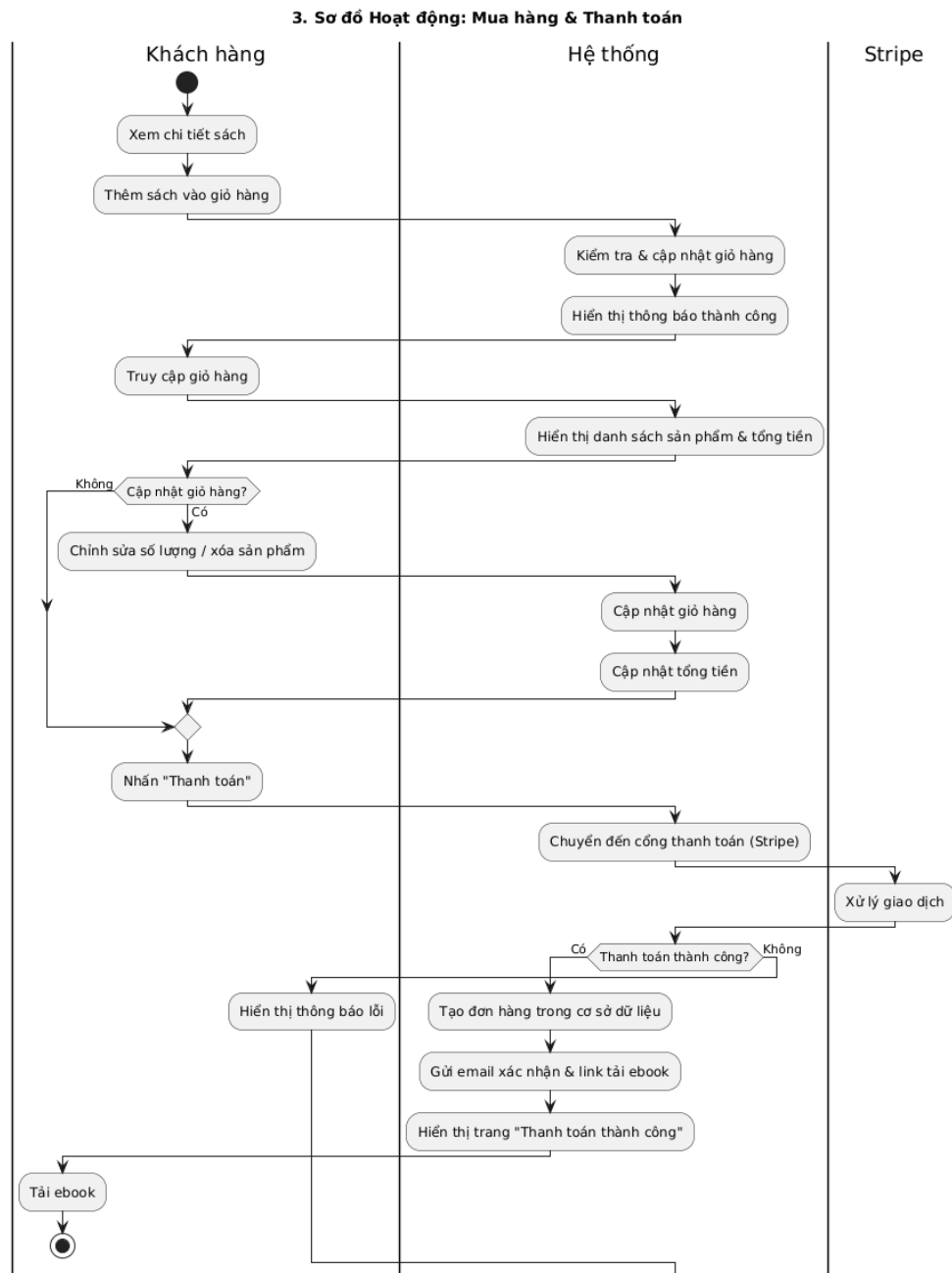
Hình 3.7 Sơ đồ cộng tác - Đăng nhập



Hình 3.8 Sơ đồ cộng tác - Đăng xuất

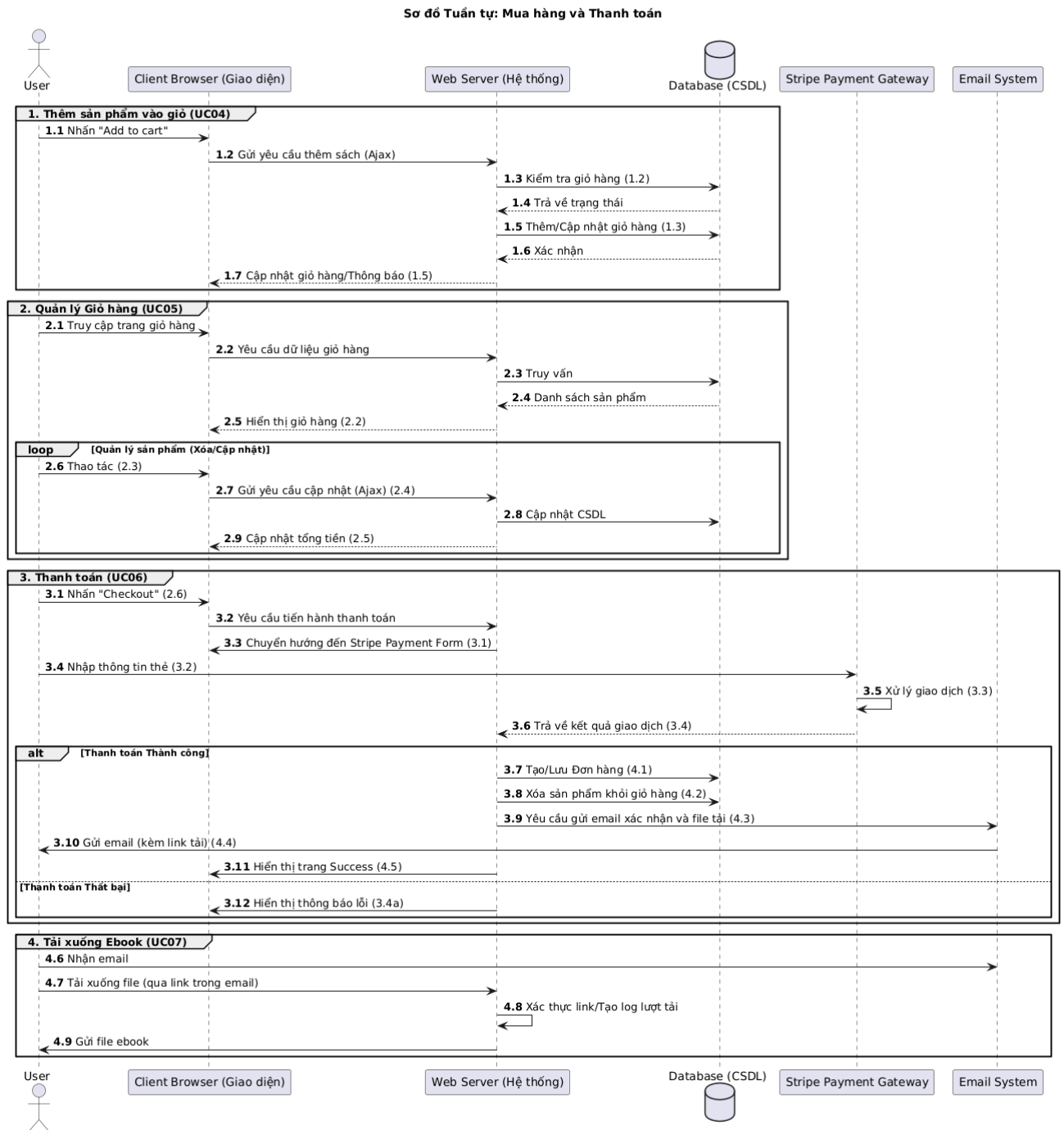
3.4.2. Mua hàng và thanh toán (Purchase & Payment Processing)

3.4.2.1. Sơ đồ Hoạt động



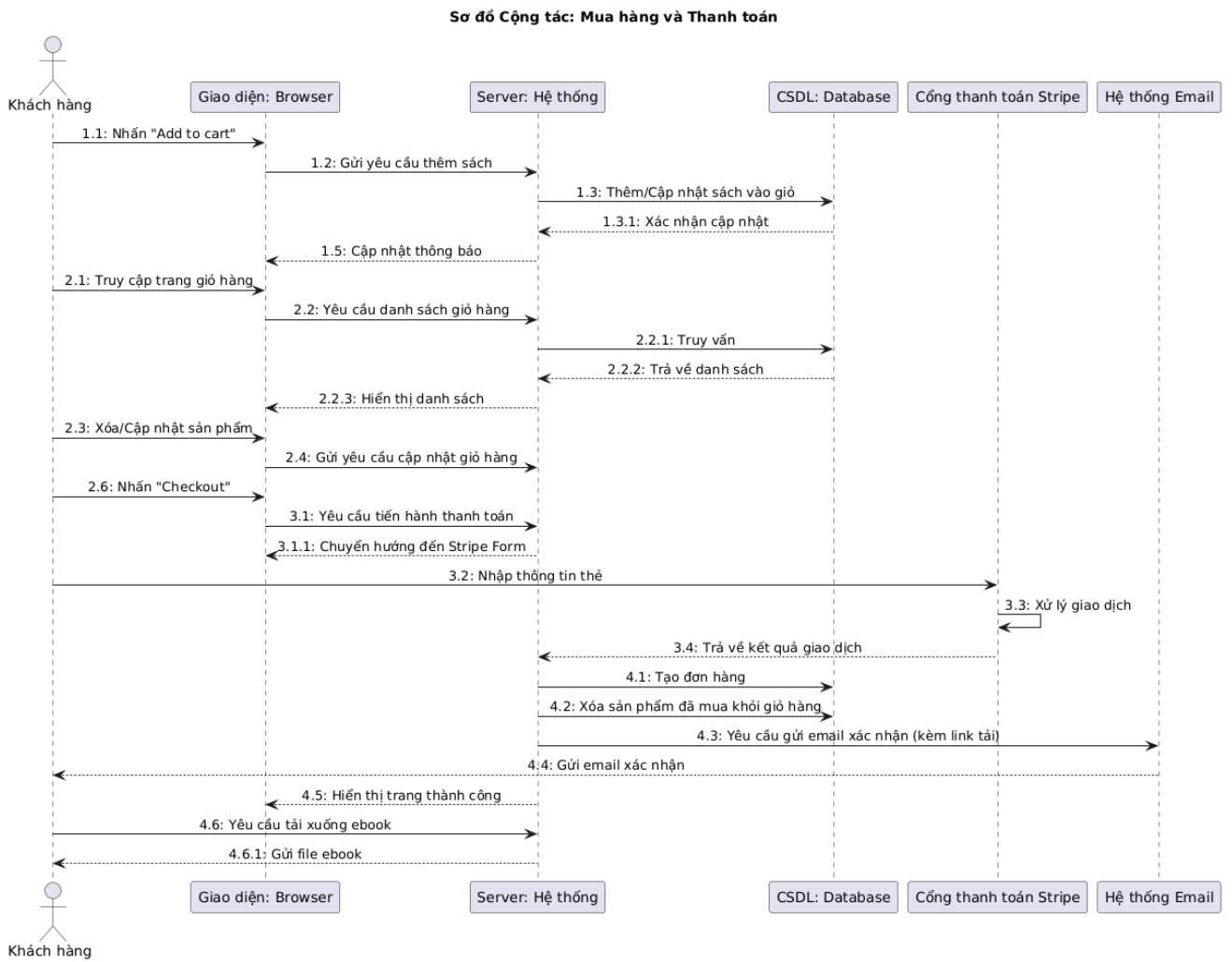
Hình 3.9 Sơ đồ hoạt động: Mua hàng & Thanh toán

3.4.2.2. Sơ đồ Tuần tự



Hình 3.10 Sơ đồ tuần tự: Mua hàng và Thanh Toán

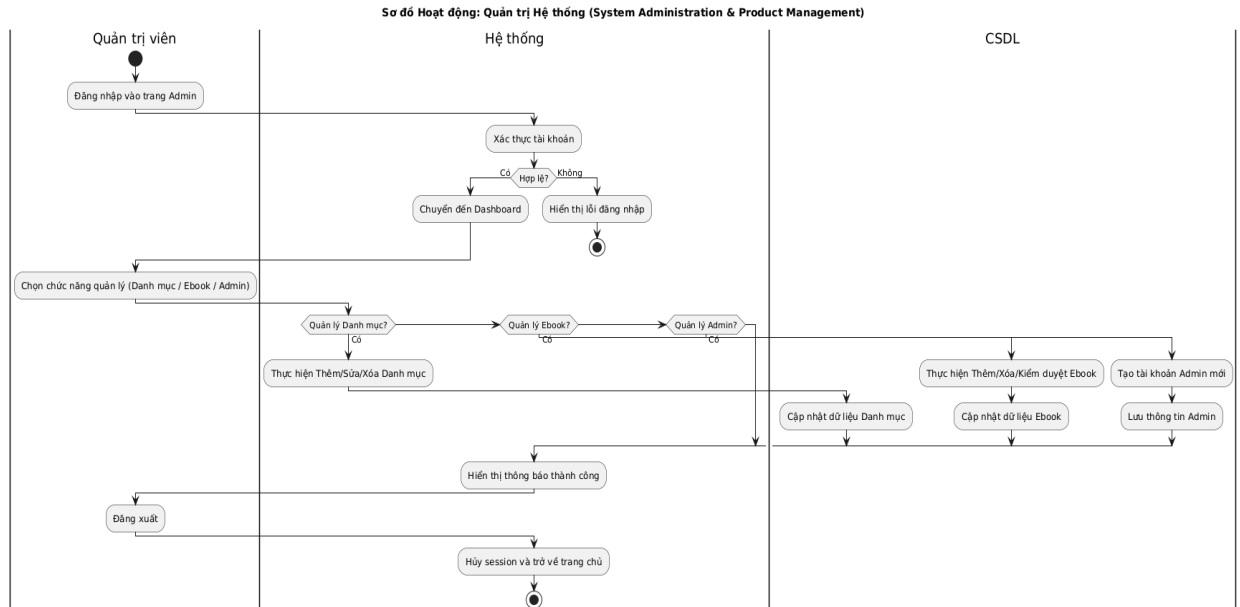
3.4.2.3. Sơ đồ Cộng tác



Hình 3.11 Sơ đồ cộng tác: Mua hàng và Thanh Toán

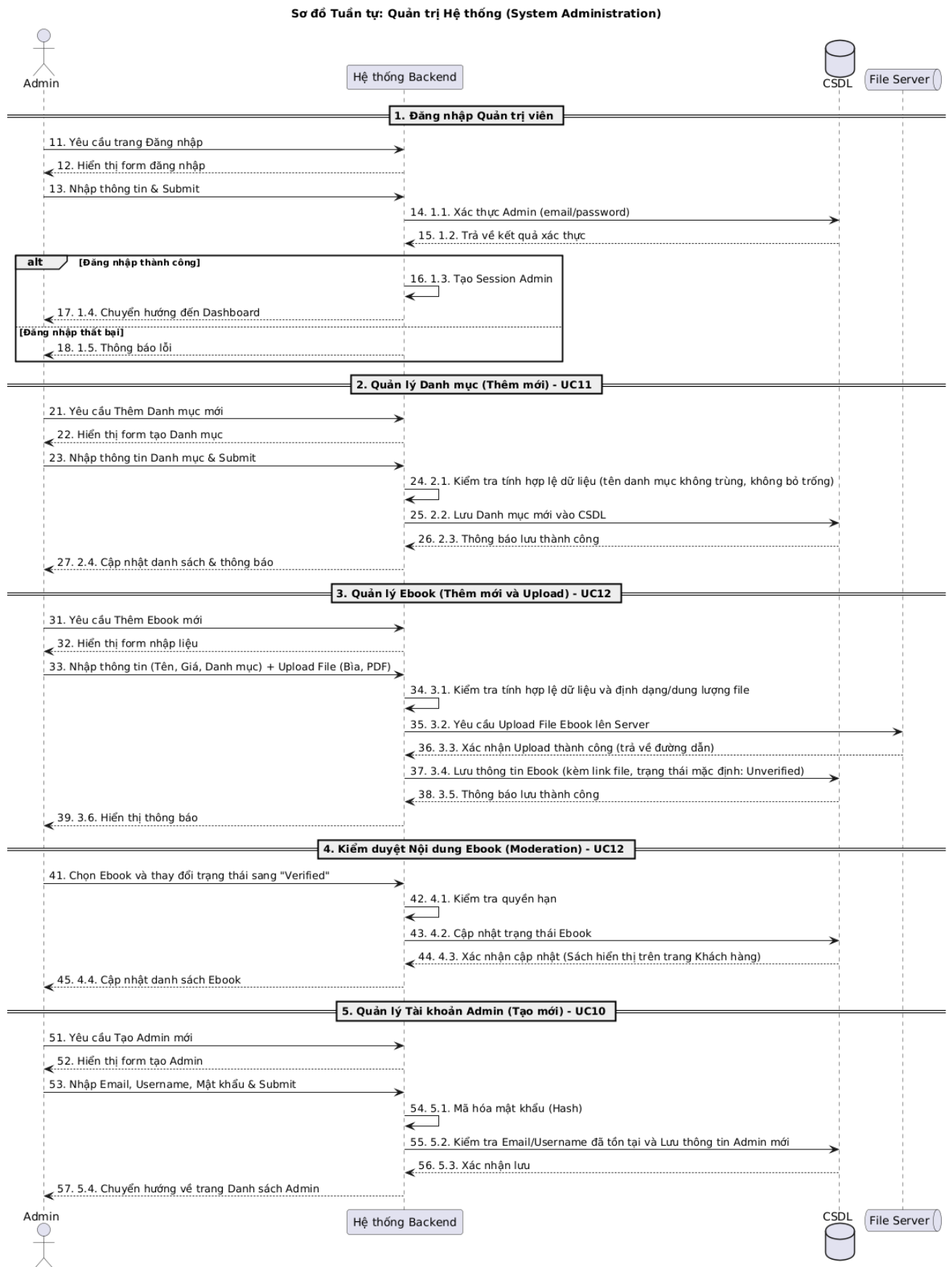
3.4.3. Quản trị hệ thống (System Administration & Product Management)

3.4.3.1. Sơ đồ Hoạt động



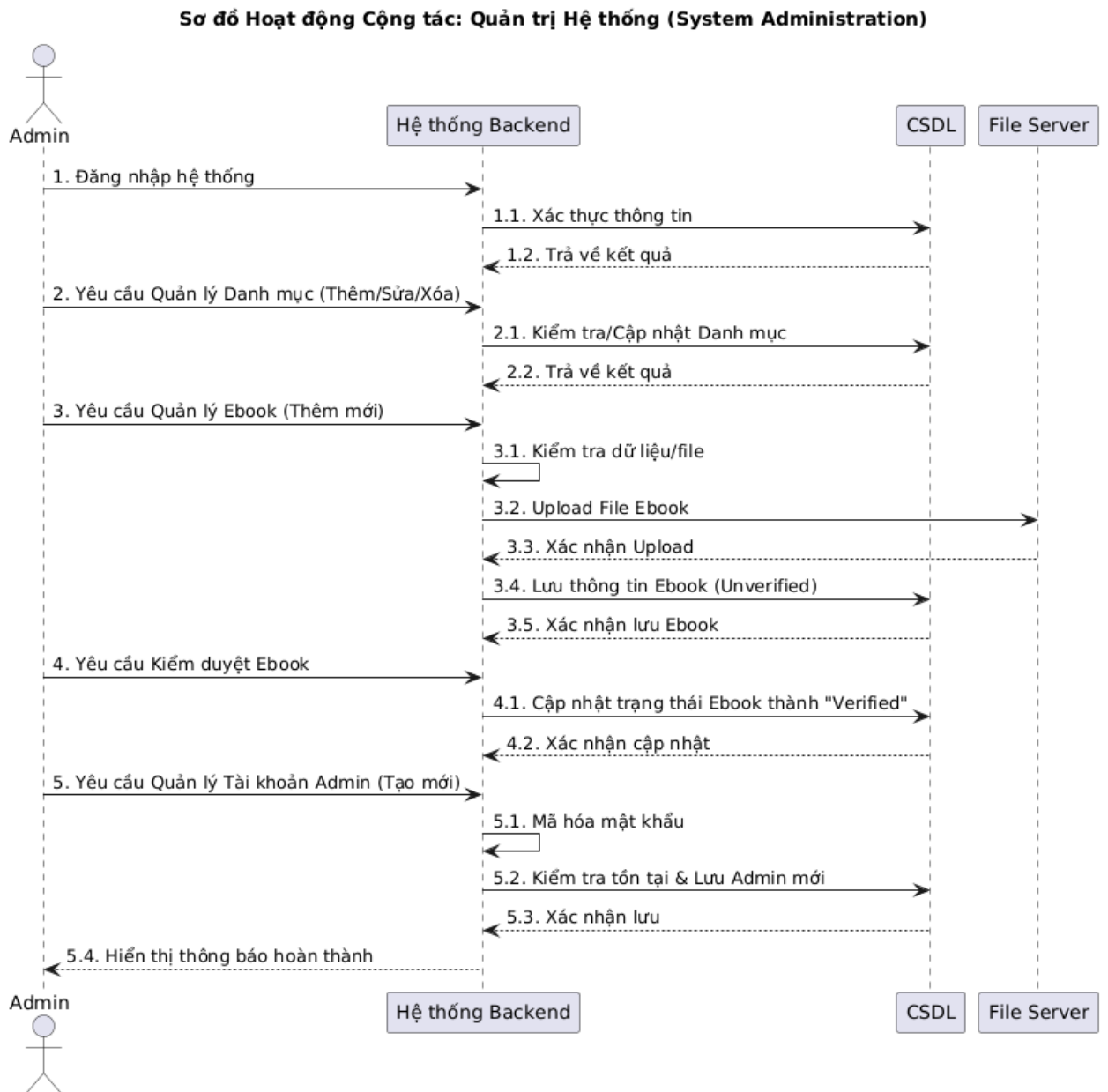
Hình 3.12 Sơ đồ hoạt động Quản trị hệ thống

3.4.3.2. Sơ đồ Tuần tự



Hình 3.13 Sơ đồ tuần tự: Quản trị Hệ thống

3.4.3.3. Sơ đồ Cộng tác



Hình 3.14 Sơ đồ hoạt động cộng tác: Quản trị Hệ thống

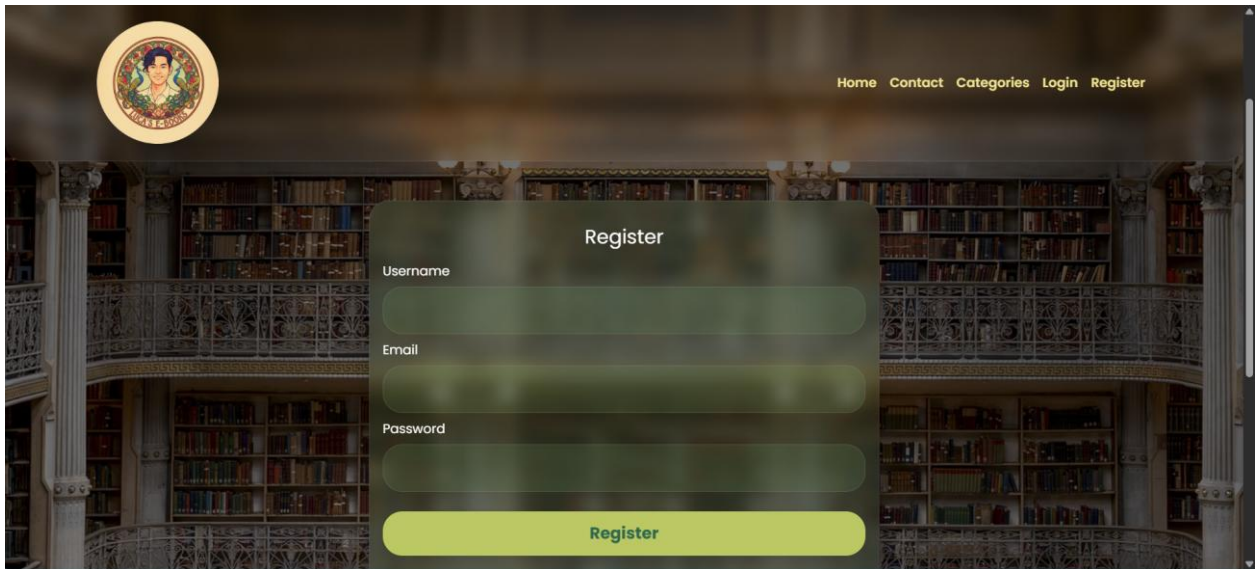
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ

4.1. Kết quả giao diện và chức năng hệ thống

4.1.1. Giao diện người dùng (User Side)

4.1.1.1. Đăng ký (Register)

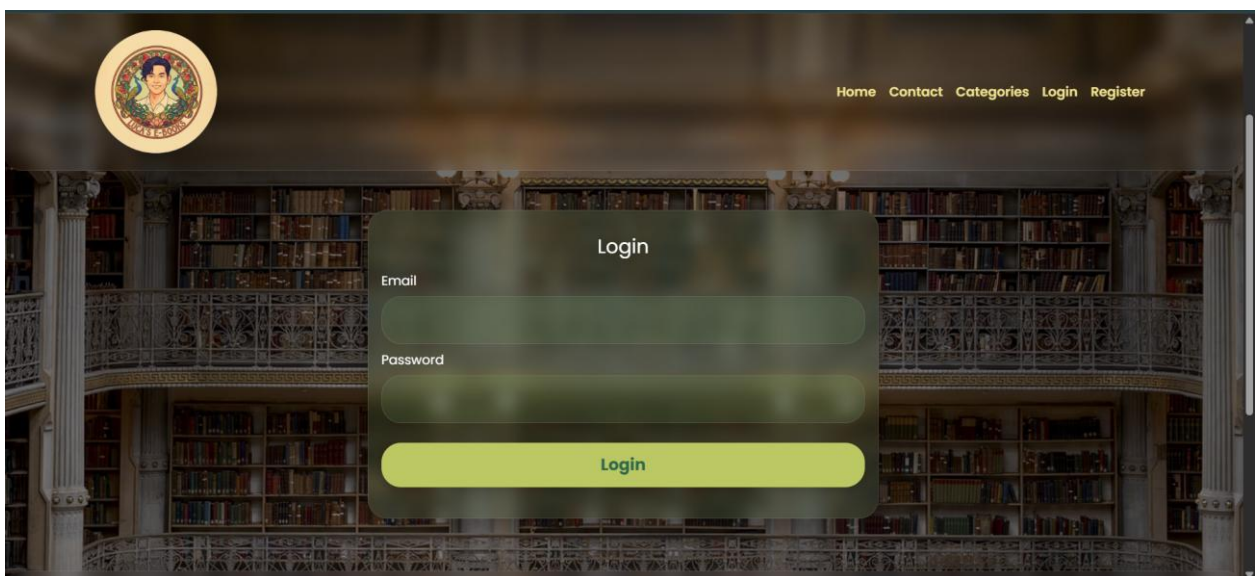
Cung cấp giao diện cho người dùng mới (người mua hàng) tạo tài khoản để truy cập và mua sắm trên website "Luca's E-Books".

The image shows a web browser window with a background image of a library. In the top left corner is a circular logo featuring a portrait. In the top right corner, there is a navigation menu with links: Home, Contact, Categories, Login, and Register. Centered on the page is a dark gray 'Register' form. The form has three input fields labeled 'Username', 'Email', and 'Password'. Below these fields is a green button with the text 'Register' in white.

Hình 4.1 Giao diện đăng ký (Khách hàng)

4.1.1.2. Đăng nhập (Login)

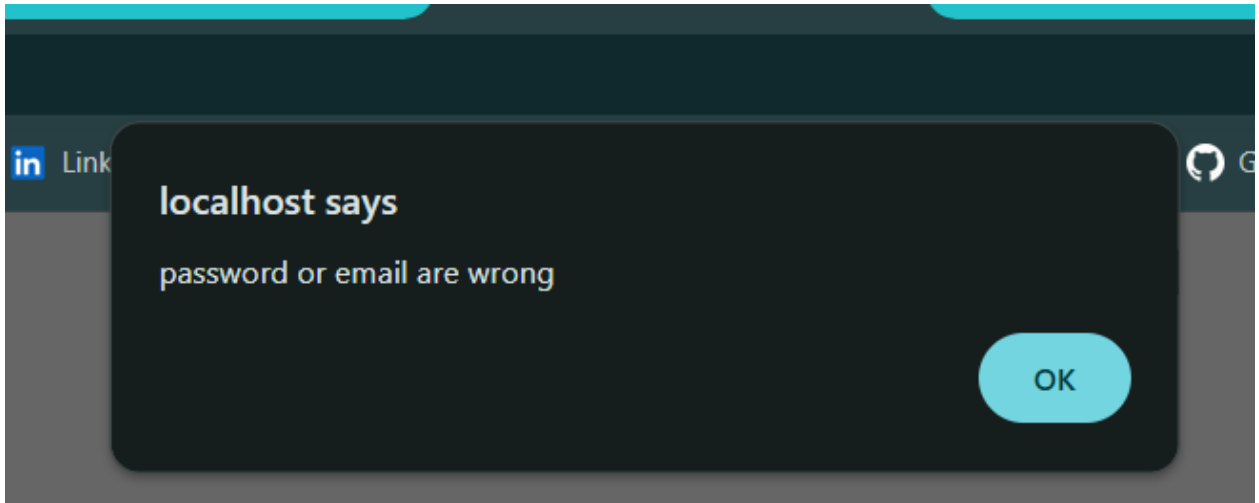
Cho phép người dùng đã có tài khoản đăng nhập vào hệ thống bằng email và password đã đăng ký trước đó.

The image shows a web browser window with the same background and navigation menu as Figure 4.1. Centered on the page is a dark gray 'Login' form. The form has two input fields labeled 'Email' and 'Password'. Below these fields is a green button with the text 'Login' in white.

Hình 4.2 Giao diện đăng nhập (Khách hàng)

Thông báo lỗi (Error Prompt) khi sai thông tin đăng nhập

Đây là một thông báo (alert) của trình duyệt, xuất hiện khi người dùng nhập sai thông tin đăng nhập (Email hoặc Password) và nhấn nút "Login".



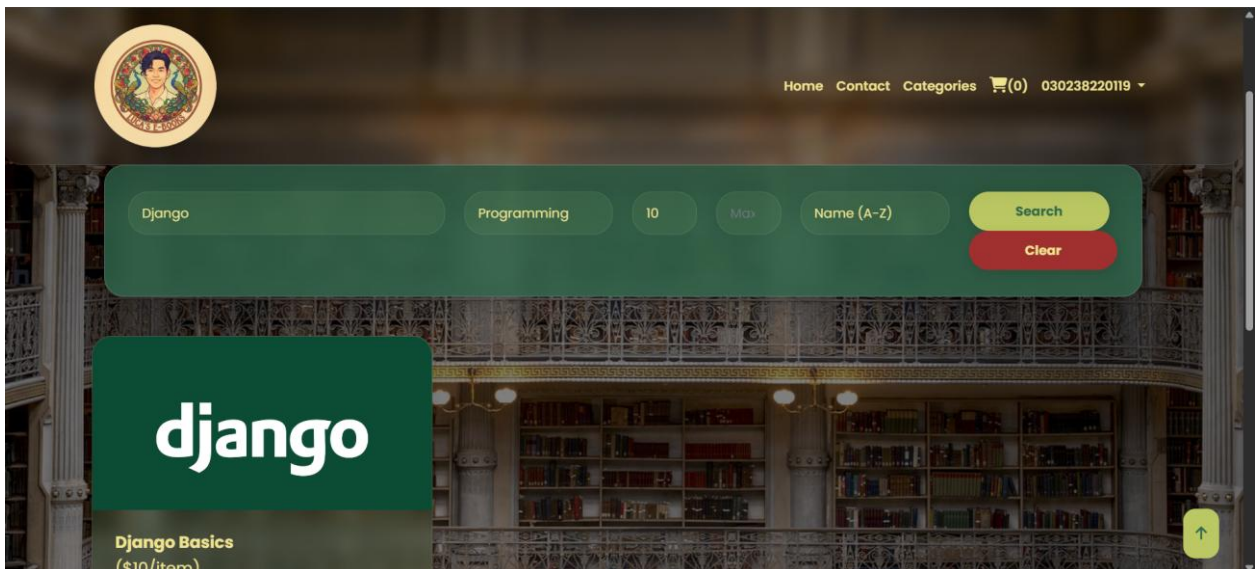
Hình 4.3 Thông báo lỗi (Error Prompt) khi sai thông tin đăng nhập

4.1.1.3. Giao diện Sản phẩm (Trang chủ người dùng)

Đây là giao diện chính nơi người mua hàng có thể xem, tìm kiếm, lọc và sắp xếp tất cả các sản phẩm (e-books) có sẵn trên website.

Thanh tìm kiếm và lọc (Search/Filter Bar):

Một thanh công cụ đa chức năng nổi bật, cho phép người dùng tùy chỉnh kết quả tìm kiếm: **Tìm theo tên; Lọc theo hạng mục; Lọc theo giá; Sắp xếp; Nút hành động.**



Hình 4.4 Giao diện Sản phẩm (Trang chủ người dùng)

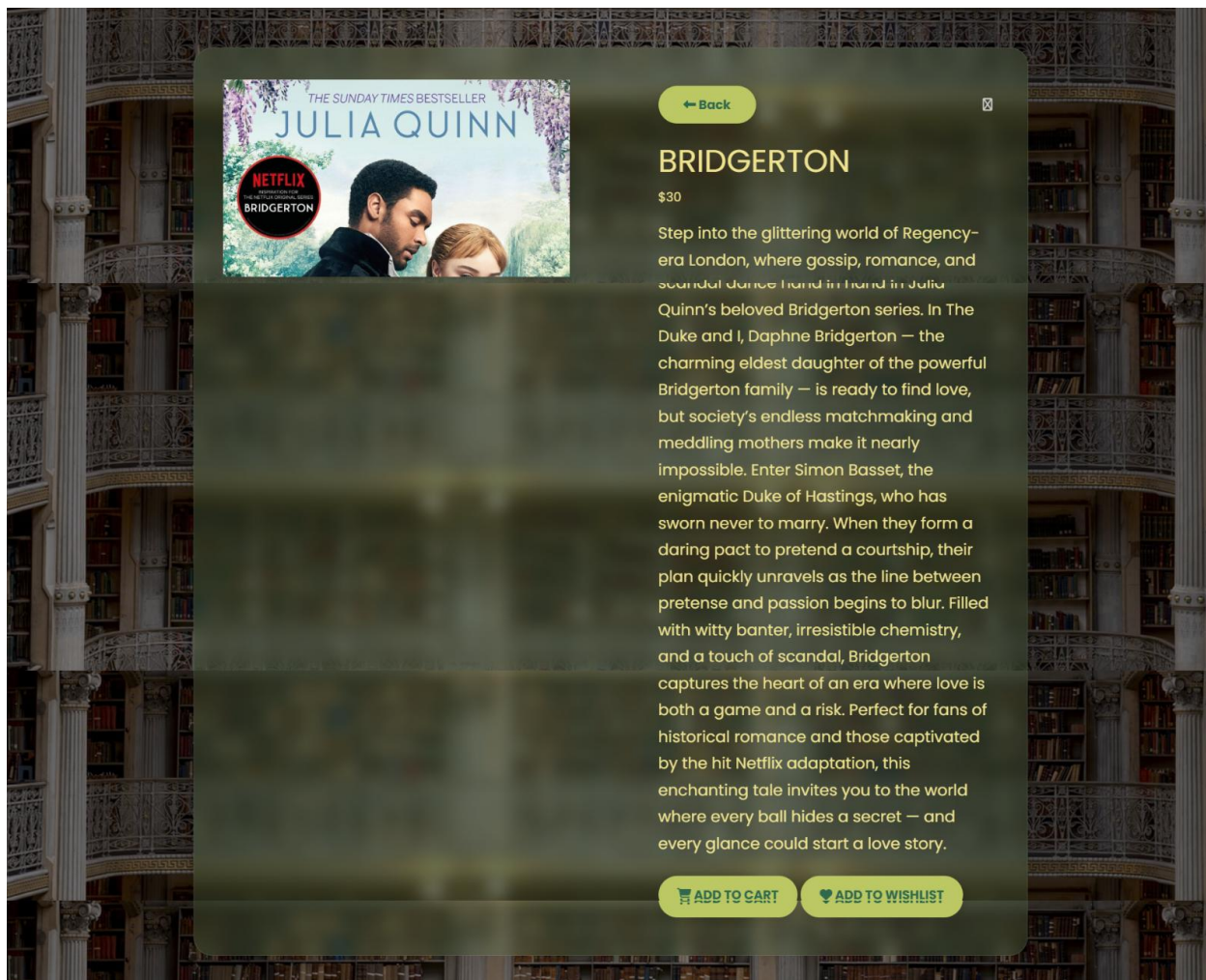
Nút Cuộn lên đầu trang (Back to Top Button):



Hình 4.5 Nút Cuộn lên đầu trang (Back to Top Button)

Chi tiết Sản phẩm:

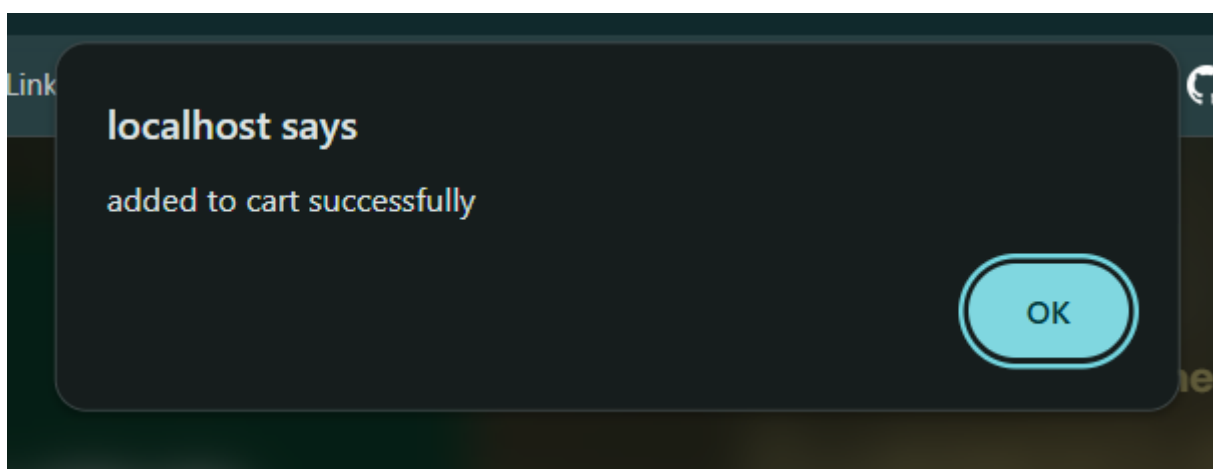
Hiển thị thông tin chi tiết cho một sản phẩm (e-book) cụ thể mà người dùng đã chọn. Đây là nơi người dùng có thể đọc mô tả đầy đủ và quyết định thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc danh sách yêu thích.



Hình 4.6 Chi tiết Sản phẩm

Thông báo Xác nhận Thêm vào giỏ hàng:

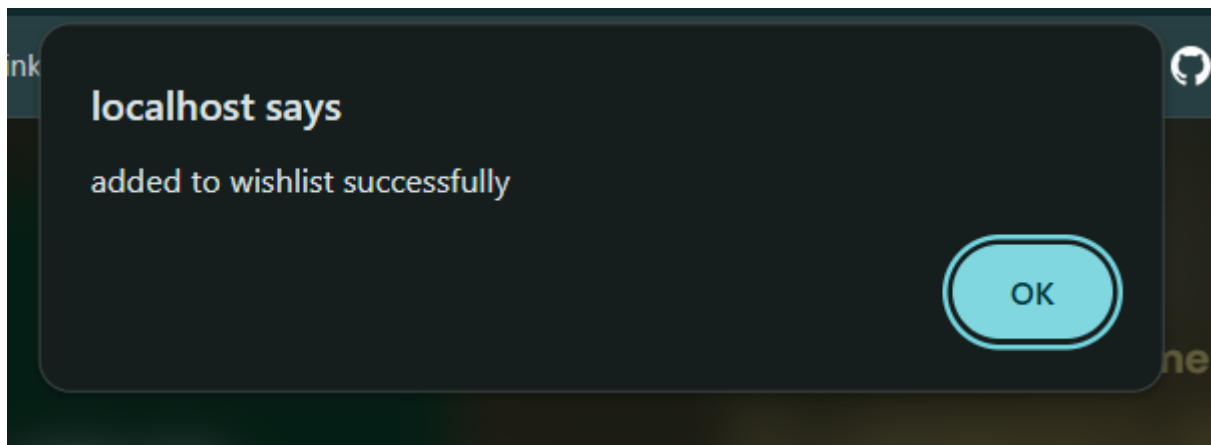
Khi người dùng nhấp "ADD TO CART", một thông báo xuất hiện: "localhost says: added to cart successfully" (đã thêm vào giỏ hàng thành công).



Hình 4.7 Thông báo Xác nhận Thêm vào giỏ hàng

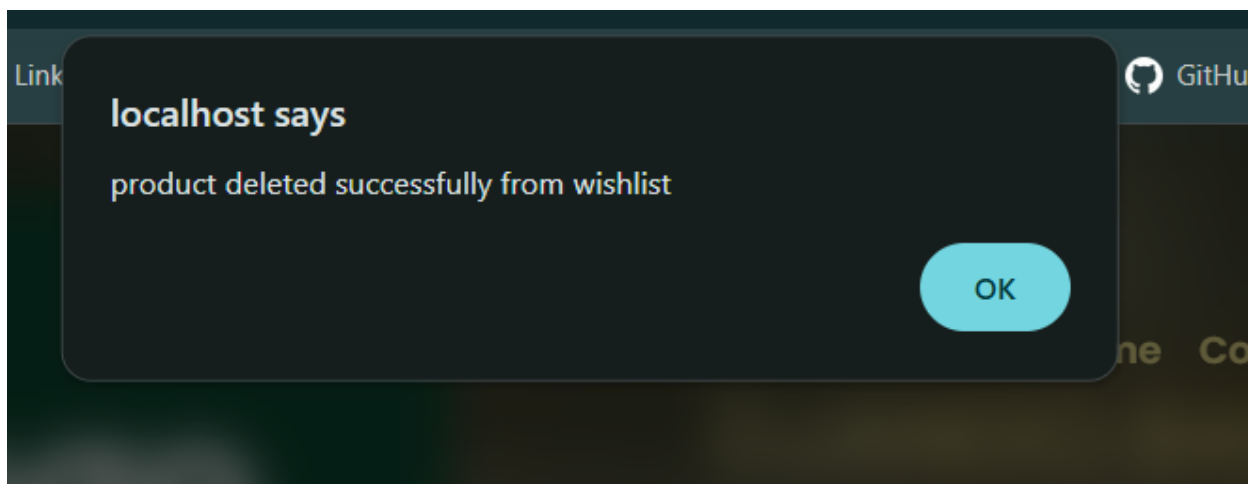
Thông báo Xác nhận Thêm vào Danh sách yêu thích:

Khi thêm, một thông báo tương tự sẽ xuất hiện (ví dụ: "added to wishlist successfully").



Hình 4.8 Thông báo Xác nhận Thêm vào Danh sách yêu thích

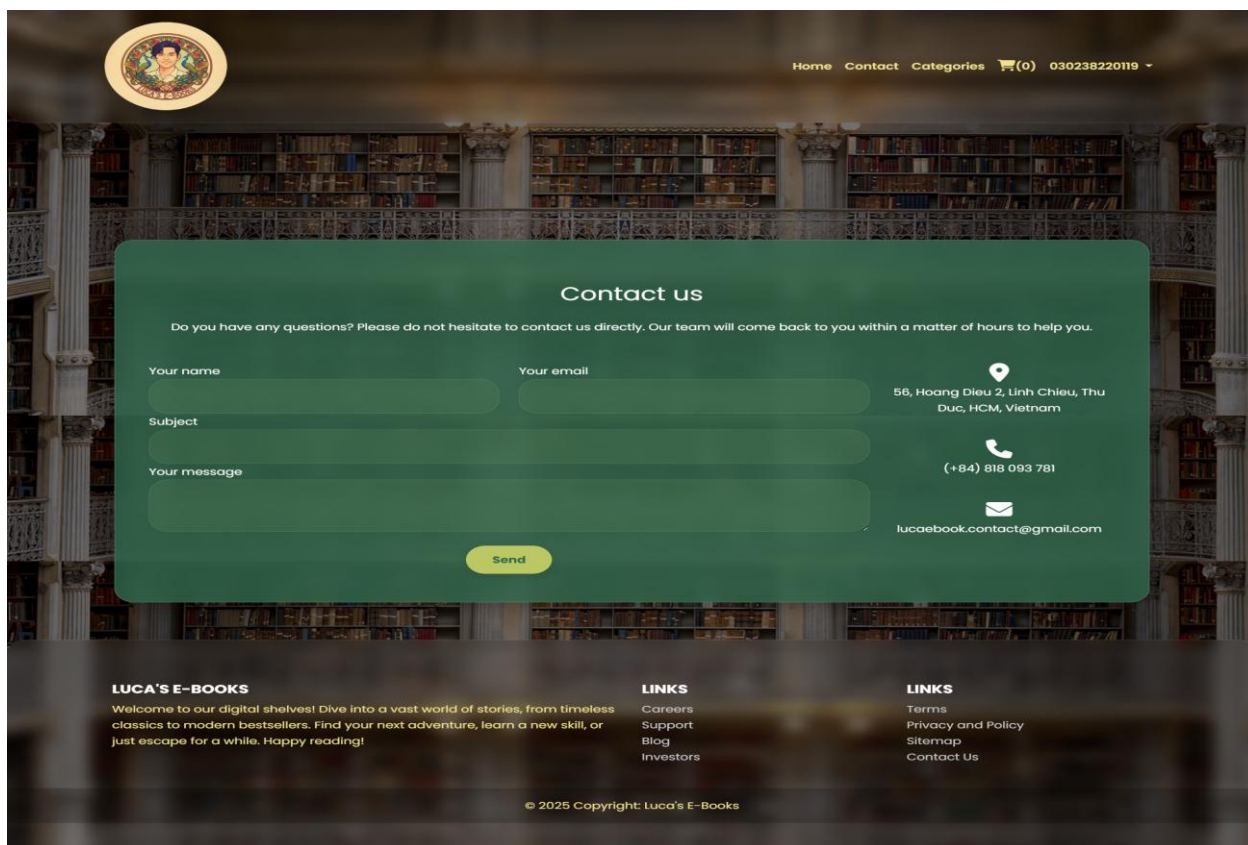
Khi xóa, thông báo "localhost says: product deleted successfully from wishlist" (đã xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích thành công) sẽ hiển thị.



Hình 4.9 Product deleted successfully from wishlist

4.1.1.4. Giao diện Liên hệ (Contact)

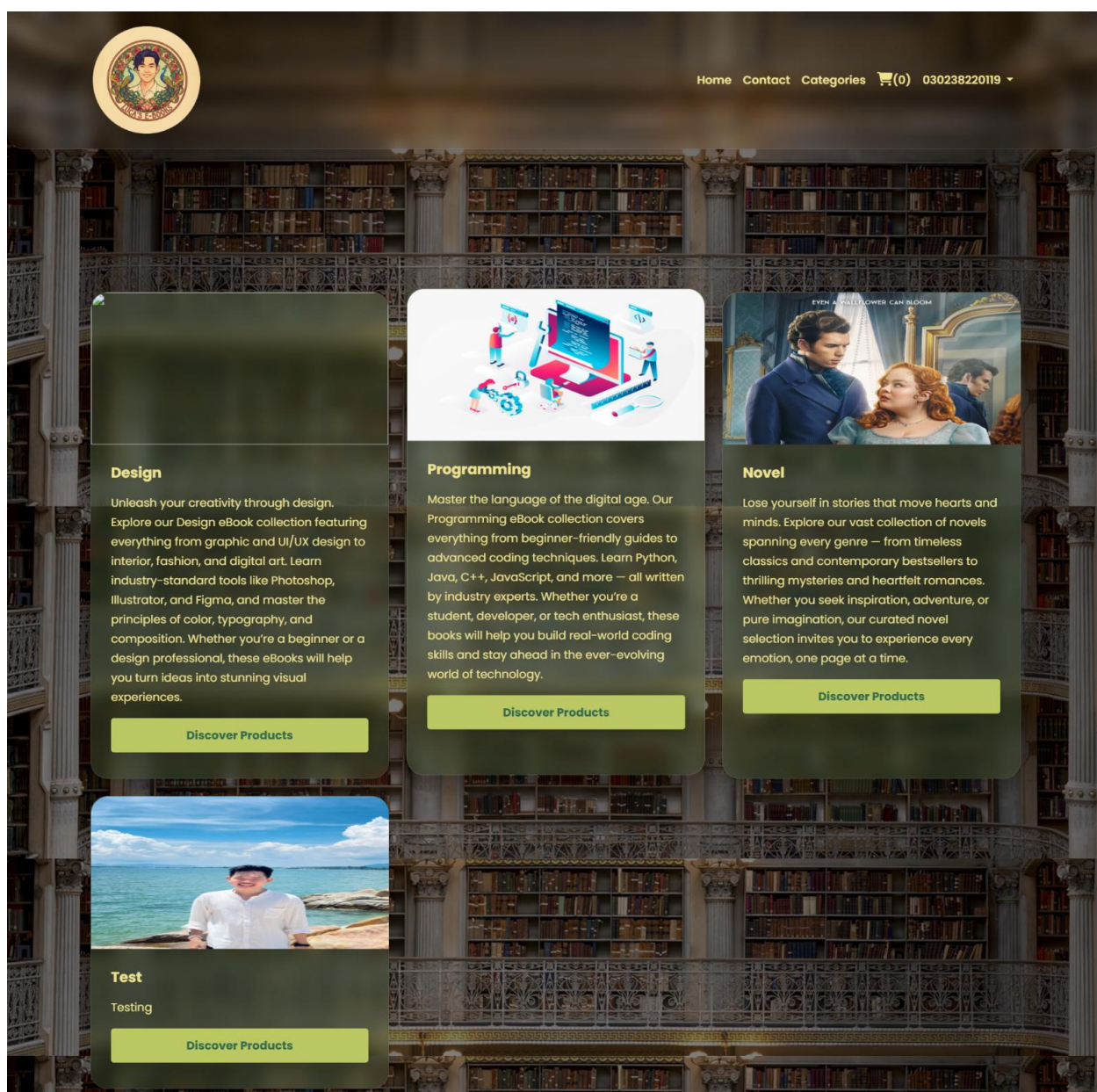
Cung cấp một biểu mẫu (form) để người dùng gửi câu hỏi, thắc mắc hoặc phản hồi đến đội ngũ quản trị của "Luca's E-Books". Trang này cũng hiển thị các thông tin liên lạc trực tiếp.



Hình 4.10 Giao diện Liên hệ (Contact)

4.1.1.5. Giao diện Hạng mục ebook

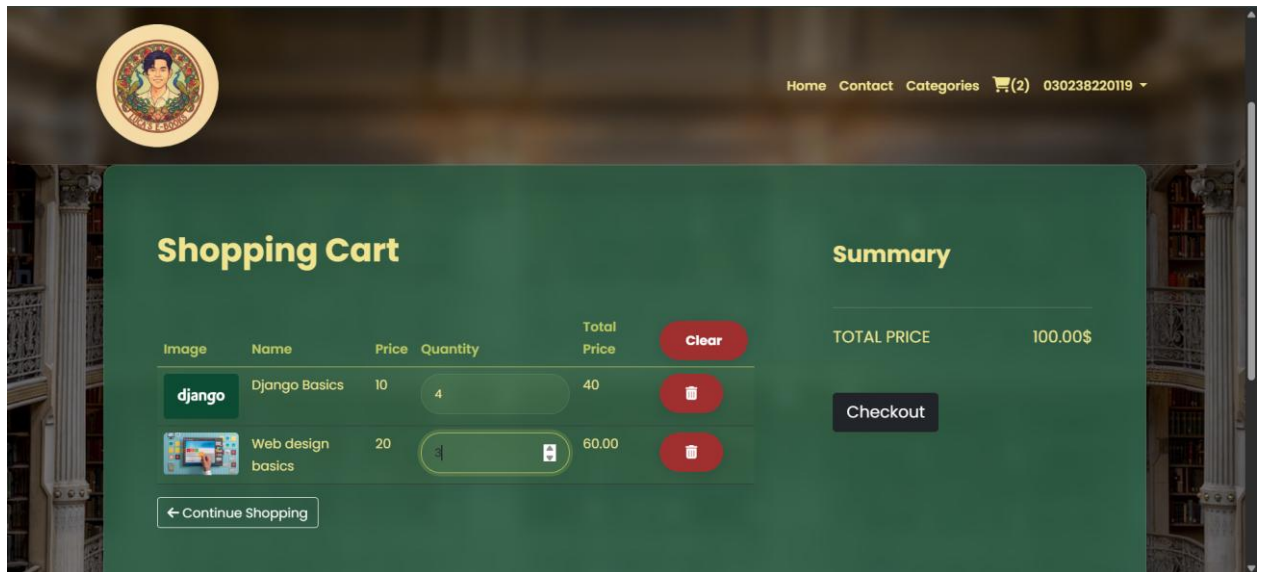
Liệt kê tất cả các hạng mục (danh mục) e-book có sẵn trên website. Giao diện này cho phép người dùng khám phá các chủ đề khác nhau và xem các sản phẩm thuộc về từng hạng mục. Click vào từng hạng mục sẽ dẫn đến các ebook thuộc hạng mục đó.



Hình 4.11 Giao diện Hạng mục ebook

4.1.1.6. Giao diện Giỏ hàng (Shopping Cart)

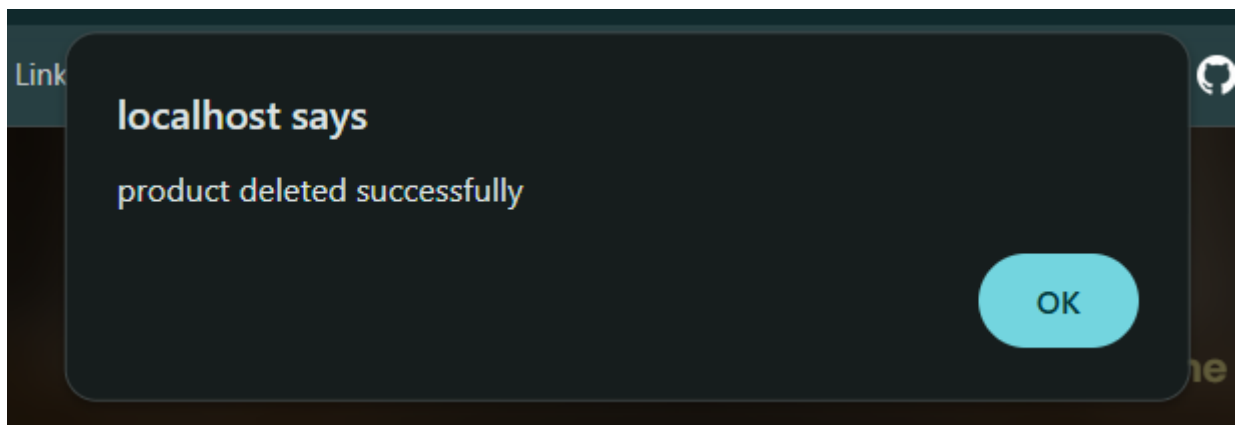
Đây là nơi người dùng xem lại các sản phẩm đã chọn, điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm (từng mục/tất cả), và tiến hành thanh toán.



Hình 4.12 Giao diện Giỏ hàng (Shopping Cart)

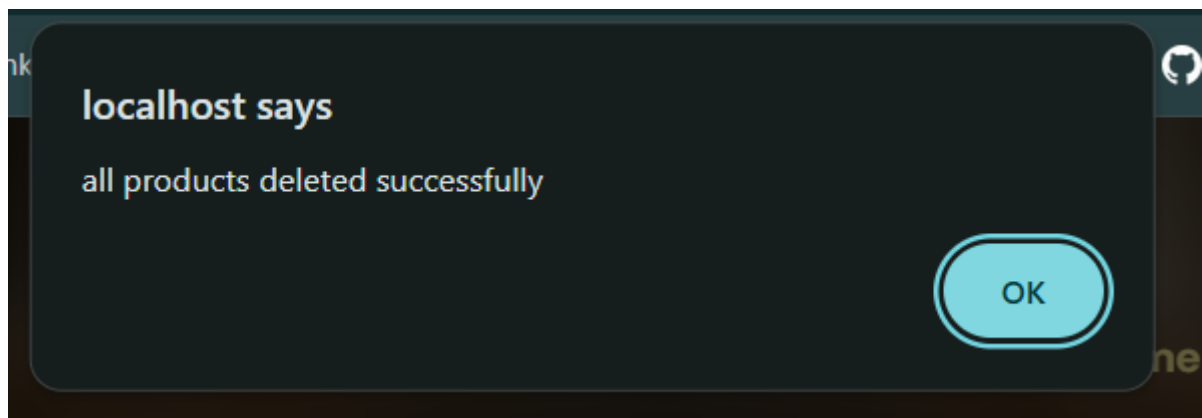
Thông báo Xóa sản phẩm:

- Xóa một sản phẩm



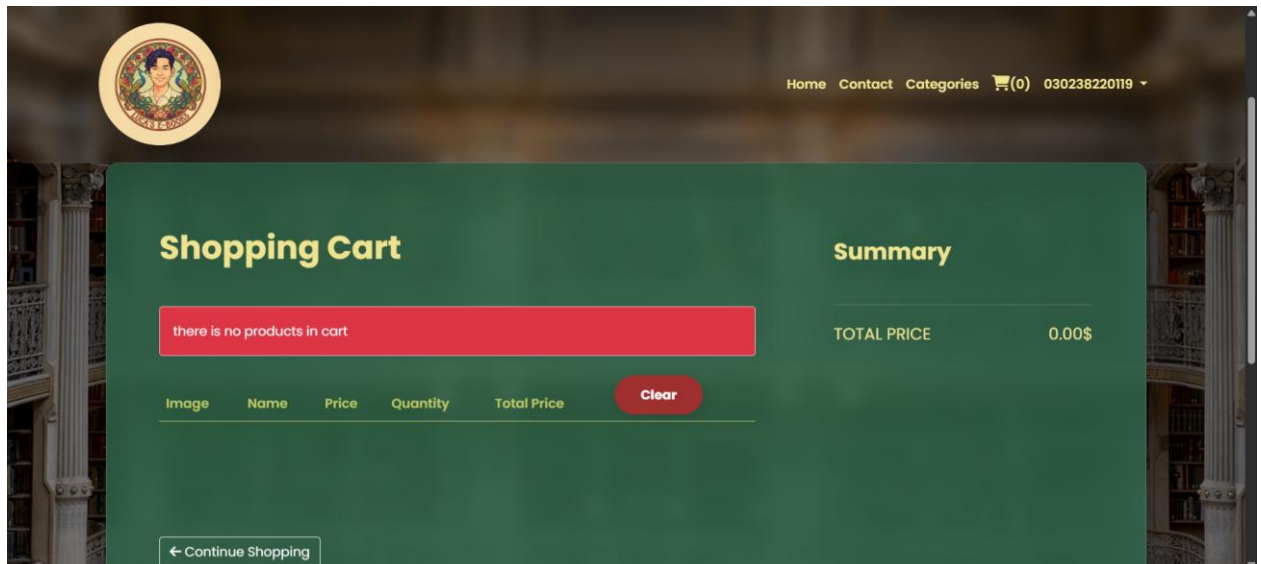
Hình 4.13 Thông báo xóa một sản phẩm

- Xóa tất cả sản phẩm



Hình 4.14 Thông báo xóa tất cả sản phẩm

Giao diện Giỏ hàng (Trạng thái rỗng):



Hình 4.15 Giao diện Giỏ hàng (Trạng thái rỗng)

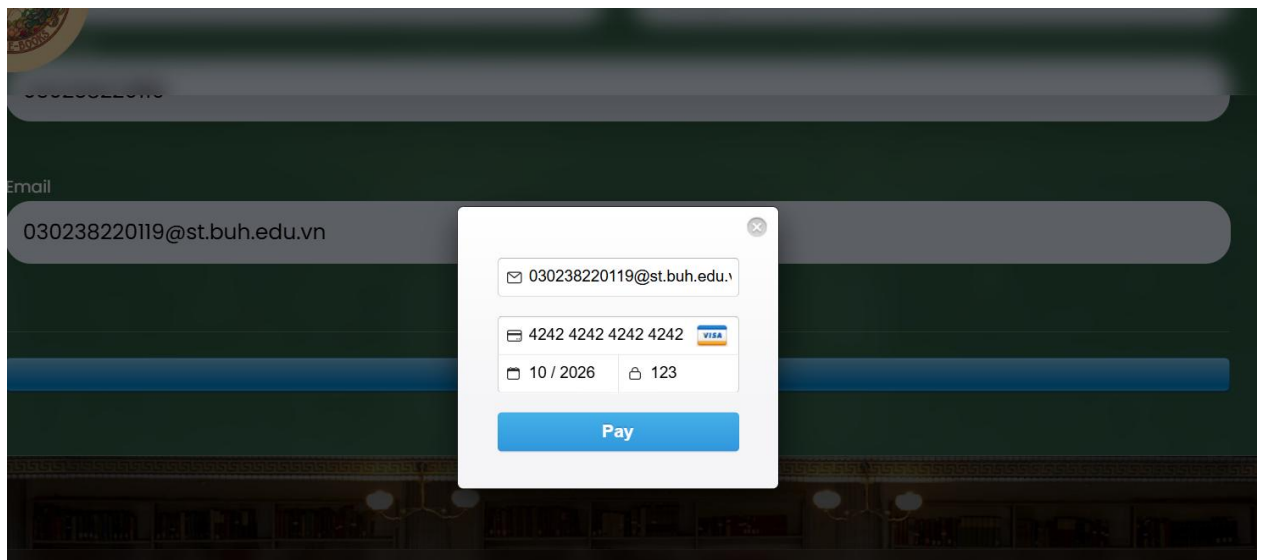
4.1.1.7. Giao diện Thanh toán (Checkout)

Thu thập thông tin cần thiết của người mua hàng (tên, email) trước khi tiến hành thanh toán qua cổng Stripe.

Form "Checkout":

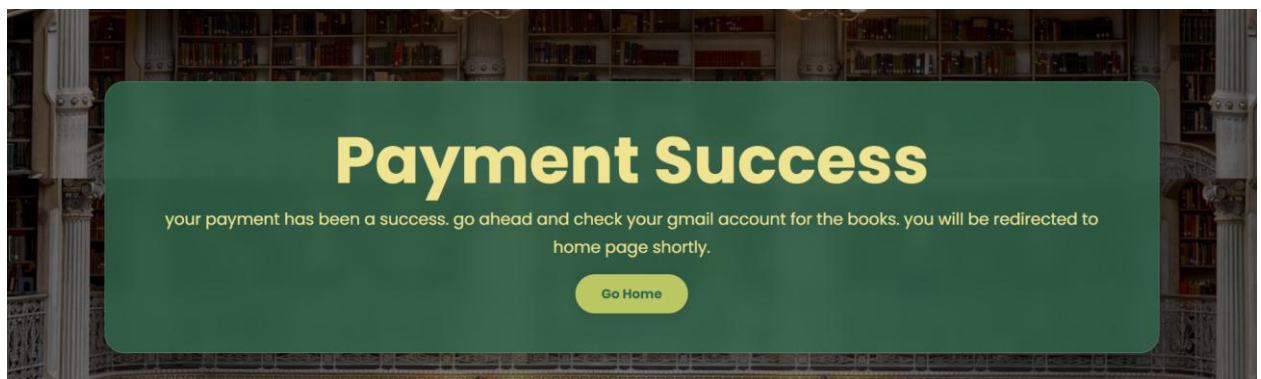
Hình 4.16 Form "Checkout"

Cổng thanh toán Stripe (Stripe Payment Modal):



Hình 4.17 Cổng thanh toán Stripe (Stripe Payment Modal)

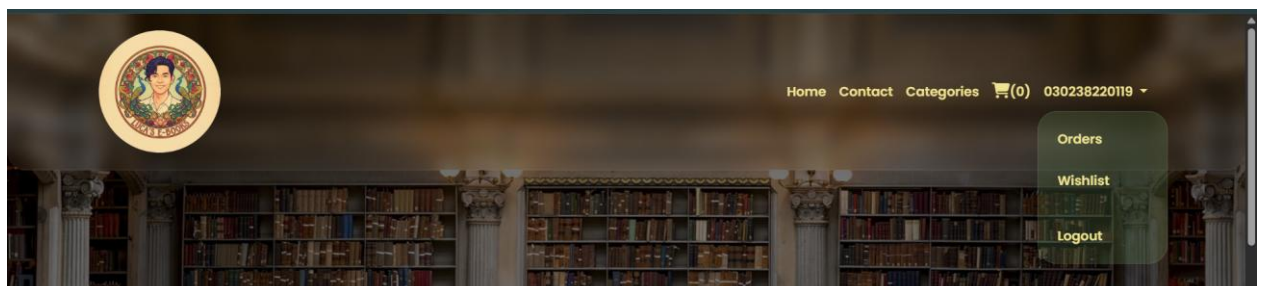
Thanh toán Thành công (Payment Success):



Hình 4.18 Thanh toán Thành công (Payment Success)

Thanh điều hướng người dùng:

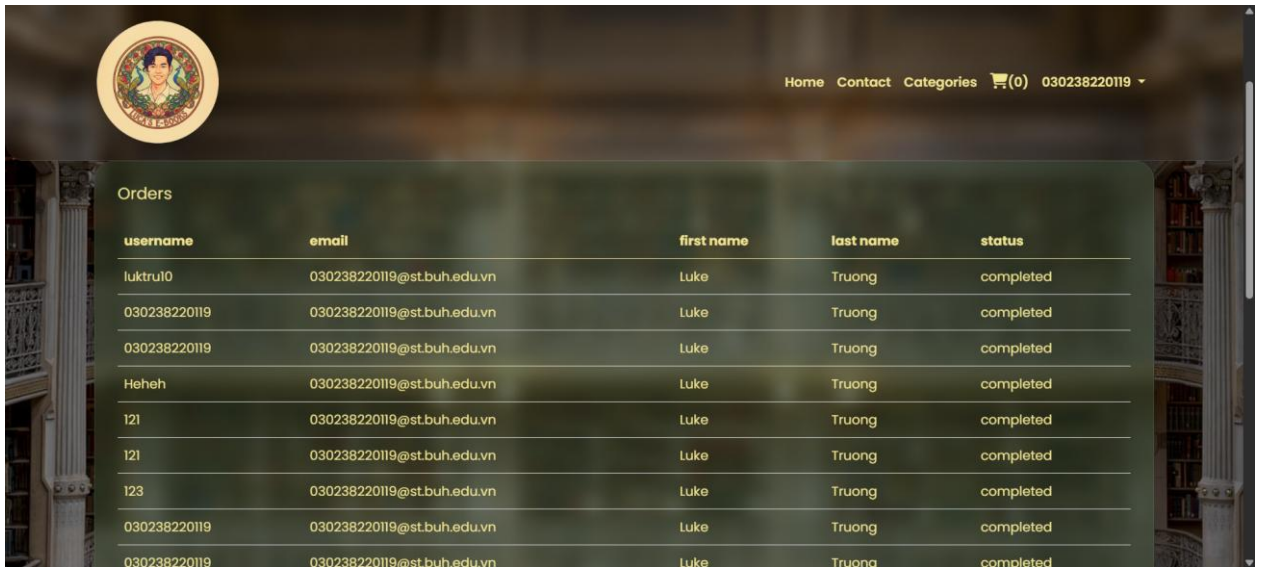
Thanh header bao gồm logo "Luca's E-Books" (về trang chủ), các liên kết chính (Home, Contact, Categories), biểu tượng giỏ hàng, và tên tài khoản người dùng. Khi nhấp vào tên tài khoản, một menu thả xuống sẽ xuất hiện với các tùy chọn: Orders (Đơn hàng), Wishlist (Danh sách yêu thích), và Logout (Đăng xuất).



Hình 4.19 Thanh điều hướng người dùng

Đơn hàng (Orders):

Hiển thị lịch sử các đơn hàng mà người dùng đã thanh toán thành công.

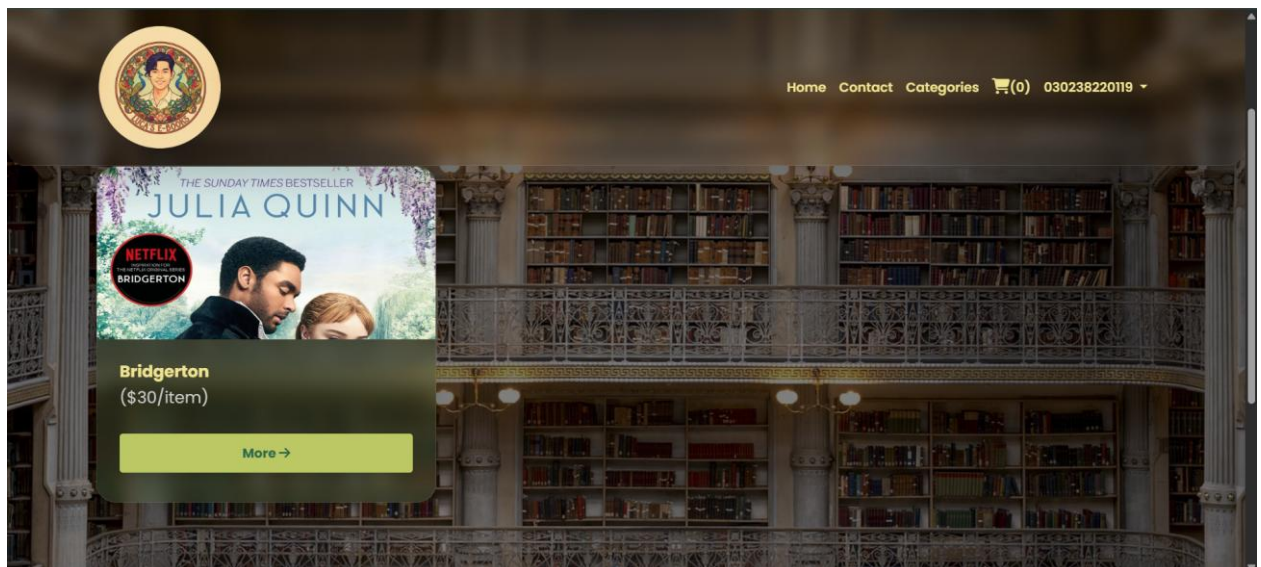


username	email	first name	last name	status
luktru10	030238220119@st.buh.edu.vn	Luke	Truong	completed
030238220119	030238220119@st.buh.edu.vn	Luke	Truong	completed
030238220119	030238220119@st.buh.edu.vn	Luke	Truong	completed
Heheh	030238220119@st.buh.edu.vn	Luke	Truong	completed
121	030238220119@st.buh.edu.vn	Luke	Truong	completed
121	030238220119@st.buh.edu.vn	Luke	Truong	completed
123	030238220119@st.buh.edu.vn	Luke	Truong	completed
030238220119	030238220119@st.buh.edu.vn	Luke	Truong	completed
030238220119	030238220119@st.buh.edu.vn	Luke	Truong	completed

Hình 4.20 Đơn hàng (Orders)

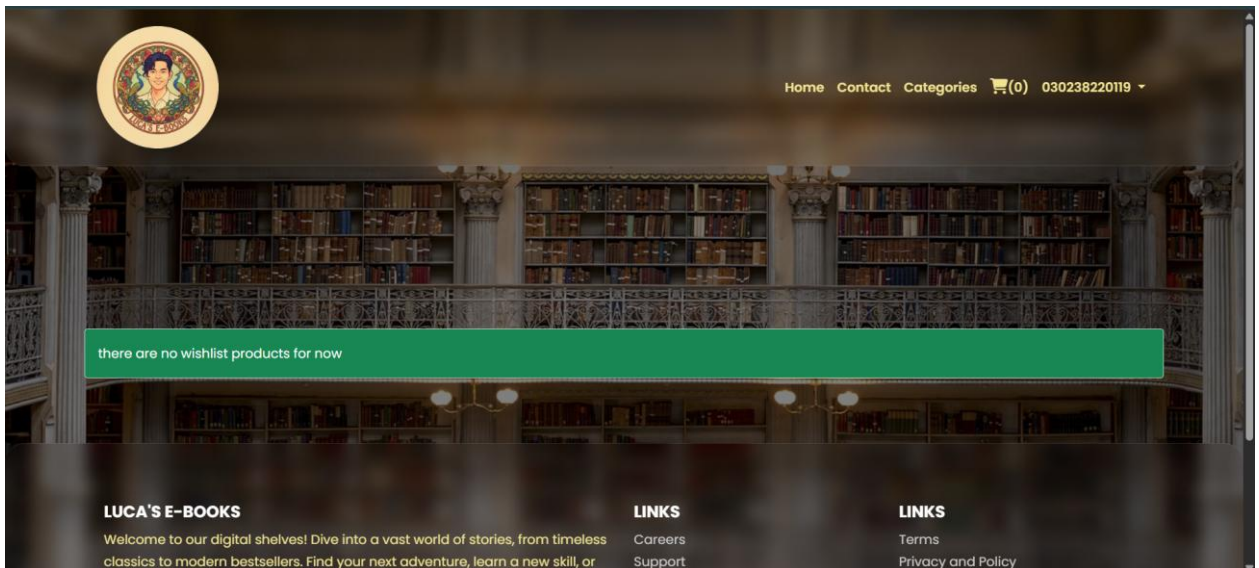
Danh sách yêu thích (Wishlist):

- Khi có sản phẩm (Wishlist with items):



Hình 4.21 Danh sách yêu thích khi có sản phẩm

- Khi không có sản phẩm (Empty Wishlist):

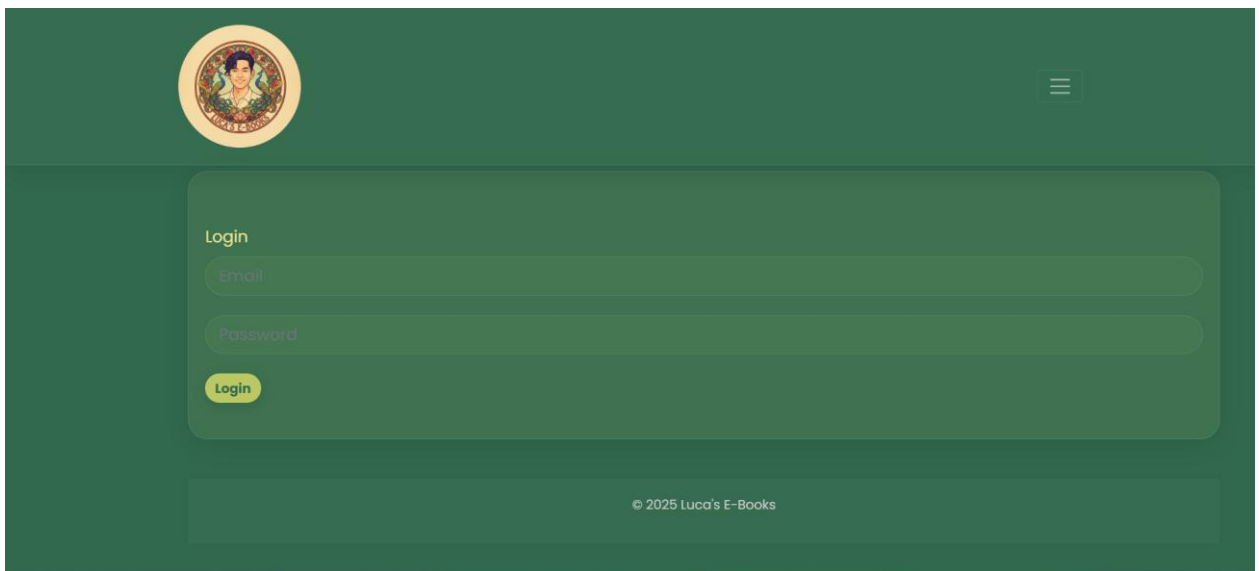


Hình 4.22 Danh sách yêu thích khi trống

4.1.2. Trang quản trị (Admin Panel)

4.1.2.1. Đăng nhập (Login)

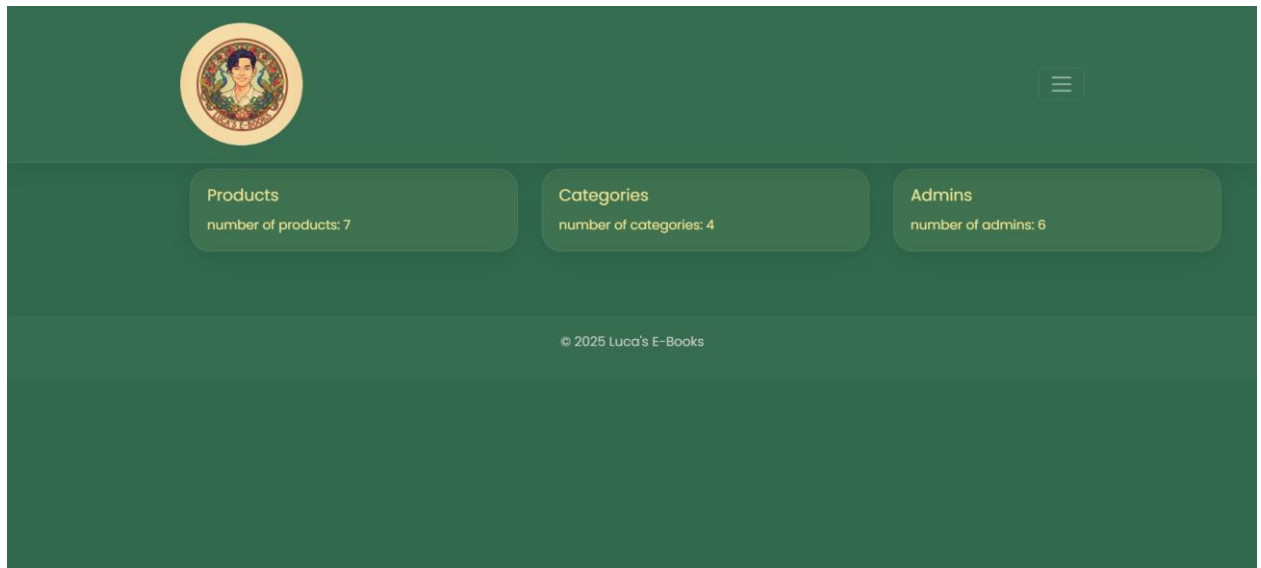
Đây là giao diện công vào, yêu cầu quản trị viên (admin) cung cấp thông tin xác thực (Email và Password) để truy cập vào hệ thống quản trị nội dung của website "Luca's E-Books".



Hình 4.23 Giao diện đăng nhập (Admin)

4.1.2.2. Trang chủ (Home/Dashboard)

Đây là trang tổng quan chính sau khi quản trị viên đăng nhập thành công. Nó hiển thị các số liệu thống kê tóm tắt về các phần dữ liệu quan trọng nhất của website, giúp quản trị viên nắm bắt nhanh tình hình.

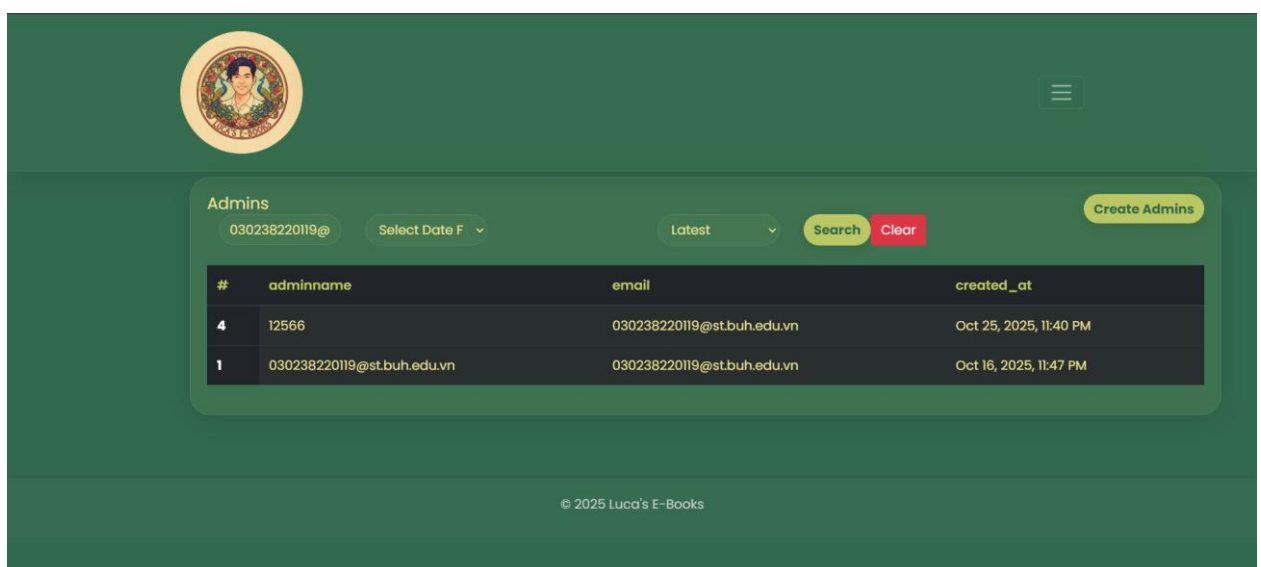


Hình 4.24 Giao diện trang chủ (Admin)

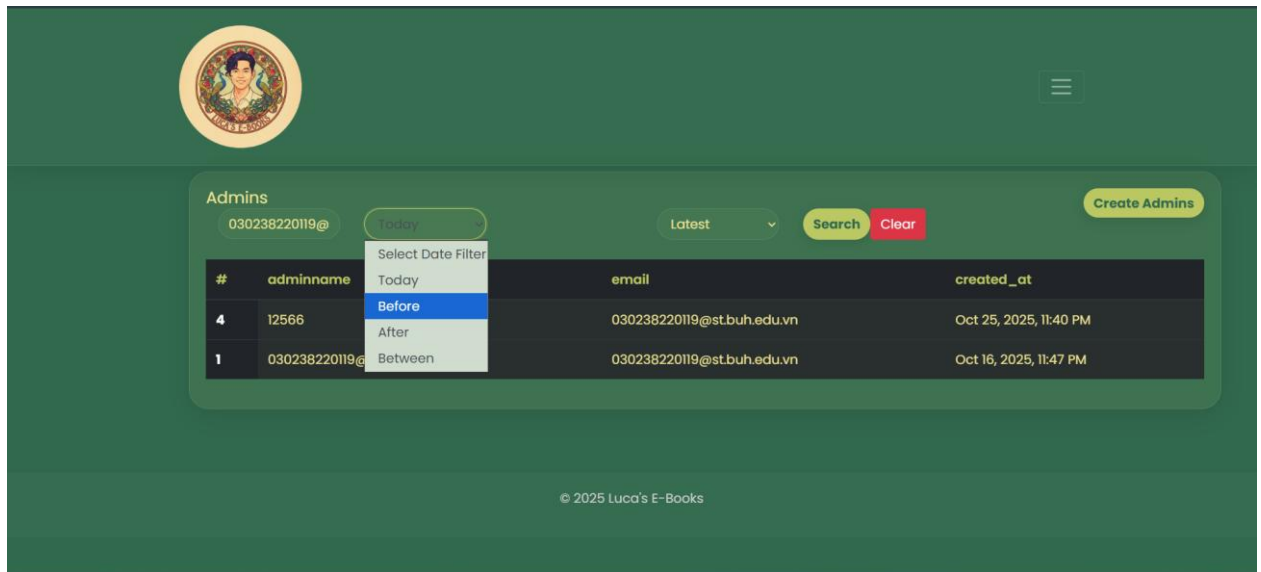
4.1.2.3. Quản lý Quản trị viên (Admins)

Thanh công cụ nằm phía trên bảng danh sách, bao gồm:

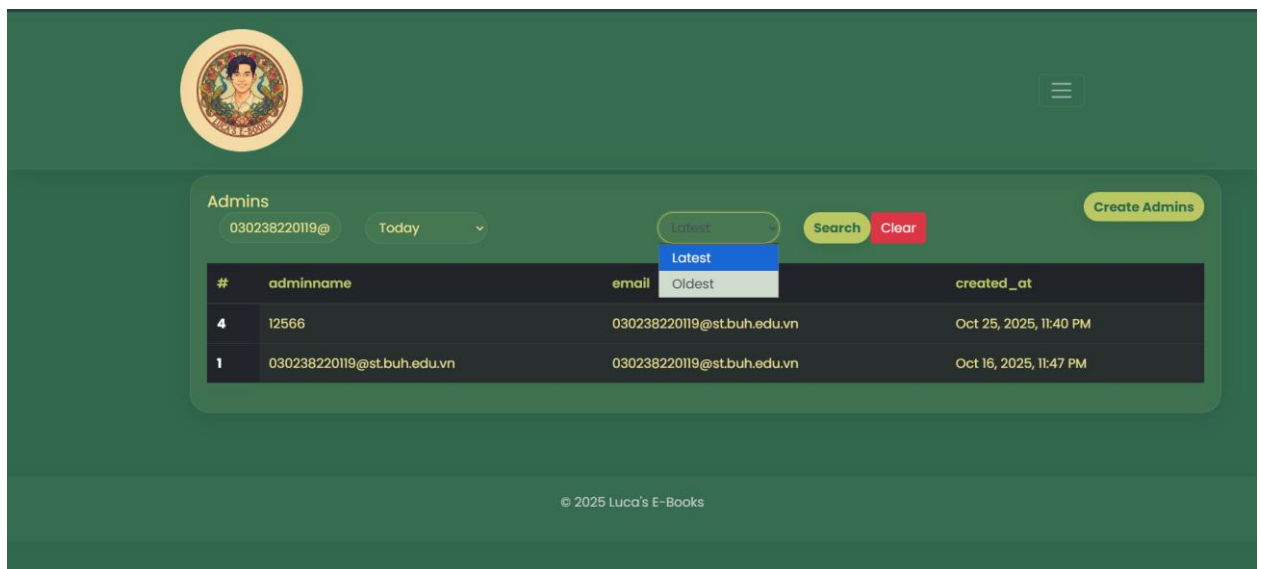
- **Tìm kiếm:** Ô nhập liệu cho phép tìm kiếm theo "Admin name or email".
- **Lọc theo ngày:** Menu thả xuống ("Select Date Filter") với các tùy chọn lọc theo ngày tạo (ví dụ: Today, Before, After, Between).
- **Sắp xếp:** Menu thả xuống cho phép sắp xếp danh sách theo "Latest" (Mới nhất) hoặc "Oldest" (Cũ nhất).
- **Nút điều khiển:** Các nút "Search" (Tìm) để áp dụng bộ lọc và "Clear" (Xóa) để đặt lại bộ lọc.



Hình 4.25 Bảng quản lý Admin



Hình 4.26 Tính năng tìm kiếm tài khoản Admin đã tạo theo ngày



Hình 4.27 Tính năng sắp xếp tài khoản Admin đã tạo theo thời gian Mới nhất/Cũ nhất

Nút Thêm mới:

Nút "Create Admins" (Tạo Admin) ở góc trên bên phải, dẫn đến trang thêm mới. Đây là form được hiển thị khi nhấn nút "Create Admins", dùng để tạo một tài khoản admin mới.

Hình 4.28 Form thêm mới

Bảng danh sách Admin:

Hiển thị thông tin chi tiết của các tài khoản với các cột: # (Số thứ tự), adminname (Tên admin), email, và created_at (Ngày tạo).

#	adminname	email	created_at
6	Ukulele	loctruongukulele@gmail.com	Nov 15, 2025, 12:54 AM
5	quoc khanh	quockhanhcrusher@gmail.com	Oct 25, 2025, 11:41 PM
4	12566	030238220119@st.buh.edu.vn	Oct 25, 2025, 11:40 PM
3	locloloc	aomentheshop@gmail.com	Oct 25, 2025, 04:54 PM
2	quoc khanh	quockhanhcrusher@gmail.com	Oct 17, 2025, 12:03 AM
1	030238220119@st.buh.edu.vn	030238220119@st.buh.edu.vn	Oct 16, 2025, 11:47 PM

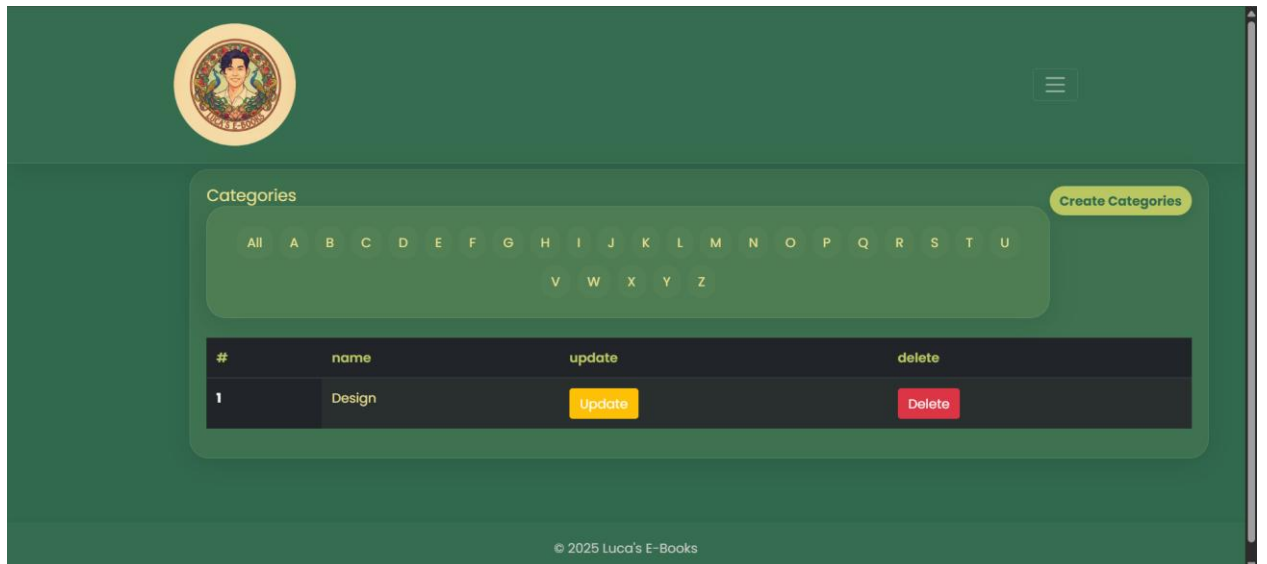
Hình 4.29 Bảng danh sách Admin

4.1.2.4. Quản lý Hạng mục (Categories):

Giao diện này cho phép quản trị viên xem, lọc, cập nhật, xóa và tạo mới các hạng mục (danh mục) sản phẩm cho website.

Thanh công cụ:

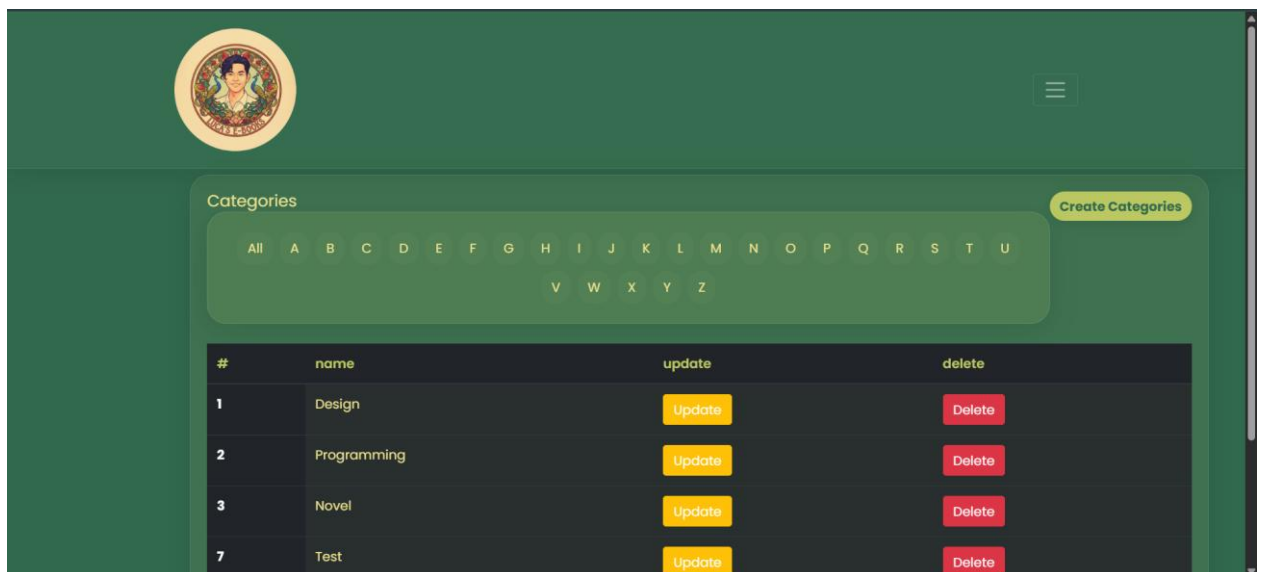
Lọc theo chữ cái: Một thanh lọc nhanh cho phép quản trị viên xem các hạng mục bắt đầu bằng một chữ cái cụ thể (từ A đến Z) hoặc xem "All" (Tất cả).



Hình 4.30 Quản lý Hạng mục theo chữ cái

Bảng danh sách Hạng mục:

Hiện thị thông tin chi tiết của các hạng mục với các cột:



Hình 4.31 Bảng danh sách Hạng mục

Tạo mới hạng mục:



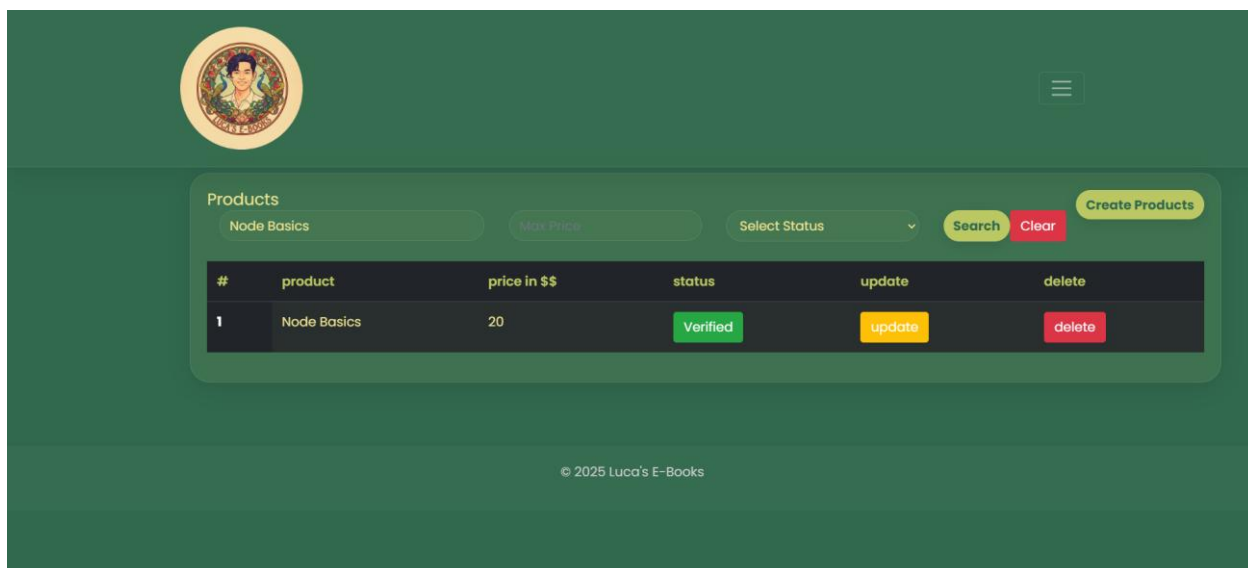
Hình 4.32 Tạo mới hạng mục

4.1.2.5. Quản lý Sản phẩm (Products / E-books)

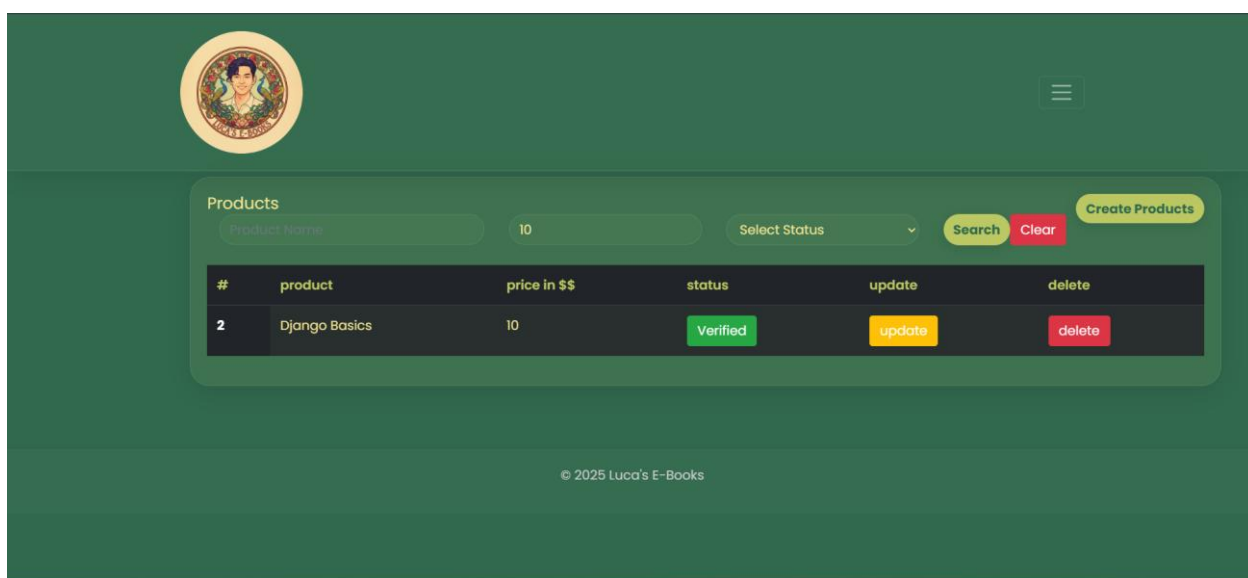
Giao diện này là nơi quản trị viên thực hiện quản lý toàn bộ các sản phẩm (sách điện tử) trên website. Các chức năng chính bao gồm xem danh sách, lọc, tìm kiếm, cập nhật, xóa và thêm mới sản phẩm.

Thanh công cụ (Bộ lọc) nằm phía trên bảng danh sách, cung cấp nhiều tùy chọn lọc:

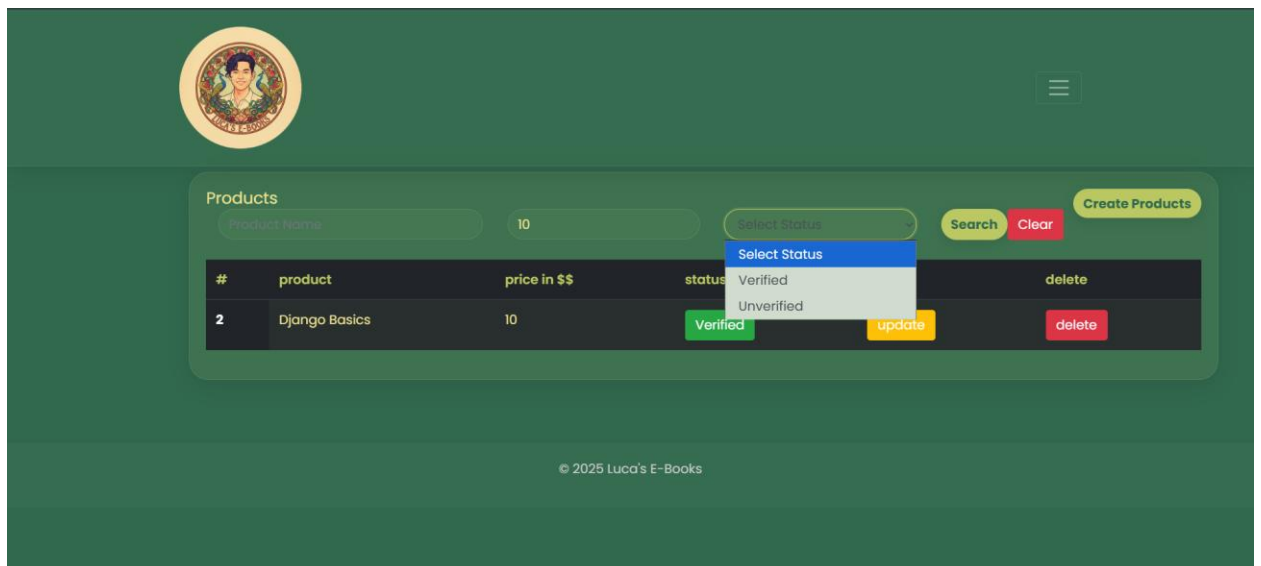
- **Tìm theo tên:** Ô nhập liệu "Product Name".
- **Lọc theo giá:** Ô nhập liệu "Max Price" (Giá cao nhất).
- **Lọc theo trạng thái:** Menu thả xuống "Select Status" với các tùy chọn như "Verified" (Đã xác thực) và "Unverified" (Chưa xác thực).
- **Nút điều khiển:** Các nút "Search" (Tìm) để áp dụng bộ lọc và "Clear" (Xóa) để đặt lại.



Hình 4.33 Quản lý Sản phẩm



Hình 4.34 Tính năng lọc theo giá lớn nhất



Hình 4.35 Tính năng lọc theo trạng thái sản phẩm

Giao diện tạo mới sản phẩm:

Đây là form được hiển thị khi nhấn nút "Create Products", dùng để thêm một sản phẩm (e-book) mới.

The screenshot shows the 'Create Products' form on a dark green background. The form has a title 'Create Products' and several input fields: 'Name' (placeholder 'name'), 'Price' (placeholder 'price'), 'Description' (placeholder 'description'), 'Select Category' (placeholder '--select category--'), 'Image' (placeholder 'Choose File No file chosen'), and 'File' (placeholder 'Choose File No file chosen'). At the bottom of the form is a 'create' button. The footer text is '© 2025 Luca's E-Books'.

Hình 4.36 Form giao diện tạo mới sản phẩm

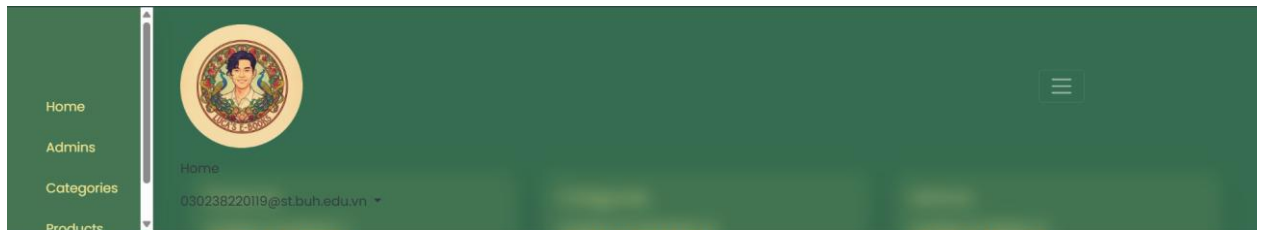
4.1.2.6. Thanh điều hướng

Cung cấp các liên kết cố định giúp quản trị viên di chuyển giữa các trang chức năng chính và thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống.

Sidebar (Thanh bên trái): Đây là thanh điều hướng chính, nằm cố định bên trái màn hình, gồm các module quản lý:

- **Home:** Dẫn về trang tổng quan (Dashboard).
- **Admins:** Dẫn đến trang Quản lý tài khoản Admin.
- **Categories:** Dẫn đến trang Quản lý Hạng mục.
- **Products:** Dẫn đến trang Quản lý Sản phẩm.

Header (Thanh trên cùng): Luôn hiển thị logo "Luca's E-Books" ở bên trái và biểu tượng menu (hamburger icon) ở bên phải giúp quay lại trang Chính khi click vào.



Hình 4.37 Thanh điều hướng

Menu Người dùng (User Menu):

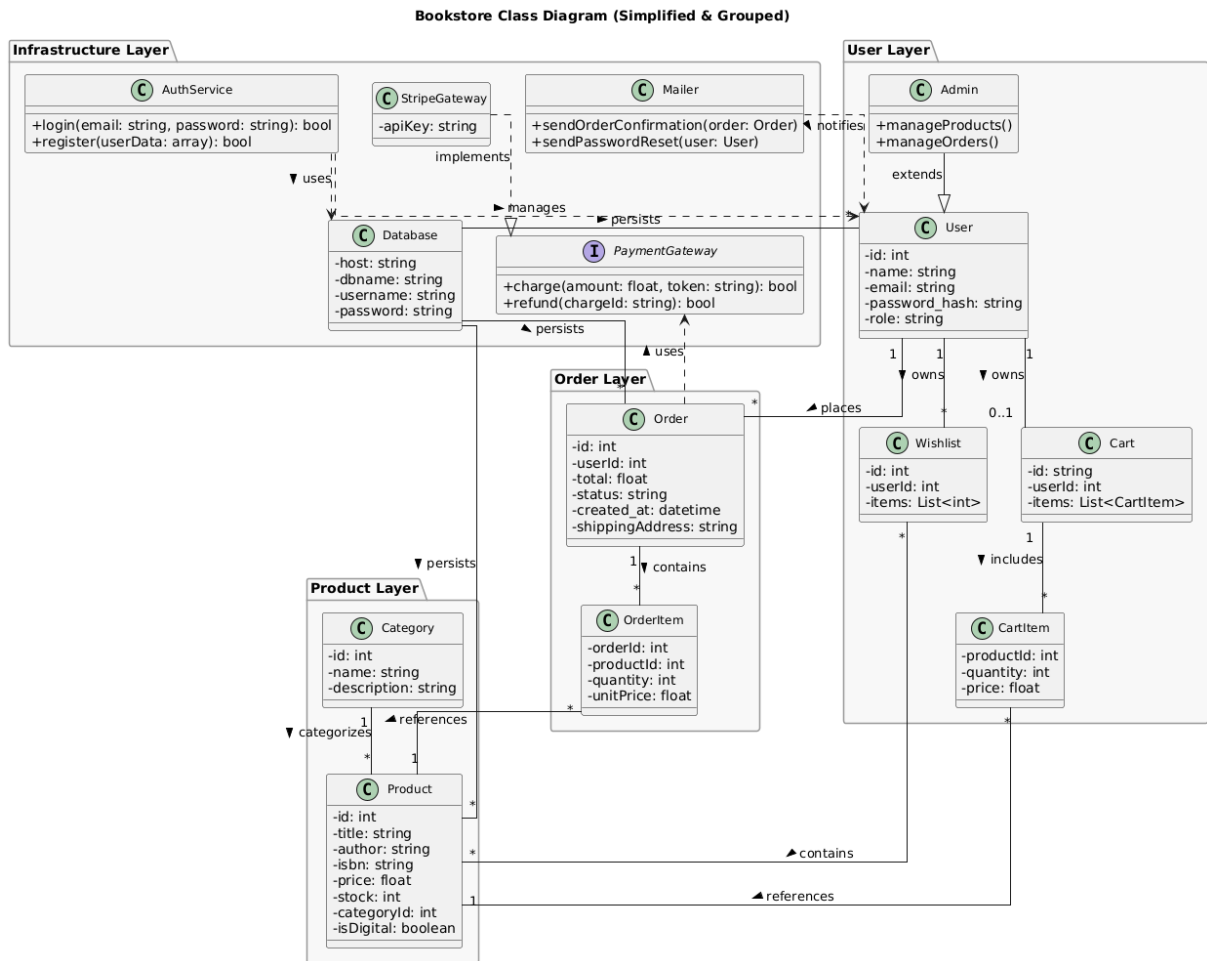
Nằm trong khu vực nội dung chính (hoặc header, tùy thuộc vào cách triển khai), hiển thị tên tài khoản của admin đang đăng nhập (ví dụ: 030238220119@st.buh.edu.vn).

Khi nhấp vào email, một menu thả xuống sẽ xuất hiện với tùy chọn **"Logout" (Đăng xuất)**.



Hình 4.38 Menu thanh điều hướng

4.2. Cơ sở dữ liệu



Hình 4.39 Class Diagram cơ sở dữ liệu

4.2.1. Bảng dữ liệu

Bảng 4.1 Khách hàng

1. USERS		
Field	Type	Key
id	int(3)	PK
username	varchar(200)	
email	varchar(200)	
mypassword	varchar(200)	
created_at	timestamp	

Bảng 4.2 Hạng mục

2. CATEGORIES		
Field	Type	Key
id	int(3)	PK
name	varchar(200)	
description	text	
image	varchar(200)	
created_at	timestamp	

Bảng 4.3 Sản phẩm

3. PRODUCTS		
Field	Type	Key
id	int(3)	PK
name	varchar(200)	
image	varchar(200)	
price	int(3)	
file	text	
description	text	
status	int(1)	
category_id	int(3)	FK → categories(id)

created_at	timestamp	
------------	-----------	--

Bảng 4.4 Đơn hàng

4. ORDERS		
Field	Type	Key
id	int(3)	PK
email	varchar(200)	
username	varchar(200)	
fname	varchar(200)	
lname	varchar(200)	
token	varchar(200)	
price	varchar(20)	
user_id	int(3)	FK → users(id)
create_at	timestamp	

Bảng 4.5 Giỏ hàng

5. CART		
Field	Type	Key
id	int(3)	PK
pro_id	int(3)	FK → products(id)
pro_name	varchar(200)	

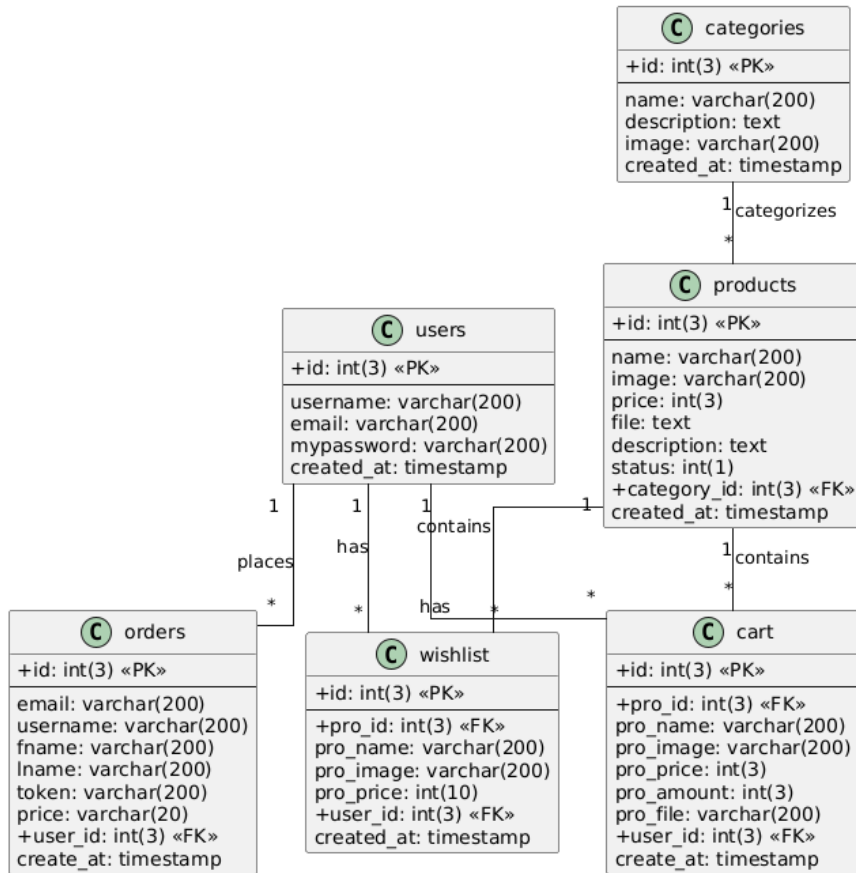
pro_image	varchar(200)	
pro_price	int(3)	
pro_amount	int(3)	
pro_file	varchar(200)	
user_id	int(3)	FK → users(id)
create_at	timestamp	

Bảng 4.6 Danh sách yêu thích

6. WISHLIST		
Field	Type	Key
id	int(3)	PK
pro_id	int(3)	FK → products(id)
pro_name	varchar(200)	
pro_image	varchar(200)	
pro_price	int(10)	
user_id	int(3)	FK → users(id)
created_at	timestamp	

4.2.2. ERD – Sơ đồ quan hệ

Database Class Diagram (Based on Data_Tables.pdf)



Hình 4.40 Sơ đồ quan hệ

4.2.3. Dữ liệu mẫu

	id	email	adminname	mypassword	created_at
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	10	truongtanlocbf.forwork@gmail.com	tetote	\$2y\$10\$r2FVkl0luqchQ95omeAey2.82fwGinpBXVV/5EKP4KrN...	2025-11-16 10:52:42
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	14	030238220119@st.buh.edu.vn	Luke	\$2y\$10\$mm/KwObplwd1Pao0WF.YxenBYawxnuPHg.8lhqO2l/...	2025-11-16 11:23:23
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	15	aomentheshop@gmail.com	AoMen	\$2y\$10\$XYa44D05mdruUZImbZ87..W/t/tfTljcK/6aKrm5C13...	2025-11-16 11:23:33

Hình 4.41 Dữ liệu mẫu Tài khoản Admin

	id	pro_id	pro_name	pro_image	pro_price	pro_amount	pro_file
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	38	2	Django Basics	django.png	10	1	django.pdf
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	63	9	Test_002	z6863579955757_608442efa29de907c37c6222aefdfa73.jp...	50	1	z6863579978368_71dfc5a575eb264aebc5c7f78daf0366.jp...

Hình 4.42 Dữ liệu mẫu Giỏ hàng

Dữ liệu mẫu Hạng mục sản phẩm

	id	name	description	image	created_at
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	Design		...	2025-10-16 23:20:31
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	2	Programming	Master the language of the dig...	cover_03.png	2025-10-16 23:20:31
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	Novel		cover.png	2025-10-17 00:13:13
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	7	Test	Testing	z6863579978368_71dfc5a575eb264aebc5c7f78daf0366.jp...	2025-11-14 23:55:12

Hình 4.43 Dữ liệu mẫu Hạng mục sản phẩm

				id	email	username	fname	lname	token	price	user_id	create_at
☐				21	030238220119@st.buh.edu.vn	luktru10	Luke	Truong	tok_1SQ3MoHp65tXrQ3PxXhW8Zup	50	5	2025-11-05 16:51:06
☐				22	030238220119@st.buh.edu.vn	030238220119	Luke	Truong	tok_1SRGaaHp65tXrQ3Pa3DZiDyi	40	5	2025-11-09 01:10:20
☐				23	030238220119@st.buh.edu.vn	030238220119	Luke	Truong	tok_1SRR4hHp65tXrQ3PhaTgNUoJ	20	5	2025-11-09 12:22:07
☐				24	030238220119@st.buh.edu.vn	Heheh	Luke	Truong	tok_1SRUedHp65tXrQ3Pd3XmyPXf	150	5	2025-11-09 16:11:27
☐				25	030238220119@st.buh.edu.vn	121	Luke	Truong	tok_1SSMwlHp65tXrQ3POF0x2bCM	10	5	2025-11-12 02:09:47
☐				26	030238220119@st.buh.edu.vn	121	Luke	Truong	tok_1SSN8sHp65tXrQ3PeZaPrMMQ	10.00	5	2025-11-12 02:22:18
☐				27	030238220119@st.buh.edu.vn	123	Luke	Truong	tok_1SSbsNHp65tXrQ3PnHIGiL1y	70.00	5	2025-11-12 18:06:15
☐				28	030238220119@st.buh.edu.vn	030238220119	Luke	Truong	tok_1SSbvlHp65tXrQ3P3MKYq2eS	20.00	5	2025-11-12 18:09:15
☐				29	030238220119@st.buh.edu.vn	030238220119	Luke	Truong	tok_1SSimnHp65tXrQ3PsKT3SoMW	20.00	5	2025-11-13 01:28:57
☐				30	030238220119@st.buh.edu.vn	030238220119	Luke	Truong	tok_1STNzjHp65tXrQ3Puu5UIPpu	120.00	5	2025-11-14 21:29:02
☐				31	030238220119@st.buh.edu.vn	luktru10	Luke	Truong	tok_1STQPUHP65tXrQ3PVXou7i3c	50.00	5	2025-11-15 00:03:49
☐				32	030238220119@st.buh.edu.vn	030238220119	Luke	Truong	tok_1STfMsHp65tXrQ3PQBUX59P2	30.00	5	2025-11-15 16:02:04
☐				33	030238220119@st.buh.edu.vn	6543	Luke	Truong	tok_1STfNgHp65tXrQ3P7SRuO6ry	10.00	5	2025-11-15 16:02:53

Hình 4.44 Dữ liệu mẫu Đơn hàng

			id	name	image	price	file	description	status	category_id	created_at	
☐				1	Node Basics	node.png	20	node.pdf	Completely reintermediate cost effective scenarios...	1	2	2025-10-16 18:30:02
☐				2	Django Basics	django.png	10	django.pdf	Uniquely impact quality best practices without plu...	1	2	2025-10-16 18:30:02
☐				3	Html5 Basics	html5.jpg	30	html5.pdf	Credibly pontificate technically sound niche marke...	1	2	2025-10-16 18:30:02
☐				4	Web design basics	image.png	20	file.pdf	Assertively embrace best-of-breed markets through ...	1	1	2025-10-16 23:31:10
☐				6	Bridgerton	novel_cover.jpg	30	novel_cover.jpg	Step into the glittering world of Regency-era Lond...	1	3	2025-10-18 01:43:33

Hình 4.45 Dữ liệu mẫu Sản phẩm

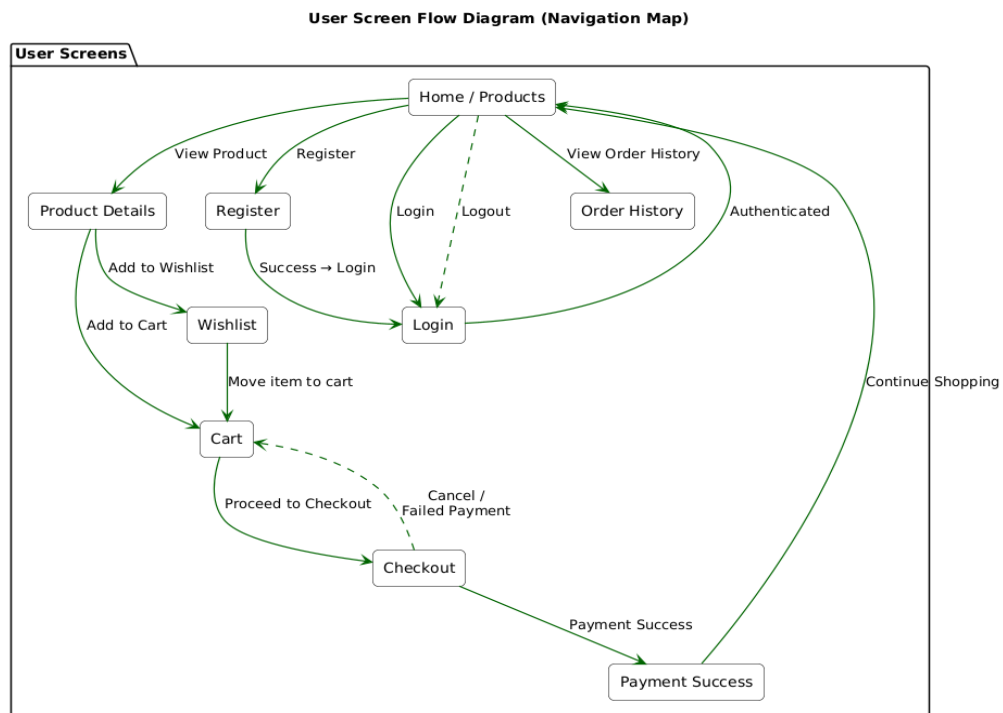
			id	username	email	mypassword	created_at
☐				5	030238220119	030238220119@st.buh.edu.vn	\$2y\$10\$SDSQ5sBB6.kUmSn9QVhQ04bTN7Qr4gJhYj73f8PcK... 2025-11-05 16:44:38
☐				6	heheheh	030238220119@st.buh.edu.vn	\$2y\$10\$EcnI7qO3dO39AWHWL/ilpONZhiPcQhynzQBpLpUZKaT... 2025-11-15 16:41:02

Hình 4.46 Dữ liệu mẫu Tài khoản Khách hàng

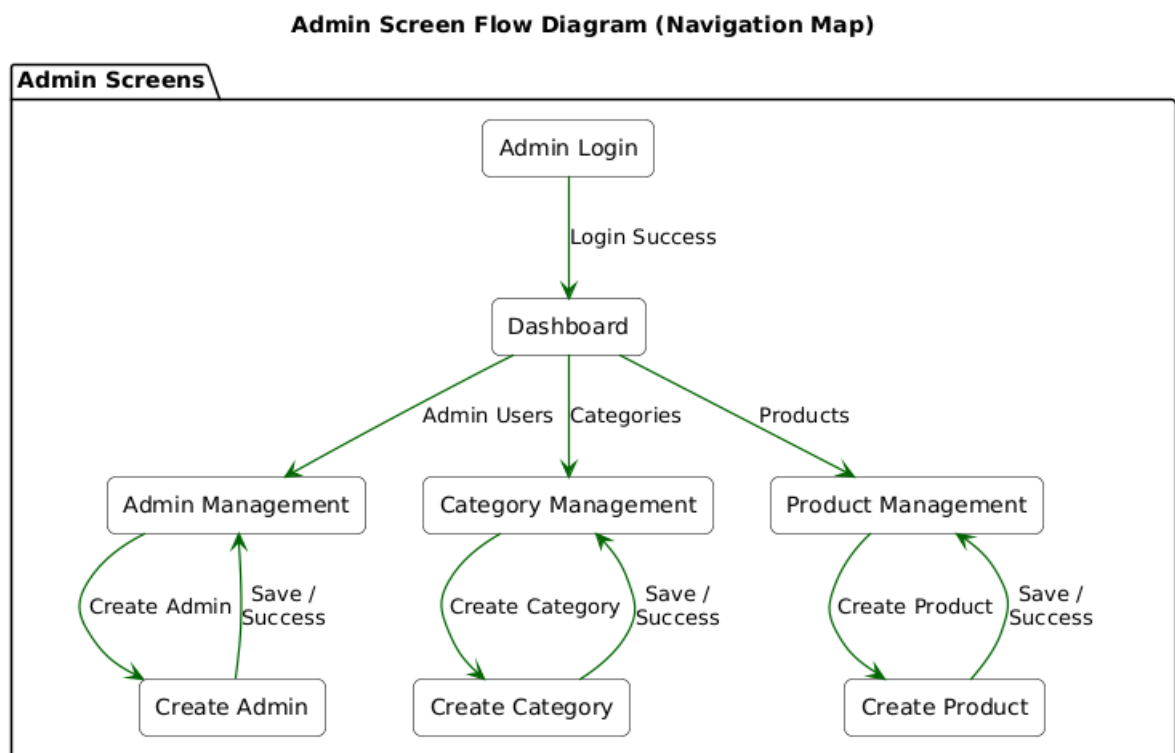
← T →										id	pro_id	pro_name	pro_image	pro_price	user_id	created_at
☐				44	6	Bridgerton	novel_cover.jpg	30	5	2025-11-20 23:52:20						
☐				45	4	Web design basics	image.png	20	5	2025-11-20 23:52:45						

Hình 4.47 Dữ liệu mẫu Danh sách yêu thích

4.3. Sơ đồ liên kết các màn hình



Hình 4.48 Sơ đồ liên kết các màn hình (Khách hàng)



Hình 4.49 Sơ đồ liên kết các màn hình (Admin)

4.4. Các trường hợp giao diện

4.4.1. Giao diện Đăng nhập và Đăng ký (Login and Registration Interface)

Các trường hợp lỗi liên quan đến việc xác thực và tạo tài khoản:

- **Thông báo lỗi khi Đăng nhập:** Hiện thị cảnh báo "**Email hoặc mật khẩu không đúng**" khi hệ thống xác thực thất bại thông tin đăng nhập.
- **Dữ liệu đăng ký không hợp lệ:** Khi khách hàng hoặc Admin nhập dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: Email sai định dạng, mật khẩu không đáp ứng tiêu chuẩn).
- **Trường thông tin bị bỏ trống:** Hiện thị thông báo "**One or more inputs are empty**" khi Quản trị viên tạo tài khoản Admin mà bỏ trống các trường bắt buộc.

4.4.2. Giao diện Quản lý Sản phẩm (E-books) và Danh mục (Admin Panel)

Các trường hợp lỗi và ngoại lệ xảy ra trong quá trình quản lý nội dung:

- **Lỗi khi Thêm/Sửa Danh mục:**
- **Thiếu dữ liệu thông tin:** Thông báo lỗi nếu Admin không nhập đủ các trường cần thiết (tên danh mục, mô tả, hình ảnh).
- **Lỗi khi Thêm/Cập nhật Ebook:**
- **Lỗi upload file:** Xảy ra khi file vượt quá dung lượng cho phép hoặc định dạng file không hợp lệ (chỉ chấp nhận PDF).
- **Dữ liệu nhập không hợp lệ:** Lỗi xảy ra khi các trường như tên sách, giá, danh mục không hợp lệ trong form nhập liệu.
- **Sách không tồn tại:** Khi cố gắng truy cập hoặc cập nhật thông tin chi tiết của một ebook không còn trong hệ thống.
- **Trạng thái E-book:** Sách bị ẩn khỏi trang khách hàng nếu trạng thái là "**Unverified**".

4.4.3. Giao diện Giỏ hàng, Danh sách yêu thích và Thanh

Các trường hợp giao diện này liên quan đến tương tác của khách hàng với sản phẩm:

- **Giỏ hàng trống:** Hiện thị thông báo "**There is no products in cart**" khi người dùng truy cập vào trang giỏ hàng nhưng chưa có sản phẩm nào.
- **Thông báo thêm sản phẩm thành công (Ajax):** Khi người dùng nhấp "Add to cart", hệ thống sử dụng Ajax để cập nhật giỏ hàng và hiện thị thông báo "**added to cart successfully**" (không reload trang).
- **Thông báo Wishlist:**

- Khi thêm vào Wishlist: Hiện thị thông báo **"added to wishlist successfully"**.
- Khi xóa khỏi Wishlist: Hiện thị thông báo **"product deleted successfully from wishlist"**.
- Khi Wishlist rỗng: Hiện thị giao diện "Empty Wishlist".
- **Lỗi Thanh toán thất bại:** Nếu Stripe xử lý thanh toán không thành công, hệ thống sẽ trả về lỗi và **Hiện thị thông báo lỗi cụ thể**, đồng thời đơn hàng không được tạo, khách hàng được chuyển hướng về trang giỏ hàng.
- **Khách hàng Hủy thanh toán:** Nếu khách hàng hủy giao dịch tại cổng Stripe, hệ thống sẽ quay lại trang giỏ hàng và giữ nguyên các sản phẩm đã chọn.

4.4.4. Giao diện Sau thanh toán (Download Ebook)

Các trường hợp ngoại lệ liên quan đến việc phân phối sản phẩm số:

- **Lỗi gửi email xác nhận:**
 - Nếu email gửi thất bại, hệ thống sẽ **retry gửi email (tối đa 3 lần)**.
 - Nếu vẫn thất bại, hệ thống **ghi log lỗi và thông báo cho admin**.
- **Lỗi tải file:**
 - File ebook bị hỏng hoặc thiếu.
 - Lỗi tải file từ server hoặc link tải xuống bị lỗi.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau một quá trình dài nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thực hiện phân tích thiết kế hệ thống chi tiết và tiến hành cài đặt thực nghiệm, đồ án "Website Quản lý và Bán E-book Trực tuyến sử dụng PHP PDO và Bootstrap" (Luca's E-Books) đã chính thức hoàn thiện. Sản phẩm cuối cùng không chỉ là một ứng dụng web vận hành được mà còn là minh chứng cho việc đạt được toàn bộ các mục tiêu cốt lõi đã đề ra tại Chương 1, giải quyết bài toán thực tiễn về kinh doanh sản phẩm số trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển.

Về mặt tổng thể, đồ án đã giải quyết thành công bài toán xây dựng một hệ thống thương mại điện tử theo mô hình B2C (Business to Consumer) hoàn chỉnh, chuyên biệt hóa cho sản phẩm E-book. Quá trình thực hiện đề tài đã mang lại những kết quả cụ thể và có chiều sâu như sau:

1. Về mặt công nghệ:

Làm chủ kỹ thuật Backend: Đồ án đã xây dựng thành công một hệ thống backend vững chắc sử dụng ngôn ngữ PHP thuần kết hợp với thư viện PDO (PHP Data Objects). Khác với việc sử dụng các hàm mysqli truyền thống, việc áp dụng PDO mang lại khả năng tương thích cơ sở dữ liệu cao hơn và code sạch hơn. Quan trọng nhất, cơ chế Prepared Statements của PDO đã được triển khai đồng bộ trong mọi truy vấn, chứng minh hiệu quả tuyệt đối trong việc bảo mật dữ liệu, ngăn chặn triệt để các nguy cơ tấn công SQL Injection – một trong những lỗ hổng bảo mật phổ biến và nguy hiểm nhất đối với các hệ thống có chứa thông tin tài khoản và giao dịch tài chính.

Tối ưu hóa Frontend và Trải nghiệm người dùng (UX): Việc sử dụng Bootstrap Framework không chỉ giúp giao diện đạt chuẩn Responsive, hiển thị tốt và đồng nhất trên đa nền tảng từ máy tính để bàn, máy tính bảng đến thiết bị di động, mà còn rút ngắn thời gian phát triển giao diện. Điểm sáng lớn nhất về mặt kỹ thuật phía Client là việc tích hợp sâu kỹ thuật Ajax/jQuery. Trong các tác vụ quan trọng như Thêm vào giỏ hàng, Cập nhật số lượng hay Thêm vào danh sách yêu thích, hệ thống đã loại bỏ hoàn toàn việc tải lại trang (full-page reload) không cần thiết. Điều này giúp duy trì ngữ cảnh lướt web của người dùng, giảm tải băng thông máy chủ và nâng cao đáng kể trải nghiệm mua sắm mượt mà.

Tích hợp thanh toán quốc tế: Đồ án đã kết nối thành công API của cổng thanh toán Stripe – một trong những nền tảng thanh toán uy tín nhất thế giới. Hệ thống có khả năng xử lý giao dịch thẻ tín dụng thực tế trong môi trường Sandbox, tự động hóa hoàn toàn quy trình phức tạp từ lúc người dùng nhập thông tin thẻ, xác thực giao dịch, đến lúc kích hoạt quyền truy cập file E-book. Việc xử lý các trạng thái thanh toán (thành công, thất bại, chờ xử lý) được thực hiện chính xác, đảm bảo tính toàn vẹn của đơn hàng.

2. Về mặt nghiệp vụ:

Hệ thống đáp ứng đầy đủ và trơn tru quy trình nghiệp vụ khép kín của một sàn giao dịch E-book chuyên nghiệp: Bắt đầu từ khâu Khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí, xem chi tiết nội dung, quản lý giỏ hàng, thực hiện đặt mua, thanh toán trực tuyến và kết thúc bằng việc nhận sách qua hệ thống Email tự động ngay lập tức.

Phân hệ Quản trị (Admin Panel) cung cấp bộ công cụ kiểm soát toàn diện và trực quan. Quản trị viên có quyền lực cao nhất trong việc quản lý cấu trúc danh mục, kiểm duyệt chất lượng sản phẩm thông qua cơ chế trạng thái (Verified/Unverified) để đảm bảo nội dung phù hợp, quản lý dòng tiền thông qua lịch sử đơn hàng và quản lý phân quyền đội ngũ nhân sự quản trị.

5.2. Đánh giá kết quả thực hiện

Dựa trên kết quả thực nghiệm và quá trình kiểm thử hệ thống đã trình bày tại Chương 4, hệ thống "Luca's E-Books" được đánh giá khách quan qua các mặt ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại như sau:

5.2.1. Ưu điểm

- Tính thực tiễn và tự động hóa cao: Điểm mạnh lớn nhất và cũng là giá trị cốt lõi của hệ thống là khả năng vận hành khép kín và tự động hóa (Zero-touch automation). Đối với sản phẩm số như E-book, tốc độ giao hàng là yếu tố then chốt. Ngay sau khi Stripe trả về tín hiệu thanh toán thành công, hệ thống tự động kích hoạt tiến trình gửi Email kèm link tải sách hoặc file đính kèm (thông qua thư viện PHP Mailer/SMTP). Quy trình này giảm thiểu tối đa sự can thiệp thủ công của con người, cho phép hệ thống hoạt động 24/7 và mang lại sự hài lòng tức thì cho khách hàng.
- Hiệu năng ổn định và tối ưu: Do được xây dựng trên nền tảng PHP thuần mà không phụ thuộc vào các framework cồng kềnh, kết hợp với cấu trúc cơ sở dữ liệu MySQL được chuẩn hóa chặt chẽ (như đã trình bày trong sơ

đồ ERD), hệ thống hoạt động rất nhẹ nhàng. Tốc độ phản hồi của trang web nhanh, thời gian xử lý truy vấn thấp ngay cả khi thao tác với dữ liệu lớn, phù hợp với yêu cầu của một đồ án tốt nghiệp và các dự án khởi nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

- Giao diện thân thiện và hiện đại: Thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc UI/UX hiện đại. Bố cục website rõ ràng, hệ thống điều hướng (Navigation) trực quan, các nút kêu gọi hành động (Call to Action) được bố trí hợp lý giúp người dùng mới dễ dàng tiếp cận và hoàn tất quy trình mua hàng mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào.

5.2.2. Hạn chế tồn tại

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, đồ án vẫn thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế do giới hạn về thời gian thực hiện, nguồn lực và phạm vi nghiên cứu ban đầu:

- Thiếu các tính năng tương tác xã hội: Hiện tại, hệ thống chưa tích hợp chức năng cho phép người dùng bình luận, đánh giá (Review/Rating) hoặc thảo luận về sách. Trong thương mại điện tử, "Social Proof" (bằng chứng xã hội) là yếu tố quan trọng để thúc đẩy quyết định mua hàng. Việc thiếu vắng tính năng này làm giảm tính khách quan của sản phẩm và giảm sự gắn kết của cộng đồng người đọc.
- Bảo mật nâng cao chưa hoàn thiện: Mặc dù đã xử lý tốt SQL Injection và mã hóa mật khẩu (Hashing), nhưng hệ thống chưa áp dụng các cơ chế bảo mật cao cấp hơn cần thiết cho một môi trường production. Cụ thể, hệ thống thiếu cơ chế CSRF Token để chống giả mạo request, và chưa triển khai xác thực 2 yếu tố (2FA) cho tài khoản Admin. Ngoài ra, chức năng "Quên mật khẩu" (Forgot Password) thông qua Email xác thực cũng chưa được hiện thực hóa, điều này sẽ gây bất tiện lớn và trải nghiệm kém nếu người dùng vô tình mất quyền truy cập tài khoản.
- Hệ thống báo cáo quản trị còn đơn giản: Dashboard quản trị hiện tại mới chỉ dừng lại ở việc thống kê các con số cơ bản (tổng số sản phẩm, tổng số đơn hàng, số lượng user). Hệ thống chưa có các biểu đồ trực quan để phân tích doanh thu theo thời gian thực (ngày/tháng/năm), chưa tính toán được tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) hay phân tích hành vi người tiêu dùng.

Điều này hạn chế khả năng hỗ trợ ra quyết định kinh doanh chiến lược cho người quản trị.

5.3. Hướng phát triển

Để hệ thống "Luca's E-Books" có thể thoát khỏi phạm vi một đồ án tốt nghiệp và triển khai thực tế ở quy mô lớn hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường thương mại điện tử, các hướng phát triển cụ thể sau đây được đề xuất:

1. Nâng cấp về mặt Công nghệ và Kiến trúc:

- Chuyển đổi sang MVC Framework: Bước đi hợp lý tiếp theo là nâng cấp mã nguồn từ PHP thuần sang các Framework PHP hiện đại và mạnh mẽ như Laravel hoặc Symfony. Việc chuyển đổi này sẽ giúp mã nguồn tuân thủ kiến trúc MVC (Model-View-Controller) chuẩn mực hơn, tách biệt rõ ràng giữa logic xử lý và giao diện, giúp code dễ bảo trì và mở rộng. Đồng thời, việc này cho phép tận dụng hệ sinh thái phong phú (Packages) và các tiện ích có sẵn của cộng đồng lập trình viên.
- Cải thiện bảo mật toàn diện: Tích hợp cơ chế CSRF Protection vào tất cả các form dữ liệu. Triển khai giới hạn số lần đăng nhập sai (Rate Limiting) để chống tấn công dò mật khẩu (Brute Force). Quan trọng hơn, cần triển khai giao thức HTTPS/SSL để mã hóa toàn bộ đường truyền dữ liệu giữa Client và Server, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin thanh toán.

2. Mở rộng chức năng và Trải nghiệm Người dùng:

- Hệ thống Gợi ý thông minh (Recommendation System): Áp dụng các thuật toán gợi ý đơn giản (dựa trên sự tương đồng về danh mục) hoặc nâng cao (Collaborative Filtering - Lọc cộng tác dựa trên lịch sử mua hàng của người dùng khác) để đề xuất các sách liên quan. Tính năng này (tương tự như Amazon) sẽ giúp tăng giá trị đơn hàng trung bình và doanh số bán hàng (Cross-selling/Up-selling).
- Tính năng xã hội và Đăng nhập nhanh: Cho phép người dùng đánh giá sao, viết bình luận chi tiết và chia sẻ sách yêu thích lên các mạng xã hội (Facebook, Twitter). Tích hợp chức năng đăng nhập bằng tài khoản Google/Facebook (Social Login) thông qua giao thức OAuth2 để rút ngắn quy trình đăng ký, giảm rào cản gia nhập cho người dùng mới.

- Khôi phục tài khoản tự động: Xây dựng hoàn chỉnh quy trình "Quên mật khẩu" an toàn thông qua việc gửi Token xác thực một lần (OTP) hoặc Link reset mật khẩu qua Email, giúp người dùng tự chủ trong việc quản lý tài khoản.

3. Tối ưu hóa Quản trị và Kinh doanh:

- Báo cáo thông minh (Business Intelligence): Tích hợp các thư viện biểu đồ mạnh mẽ (như Chart.js hoặc Highcharts) vào Dashboard quản trị. Hệ thống cần trực quan hóa được dòng tiền, so sánh doanh thu giữa các giai đoạn, và xác định các sản phẩm bán chạy nhất (Best-sellers) hoặc tồn kho lâu.
- Công cụ Marketing tích hợp: Xây dựng module quản lý chương trình khuyến mãi, cho phép tạo mã giảm giá (Coupon/Voucher) với các điều kiện áp dụng linh hoạt. Tích hợp tính năng gửi bản tin (Newsletter) định kỳ để thông báo về sách mới hoặc chương trình giảm giá, giúp giữ chân khách hàng cũ (Retention).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. *Ajax là gì?* (2024). From <https://itviec.com/blog/ajax-la-gi/>
- [2]. *Bootstrap Docs*. (2024). From <https://getbootstrap.com/docs/>
- [3]. *Bùng nổ doanh số thương mại điện tử dịp cuối năm*. (2023). From <https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/bung-no-doanh-so-thuong-mai-dien-tu-dip-cuoi-nam-voi-giai-phap-thanh-toan-cua-9pay-20231209093731515.htm>
- [4]. *Custom Code Docs*. (2024). From <https://bootstrapstudio.io/docs/custom-code.html>
- [5]. Đăng, P. H. (n.d.). Các slide bài giảng của giảng viên về Lập trình web và Thiết kế web.
- [6]. Đông, B. H. (n.d.). Các slide bài giảng của giảng viên về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- [7]. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. (2024).
- [8]. *jQuery API*. (2024). From <https://api.jquery.com/>
- [9]. *Khám phá mô hình Client Server thông qua những kiến thức quan trọng trên hệ thống mạng*. (2024). From FPT Shop: <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/mo-hinh-client-server-175156>
- [10]. Lập trình web; Thiết kế web. (2024).
- [11]. *Mô Hình Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử Phổ Biến Nhất: Cập Nhật 2025*. (2025). From NoLimit Agency: <https://nolimitagency.vn/mo-hinh-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu-pho-bien/>
- [12]. *MySQL Manual*. (2024). From <https://dev.mysql.com/doc/>
- [13]. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin. (2024).
- [14]. *PHP Attacks Overview*. (2024). From <https://www.verdict.co.uk/php-attacks/>
- [15]. *PHP Manual*. (2024). From <https://www.php.net/manual/en/>
- [16]. *Stripe Docs*. (2024). From <https://stripe.com/docs>
- [17]. Vi, N. T. (n.d.). Các slide bài giảng về Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
- [18]. (2023). *Vietnam E-commerce White Book*.